ĐẠI HỌC PHENIKAA
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÀI TẬP LỚN

ĐÁNH KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM

Đề bài: "Phát triển hệ thống ngân hàng số trực tuyến MiniBank"

Nhóm: 6

Nguyễn Văn Thành	23010191	K17-CNTT2
Hà Xuân Đại	23010494	K17-CNTT5

Lớp: Đánh giá và kiểm định chất lượng phần mềm*-1-1-26
Giáo viên giảng dạy: TS. Trịnh Thanh Bình

HÀ NỘI, THÁNG 10/2026

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

Họ và tên	Nhiệm vụ	Đóng góp
Nguyễn Văn Thành - 23010191	Phân tích yêu cầu, đặc tả Use Case và thiết kế các sơ đồ nghiệp vụ xác thực, tài khoản và chuyển tiền.	50%
	Thiết kế kiểm thử hộp trắng (CFG, Branch, Path); xây dựng Unit Test và Integration Test cho nghiệp vụ chuyển tiền.	
	Thực hiện kiểm thử API bằng Postman và kiểm thử hiệu năng, xử lý đồng thời bằng JMeter, test Selenium.	
	Phân tích kết quả kiểm thử, tổng hợp minh chứng và viết báo cáo.	
Hà Xuân Đại -23010494	Phân tích yêu cầu, đặc tả Use Case và thiết kế các sơ đồ nghiệp vụ tiết kiệm, vay vốn và phê duyệt.	50%
	Xây dựng Test Plan, thiết kế kiểm thử hộp đen bằng phân vùng tương đương (EP) và phân tích giá trị biên (BVA).	
	Thực hiện Unit Test, Integration Test cho chức năng xác thực, khoản vay và đánh giá độ bao phủ mã nguồn bằng JaCoCo.	
	Tổng hợp kết quả kiểm thử, lập bảng theo dõi lỗi (Defect Log), đánh giá chất lượng theo ISO/IEC 25010 và hoàn thiện báo cáo.	

Link github: https://github.com/ngthanhs1/Kiemthu_MiniBank

MỤC LỤC

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ **1**
MỤC LỤC **2**
DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ HÌNH ẢNH **4**
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT **7**
PHẦN I: TÀI LIỆU ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM (SRS) **8**
1. Giới thiệu **8**
1.1 Mục đích dự án 8
1.2 Phạm vi dự án 8
1.3 Phân rã chức năng hệ thống (Functional Decomposition) 8
1.4 Biểu đồ Use Case tổng quan 10
1.5 Kiến trúc hệ thống & Mô hình dữ liệu quan hệ (ERD) 11
1.5.1 Sơ đồ kiến trúc phân tầng (Layered Architecture) 11
1.5.2 Sơ đồ mô hình thực thể dữ liệu quan hệ (Entity Relationship Diagram - ERD) 12
1.6 Sơ đồ quy trình nghiệp vụ (Activity Diagrams) 13
1.6.1 Sơ đồ quy trình nghiệp vụ Đăng ký & Đăng nhập 13
1.6.2 Sơ đồ quy trình nghiệp vụ Chuyển tiền nội bộ & Khóa bi quan 14
1.6.3 Sơ đồ quy trình nghiệp vụ Mở & Tất toán sổ tiết kiệm 15
1.6.4 Sơ đồ quy trình nghiệp vụ Vay vốn & Thẩm định phê duyệt giải ngân 16
1.7 Sơ đồ tuần tự các chức năng trọng yếu (Sequence Diagrams) 17
1.7.1 Sơ đồ tuần tự Đăng nhập & Xác thực cấp phát JWT Token (UC02) 17
1.7.2 Sơ đồ tuần tự Chuyển tiền nội bộ với Khóa bi quan (UC03) 18
1.7.3 Sơ đồ tuần tự Mở sổ tiết kiệm trực tuyến (UC04) 18
1.7.4 Sơ đồ tuần tự Thẩm định và Phê duyệt giải ngân khoản vay (UC06 & UC07) 19
1.7.5 Sơ đồ tuần tự Tra cứu lịch sử và Xuất sao kê tài khoản (UC08) 20
1.8 Bảng đặc tả Use Case chi tiết (Từ UC01 đến UC08) 21
1.9 Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirements - NFR) 33
PHẦN II: KẾ HOẠCH KIỂM THỬ PHẦN MỀM (TEST PLAN) **35**
2.1 Giới thiệu và mục tiêu kiểm thử 35
2.2 Phạm vi kiểm thử (Scope of Testing) 35
2.3 Chiến lược và phương pháp kiểm thử 36
2.3.1 Sơ đồ quy trình kiểm thử tổng quát 36
2.3.2 Phương pháp kiểm thử hộp trắng (White-box Testing) 37
2.3.3 Phương pháp kiểm thử hộp đen (Black-box Testing) 40
2.3.4 Chiến lược kiểm thử hồi quy (Regression Testing) 42
2.3.5 Quy trình quản lý và xử lý sự cố / lỗi (Defect Workflow) 43
2.4 Môi trường và công cụ kiểm thử 44
2.5 Tiêu chí bắt đầu, tạm dừng và kết thúc kiểm thử (Exit Criteria) 45

PHẦN III: THỰC HIỆN KIỂM THỬ (TEST EXECUTION) 46
3.1 Cài đặt môi trường và cấu hình kiểm thử độc lập 46
3.2 Kiểm thử hộp trắng (White-box Testing Detail) 47
3.2.1 Sơ đồ Branch Testing và Bảng thiết kế kiểm thử cho phương thức `transfer()` 47
3.2.2 Sơ đồ Branch Testing cho phương thức `applyLoan()` và `approveLoan()` 48
3.2.3 Phân tích chi tiết lỗi phát hiện và giải pháp sửa mã nguồn (Before vs After Bug Fixing). 50
3.2.4 Bảng kết quả thực thi 31 ca Unit/Integration Test chi tiết (Pass Rate 100%) 53
3.2.5 Báo cáo độ bao phủ mã nguồn JaCoCo (Coverage Report) 57
3.3 Kiểm thử hộp đen (Black-box Testing Detail) 58
3.3.1 Bảng ma trận điều kiện True/False (Phân vùng tương đương) 58
3.3.2 Bảng phân tích giá trị biên chuẩn (BVA 6 giá trị) 60
3.4 Kiểm thử tích hợp & Tự động hóa API (Integration & API Automation) 63
3.4.1 Kiểm thử tích hợp Spring MockMvc cho tầng Controller 63
3.4.2 Bộ kịch bản tự động hóa API với Postman & Newman 64
3.5 Kiểm thử tải và hiệu năng với Apache JMeter (Performance & Load Testing) 70
3.5.1 Thiết lập kịch bản JMeter (`MiniBank_Performance_TestPlan.jmx`) 70
3.5.2 Kết quả đo lường hiệu năng hệ thống (Aggregate Report Metrics) 71
3.6 Kiểm thử đồng thời & Tranh chấp tài nguyên (Concurrency & Race Condition) 72
3.6.1 Kịch bản kiểm thử mô phỏng 10 luồng rút tiền đồng thời 72
3.6.2 Đánh giá cơ chế Pessimistic Locking chống Double-Spending 72
3.7 Kiểm thử tự động hóa giao diện người dùng bằng Selenium (UI / End-to-End Testing) 73
3.7.1 Mục tiêu kiểm thử giao diện người dùng 73
3.7.2 Công cụ và thư viện sử dụng 74
3.7.3 Môi trường kiểm thử và thiết lập kết nối Frontend - Backend 74
3.7.4 Phạm vi kiểm thử các trang chức năng Admin Portal 75
3.7.5 Bảng thiết kế và kết quả 16 ca kiểm thử tự động toàn diện các trang UI với Selenium WebDriver 75
3.7.6 Quy trình thực thi và Nhật ký kiểm thử tự động UI (Console Output) 78
3.7.7 Hình ảnh giao diện thực tế và phân tích chi tiết kết quả kiểm thử 16 ca tự động với Selenium WebDriver 78
3.7.8 Kiểm thử bổ sung và ghi nhận kịch bản bằng Selenium IDE (.side) 95
PHẦN IV: BÁO CÁO PHÂN TÍCH TỔNG HỢP (TEST REPORT) 97
4.1 Tổng kết phạm vi & Kết quả thực hiện 97
4.2 Nhật ký lỗi phát hiện (Defect Log Table) 98
4.3 Đánh giá chất lượng hệ thống theo tiêu chuẩn ISO/IEC 25010 100
4.4 Kết luận và đề xuất cải tiến 103
Đề xuất cải tiến cho giai đoạn tiếp theo: 103

DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ HÌNH ẢNH

Hình 1.1: Sơ đồ chức năng tổng quát của hệ thống MiniBank. 10
Hình 1.2: Biểu đồ Use Case tổng quan của hệ thống MiniBank. 10
Hình 1.3: Sơ đồ kiến trúc phân tầng (Layered Architecture) hệ thống MiniBank. 11
Hình 1.4: Sơ đồ mô hình thực thể dữ liệu quan hệ (ERD) của MiniBank 12
Hình 1.5: Sơ đồ quy trình nghiệp vụ Đăng ký & Đăng nhập tài khoản 13
Hình 1.6: Sơ đồ quy trình nghiệp vụ Chuyển tiền nội bộ & Khóa bi quan. 15
Hình 1.7: Sơ đồ quy trình nghiệp vụ Mở & Tất toán sổ tiết kiệm. 16
Hình 1.8: Sơ đồ quy trình nghiệp vụ Vay vốn & Thẩm định phê duyệt giải ngân. 17
Hình 1.9: Sơ đồ tuần tự Đăng nhập & Xác thực cấp phát JWT Token. 17
Hình 1.10: Sơ đồ tuần tự Chuyển tiền nội bộ với Khóa bi quan (Pessimistic Locking). 18
Hình 1.11: Sơ đồ tuần tự Mở sổ tiết kiệm trực tuyến. 19
Hình 1.12: Sơ đồ tuần tự Thẩm định và Phê duyệt giải ngân khoản vay. 20
Hình 1.13: Sơ đồ tuần tự Tra cứu lịch sử và Xuất sao kê tài khoản. 21
Bảng 1.1: Đặc tả Use Case UC01 - Đăng ký tài khoản người dùng mới (Register) 21
Bảng 1.2: Đặc tả Use Case UC02 - Đăng nhập hệ thống & Cấp phát JWT Token (Login) 22
Bảng 1.3: Đặc tả Use Case UC03 - Chuyển tiền nội bộ (Internal Transfer) 24
Bảng 1.4: Đặc tả Use Case UC04 - Mở sổ tiết kiệm trực tuyến (Open Savings Book) 26
Bảng 1.5: Đặc tả Use Case UC05 - Tất toán sổ tiết kiệm (Settle Savings Book) 27
Bảng 1.6: Đặc tả Use Case UC06 - Nộp đơn xin cấp hạn mức vay vốn (Apply Loan) 29
Bảng 1.7: Đặc tả Use Case UC07 - Phê duyệt hoặc Từ chối khoản vay (Approve/Reject Loan) 30
Bảng 1.8: Đặc tả Use Case UC08 - Xem sao kê và tra cứu lịch sử giao dịch (View Transactions) 32
Hình 2.1: Sơ đồ quy trình kiểm thử phần mềm tổng quát của MiniBank. 37
Hình 2.2: Sơ đồ dòng điều khiển (CFG) cho phương thức transfer() 38
Hình 2.3: Sơ đồ quy trình kiểm thử hồi quy tự động hóa (Regression Testing). 42
Hình 2.4: Sơ đồ quy trình quản lý và xử lý sự cố / lỗi (Defect Lifecycle) 43
Bảng 2.1: Bảng cấu hình môi trường và công cụ kiểm thử MiniBank 44
Hình 3.1: Sơ đồ Branch Testing cho phương thức chuyển tiền transfer() 47
Bảng 3.1: Bảng thiết kế kiểm thử Branch / Condition / Path cho hàm transfer(). 48
Hình 3.2: Sơ đồ Branch Testing cho phương thức nộp đơn vay applyLoan(). 49
Hình 3.3: Sơ đồ Branch Testing cho phương thức phê duyệt khoản vay approveLoan(). 50
Bảng 3.2: Bảng phân tích chi tiết lỗi phát hiện và giải pháp sửa mã nguồn (BUG-01 đến BUG-06). 53
Bảng 3.3: Bảng kết quả thực thi 31 ca Unit/Integration Test chi tiết. 57
Bảng 3.4: Bảng báo cáo độ bao phủ mã nguồn JaCoCo (Coverage Report). 58
Bảng 3.5: Bảng ma trận điều kiện True/False kiểm thử nghiệp vụ Chuyển tiền. 59
Bảng 3.6: Bảng ma trận điều kiện True/False kiểm thử nghiệp vụ Vay vốn. 60

Bảng 3.7: Bảng phân tích giá trị biên (BVA 6 giá trị) - Số tiền chuyển khoản. 60
Bảng 3.8: Bảng phân tích giá trị biên (BVA 6 giá trị) - Số tiền xin vay vốn. 61
Bảng 3.9: Bảng phân tích giá trị biên (BVA 6 giá trị) - Kỳ hạn vay vốn. 62
Bảng 3.10: Bảng phân tích giá trị biên (BVA 6 giá trị) - Độ tuổi khách hàng vay vốn. 63
Hình 3.4: Sơ đồ chu trình tự động hóa kiểm thử API với Postman & Newman. 64
Bảng 3.11: Kết quả thực thi kiểm thử tự động API bằng Postman & Newman (Pass Rate 100%). 65
Hình 3.4.1: Giao diện thực thi kiểm thử tự động API bằng Postman Collection Runner (17/17 Assertions Passed). 67
Hình 3.4.2: Kết quả thực thi chi tiết API Đăng nhập Quản trị viên TC_API_ADM_01 (HTTP 200 OK, cấp phát JWT Bearer Token). 68
Hình 3.4.3: Kết quả thực thi chi tiết API Truy xuất dữ liệu Dashboard TC_API_ADM_02 (HTTP 200 OK, định dạng JSON KPI) . 69
Hình 4.4.4: Kết quả kiểm thử bảo mật TC_API_SEC_01 Chặn truy cập trái phép khi thiếu Token (HTTP 401 Unauthorized). 69
Hình 3.5: Sơ đồ cấu hình kịch bản kiểm thử tải Apache JMeter (Thread Group Topology). 70
Bảng 3.12: Bảng kết quả đo lường hiệu năng tổng hợp từ Apache JMeter 71
Hình 3.6: Sơ đồ tuần tự Kiểm thử đồng thời (Concurrency) & Khóa bi quan chống Double-Spending 72
Bảng 3.13: Bảng kết quả thực thi kiểm thử tự động 16 trang giao diện Admin Portal với Selenium WebDriver (Pass Rate 100%) 76
Hình 3.7: Sơ đồ luồng chuyển trang và cấu trúc 16 ca kiểm thử giao diện MiniBank Admin Portal. 79
Hình 3.8: Giao diện Đăng nhập hệ thống MiniBank Admin Portal (login). 80
Hình 3.9: Bảng điều khiển quản trị trung tâm (Admin Dashboard). 81
Hình 3.10: Giao diện Thẩm định & Phê duyệt yêu cầu vay vốn tín dụng (requests/loan-approval) 82
Hình 3.11: Giao diện Phê duyệt mở sổ tiết kiệm có kỳ hạn (requests/saving-approval). 83
Hình 3.13: Giao diện Quản lý danh mục khách hàng (/customers) 84
Hình 3.14: Giao diện Thẩm định hồ sơ định danh điện tử eKYC (/customers/kyc) 85
Hình 3.15: Giao diện Quản lý hồ sơ và tài liệu chứng từ khách hàng (/customers/documents) 86
Hình 3.16: Giao diện Cấu hình danh mục sản phẩm vay vốn (/financial-products/loans) 87
Hình 3.17: Giao diện Cấu hình sản phẩm và biểu lãi suất tiết kiệm (/financial-products/savings) 88
Hình 3.18: Giao diện Giám sát và phê duyệt giao dịch giá trị lớn (/transactions/large-approval) 89
Hình 3.19: Giao diện Quản lý danh sách cán bộ nhân viên nội bộ (/staff) 90
Hình 3.20: Giao diện Quản lý vai trò và phân quyền hệ thống RBAC (/system/roles) 91
Hình 3.21: Giao diện Nhật ký kiểm toán an ninh hệ thống Audit Trail (/system/audit) 92
Hình 3.22: Giao diện Thay đổi mật khẩu tài khoản quản trị viên (/change-password) 93
Hình 3.23: Giao diện xử lý lỗi điều hướng 404 Not Found 94

Hình 3.24: Giao diện giải phóng phiên làm việc và đăng xuất an toàn 95
Hình 3.12: Giao diện thực thi kịch bản kiểm thử trên Selenium IDE runner (MiniBank_Admin_UI_Test.side). 96
Hình 4.1: Biểu đồ phân bổ tỷ lệ kết quả kiểm thử toàn diện hệ thống MiniBank (57/57 ca Passed). 98
Bảng 4.1: Bảng nhật ký lỗi tổng hợp (Defect Log Table). 99
Hình 4.2: Sơ đồ chu trình xử lý và khắc phục lỗi phần mềm (Defect Life Cycle). 100
Hình 4.3: Sơ đồ mô hình đánh giá chất lượng phần mềm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 25010 101

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Đầy đủ	Ý nghĩa
SRS	Software Requirements Specification	Tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm
API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng giao tiếp qua HTTP/JSON
JWT	JSON Web Token	Chuẩn mã hóa token xác thực người dùng không trạng thái
CFG	Control Flow Graph	Đồ thị dòng điều khiển trong kiểm thử hộp trắng
EP	Equivalence Partitioning	Kỹ thuật phân vùng tương đương trong kiểm thử hộp đen
BVA	Boundary Value Analysis	Kỹ thuật phân tích giá trị biên trong kiểm thử hộp đen
ACID	Atomicity, Consistency, Isolation, Durability	4 thuộc tính đảm bảo an toàn giao dịch trong cơ sở dữ liệu
RBAC	Role-Based Access Control	Kiểm soát quyền truy cập dựa trên vai trò người dùng
VU	Virtual User	Người dùng ảo trong kiểm thử tải và hiệu năng
TPS	Transactions Per Second	Số lượng giao dịch xử lý thành công trên mỗi giây
JaCoCo	Java Code Coverage	Công cụ đo lường độ bao phủ mã nguồn Java
ORM	Object-Relational Mapping	Kỹ thuật ánh xạ đối tượng lập trình với bảng cơ sở dữ liệu
H2 DB	H2 In-Memory Database	Cơ sở dữ liệu chạy trên RAM phục vụ kiểm thử cô lập

PHẦN I: TÀI LIỆU ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM (SRS)

1. Giới thiệu

1.1 Mục đích dự án

Trong kỷ nguyên số hóa ngành tài chính - ngân hàng (Fintech), hệ thống ngân hàng số đóng vai trò xương sống trong việc cung cấp dịch vụ tiền tệ tức thời, thuận tiện và an toàn tuyệt đối. Hệ thống MiniBank là nền tảng ngân hàng số cốt lõi (Digital Banking Core Backend) được xây dựng theo kiến trúc dịch vụ phân tầng (Layered Architecture) hiện đại, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về an toàn bảo mật, toàn vẹn giao dịch tài chính (ACID) và hiệu năng xử lý cao với độ trễ thấp.

1.2 Phạm vi dự án

Hệ thống MiniBank phân quyền truy cập nghiêm ngặt dựa trên vai trò (RBAC) với 4 tác nhân chính:

1. Khách vãng lai (Guest): Người dùng chưa đăng nhập. Có quyền xem bảng lãi suất tiết kiệm công khai và gửi hồ sơ đăng ký tài khoản thanh toán mới.

2. Khách hàng (Customer - ROLE_CUSTOMER): Chủ tài khoản ngân hàng số hợp lệ. Có quyền quản lý tài khoản, tra cứu số dư tức thời, chuyển tiền nội bộ 24/7, mở sổ tiết kiệm, tất toán sổ tiết kiệm, nộp hồ sơ xin cấp hạn mức vay vốn, xem sao kê và lịch sử giao dịch.

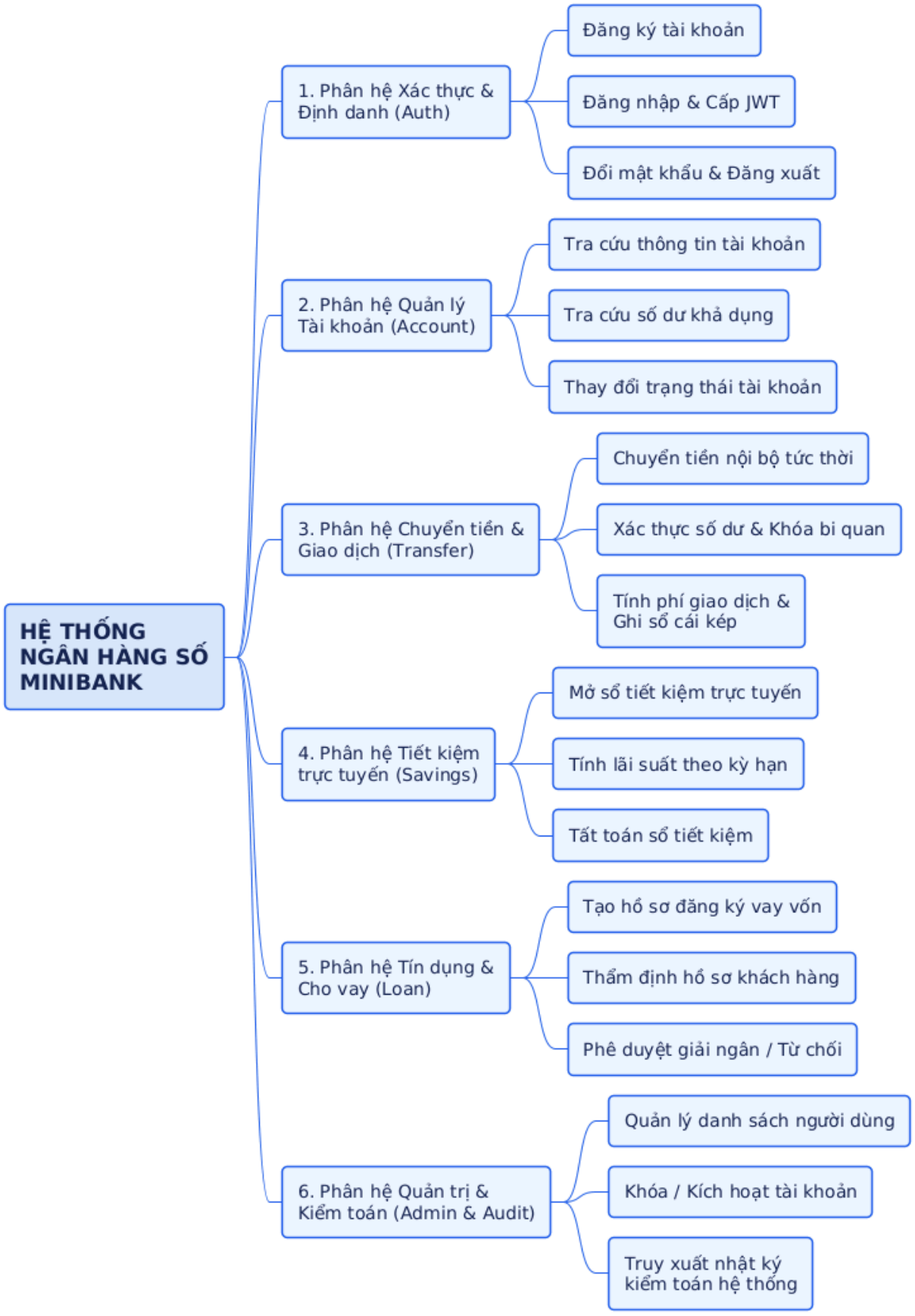
3. Cán bộ tín dụng (Loan Officer / Banker - ROLE_BANKER): Nhân viên ngân hàng chuyên trách thẩm định tín dụng. Có quyền xem danh sách đơn vay chờ duyệt, thẩm định hồ sơ, ra quyết định phê duyệt giải ngân (tự động cộng tiền vào tài khoản người vay) hoặc từ chối hồ sơ kèm lý do.

4. Quản trị viên hệ thống (Administrator - ROLE_ADMIN): Chuyên viên an toàn thông tin và vận hành hệ thống. Có quyền quản lý người dùng, khóa/mở khóa tài khoản khi có dấu hiệu gian lận, cấu hình hạn mức giao dịch, và truy xuất toàn bộ nhật ký kiểm toán (Audit Log) phục vụ công tác điều tra.

1.3 Phân rã chức năng hệ thống (Functional Decomposition)

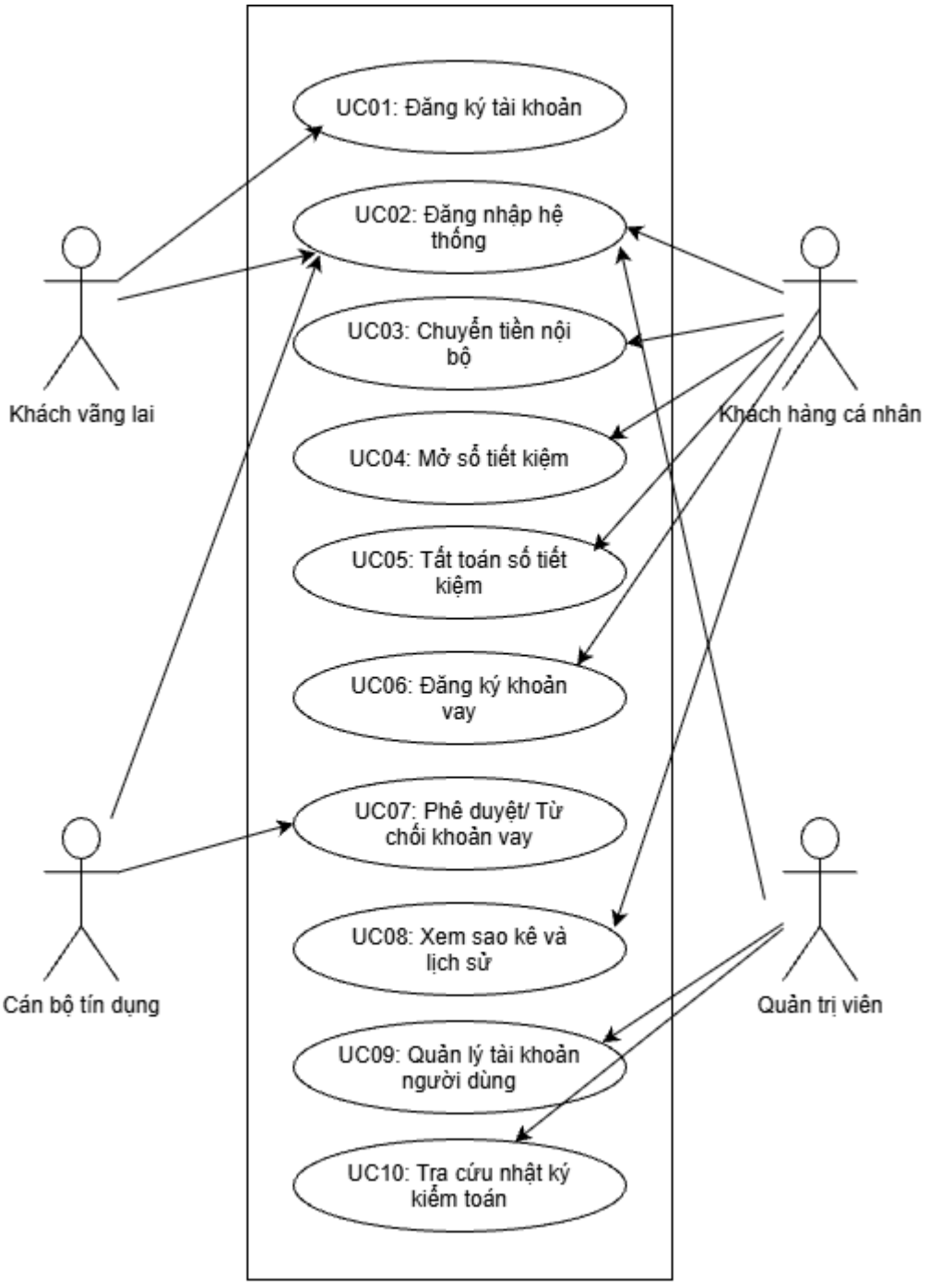
Hệ thống MiniBank được phân rã thành 6 phân hệ chức năng nghiệp vụ độc lập nhưng liên kết chặt chẽ:

SƠ ĐỒ PHÂN RÃ CHỨC NĂNG MINIBANK



Hình 1.1: Sơ đồ chức năng tổng quát của hệ thống MiniBank.

1.4 Biểu đồ Use Case tổng quan

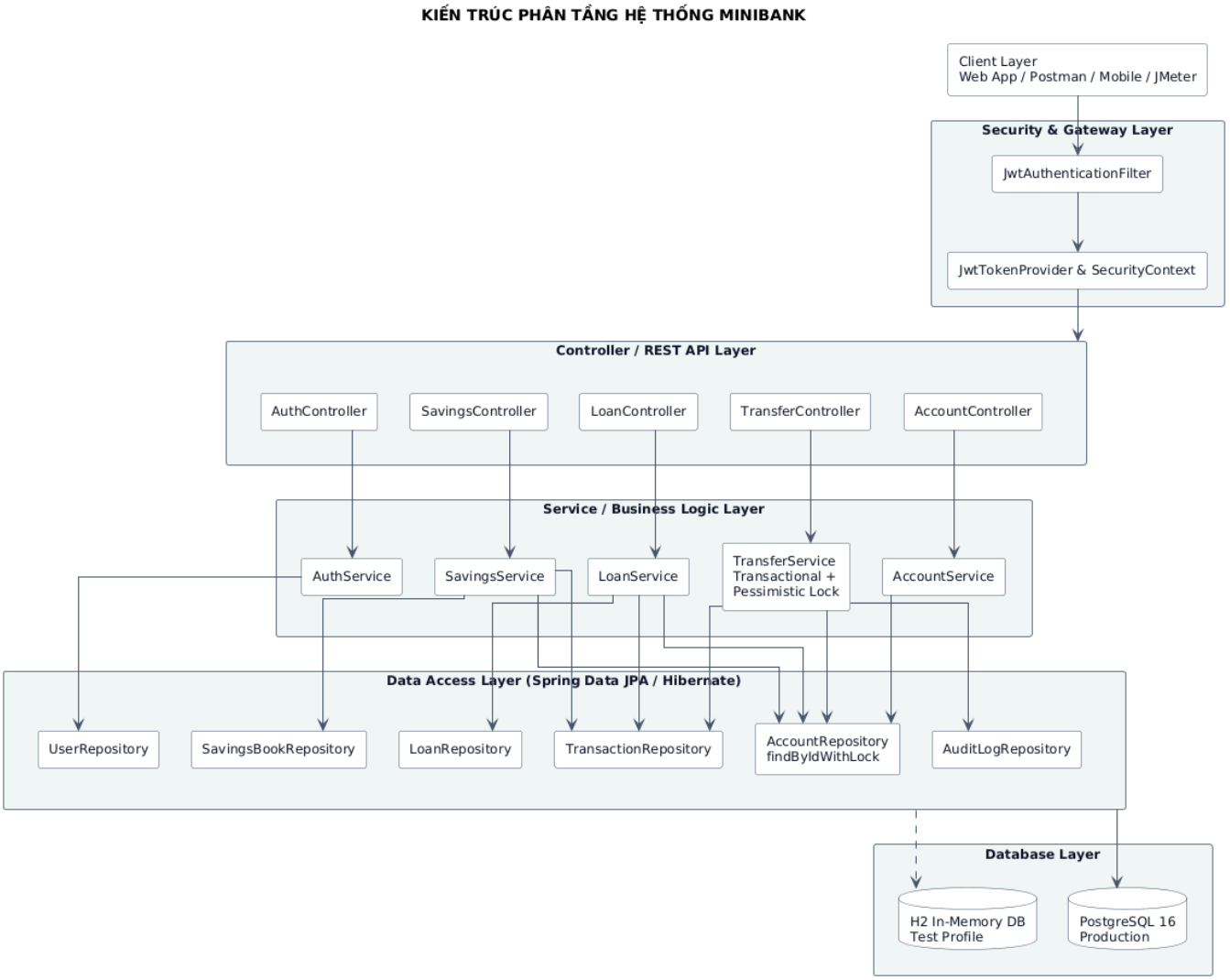


Hình 1.2: Biểu đồ Use Case tổng quan của hệ thống MiniBank.

1.5 Kiến trúc hệ thống & Mô hình dữ liệu quan hệ (ERD)

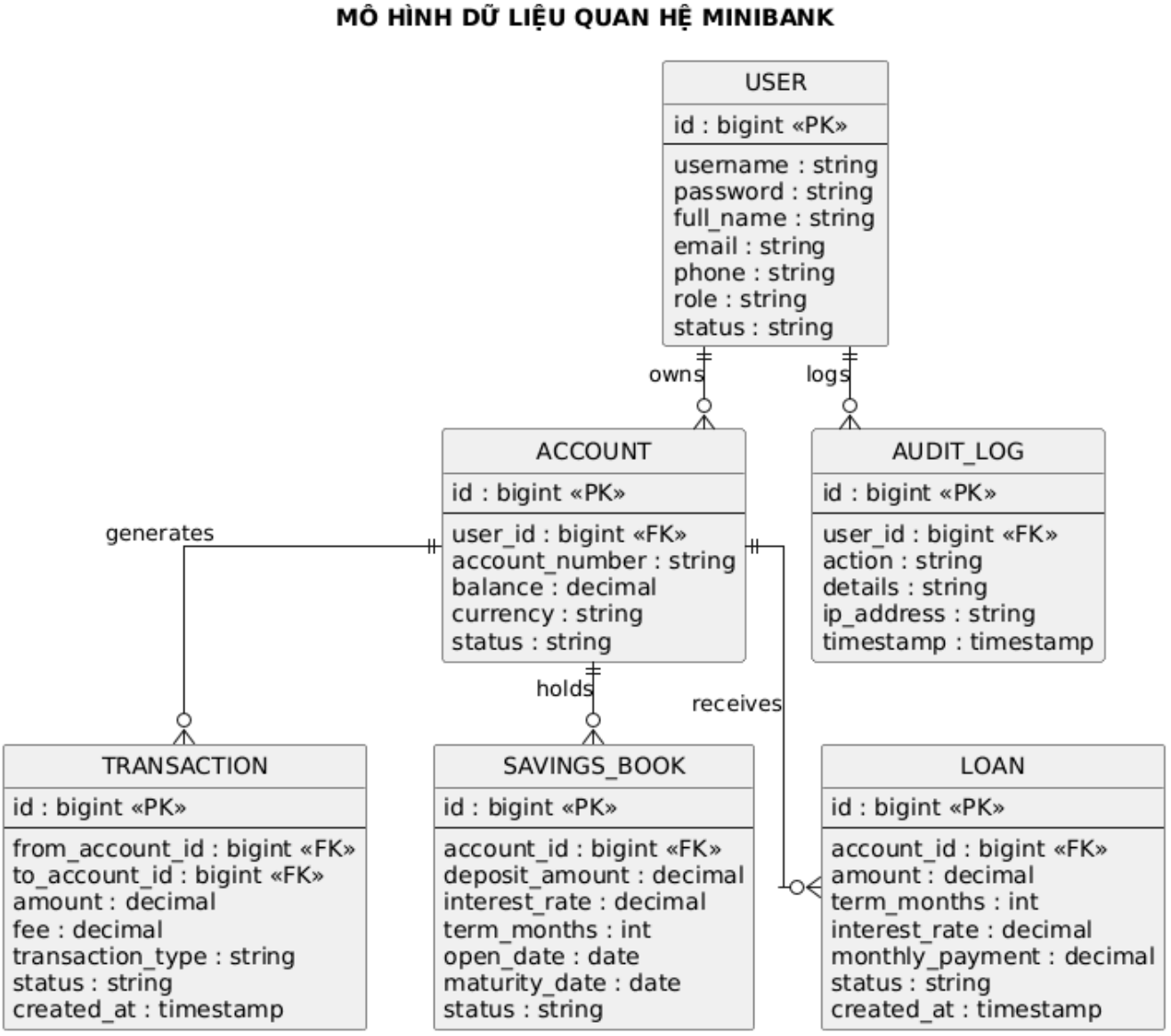
1.5.1 Sơ đồ kiến trúc phân tầng (Layered Architecture)

Hệ thống MiniBank áp dụng kiến trúc 4 tầng phân lập rõ ràng theo nguyên tắc Clean Architecture:



Hình 1.3: Sơ đồ kiến trúc phân tầng (Layered Architecture) hệ thống MiniBank.

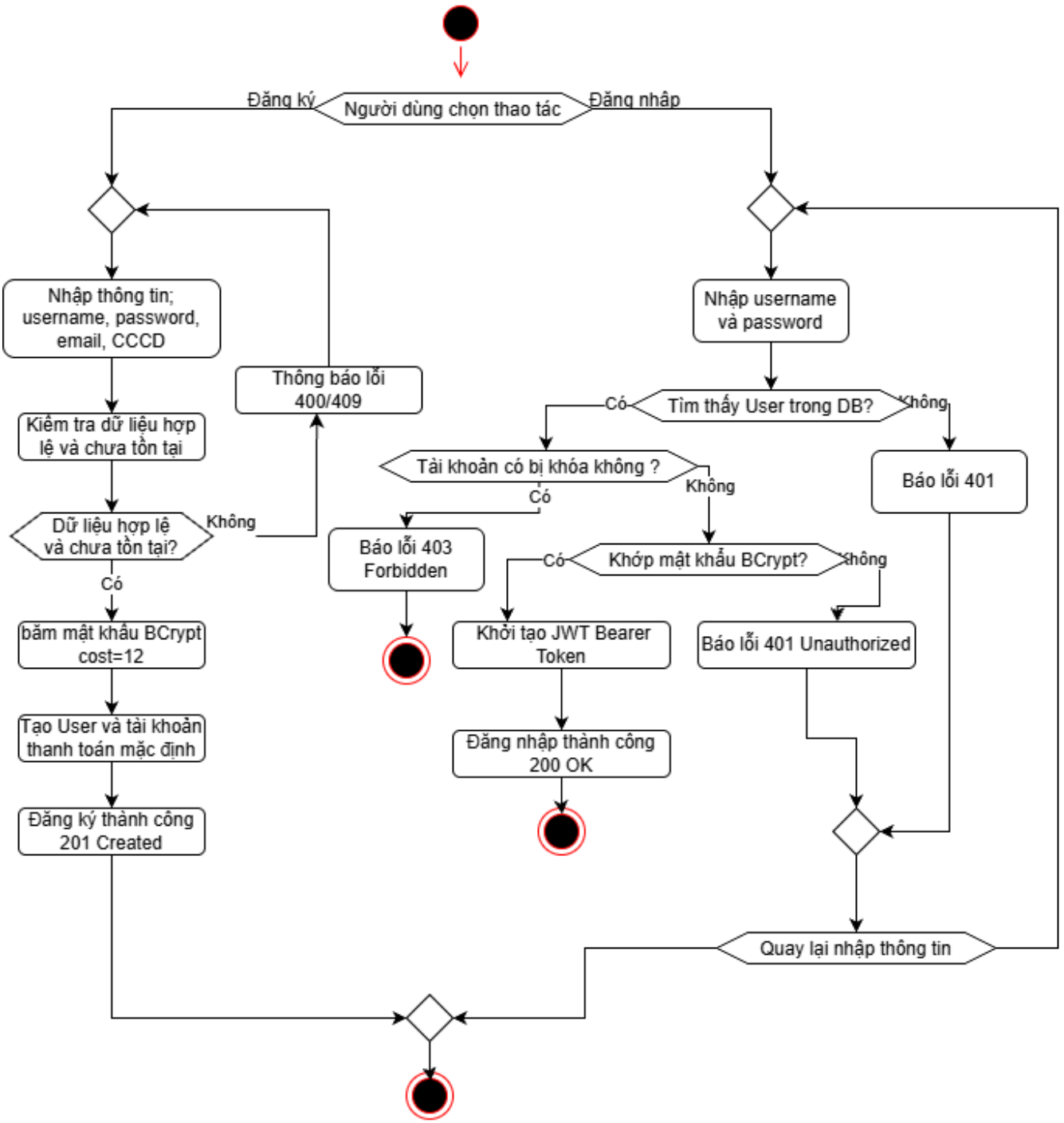
1.5.2 Sơ đồ mô hình thực thể dữ liệu quan hệ (Entity Relationship Diagram - ERD)



Hình 1.4: Sơ đồ mô hình thực thể dữ liệu quan hệ (ERD) của MiniBank

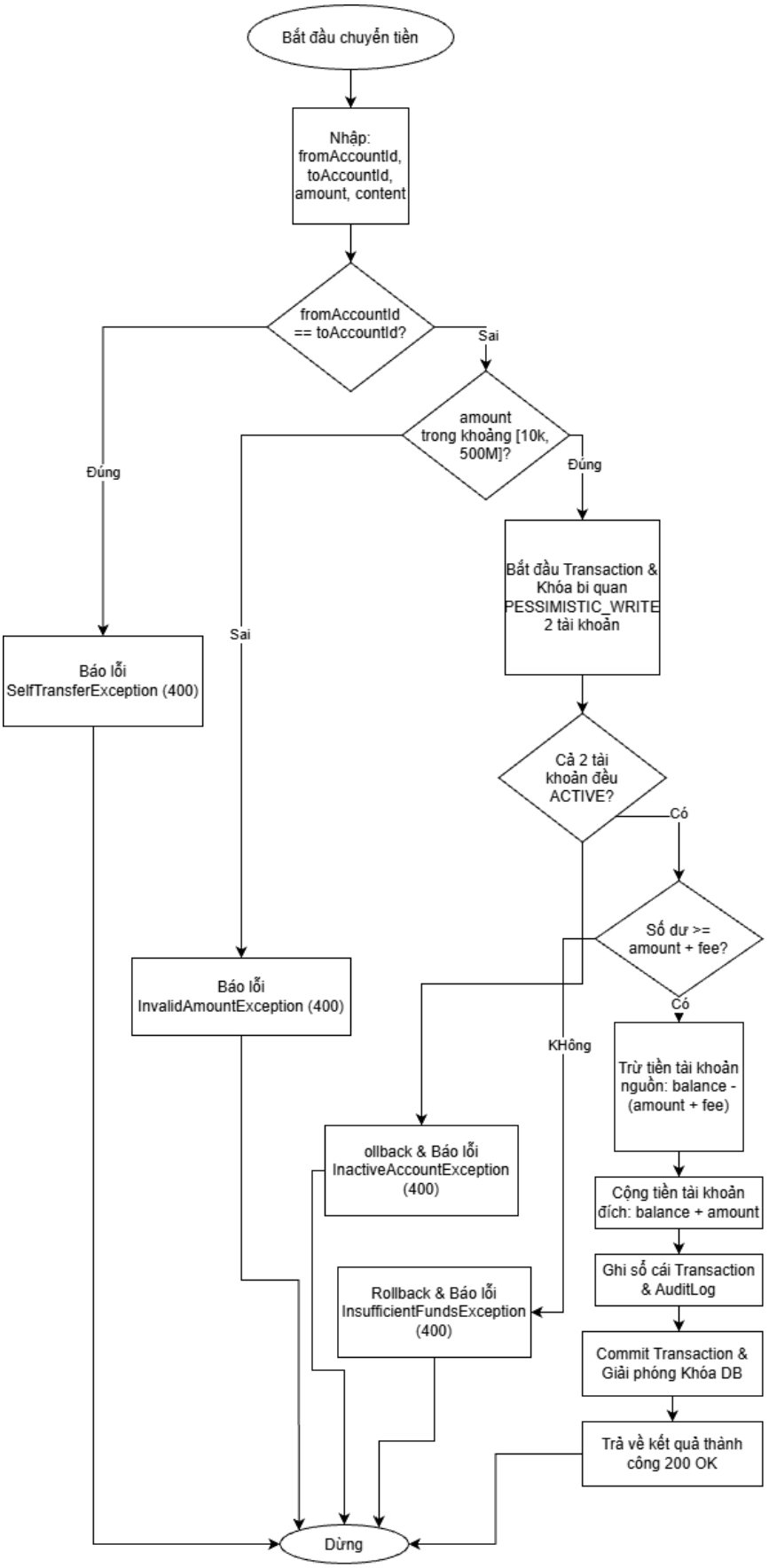
1.6 Sơ đồ quy trình nghiệp vụ (Activity Diagrams)

1.6.1 Sơ đồ quy trình nghiệp vụ Đăng ký & Đăng nhập



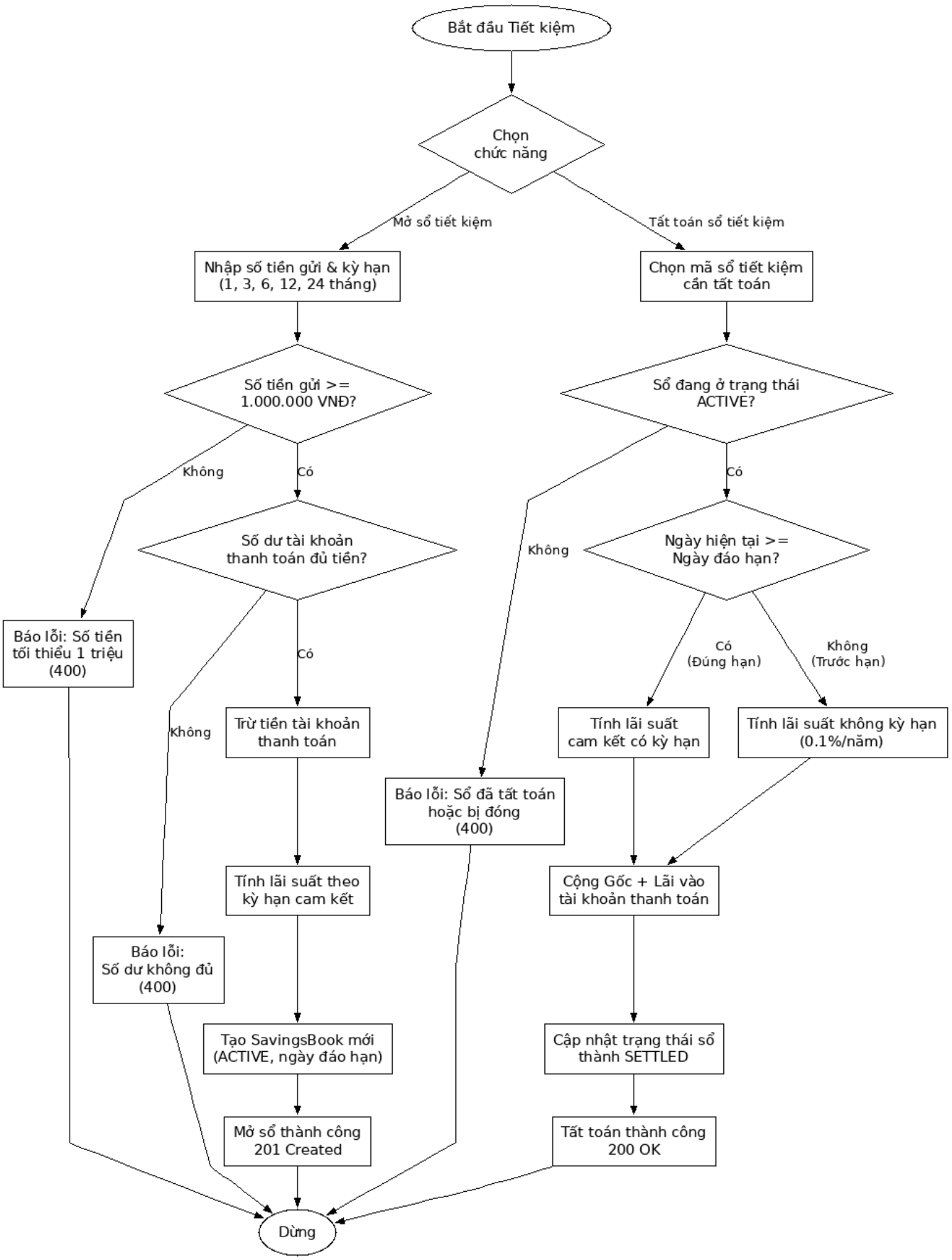
Hình 1.5: Sơ đồ quy trình nghiệp vụ Đăng ký & Đăng nhập tài khoản

1.6.2 Sơ đồ quy trình nghiệp vụ Chuyển tiền nội bộ & Khóa bi quan



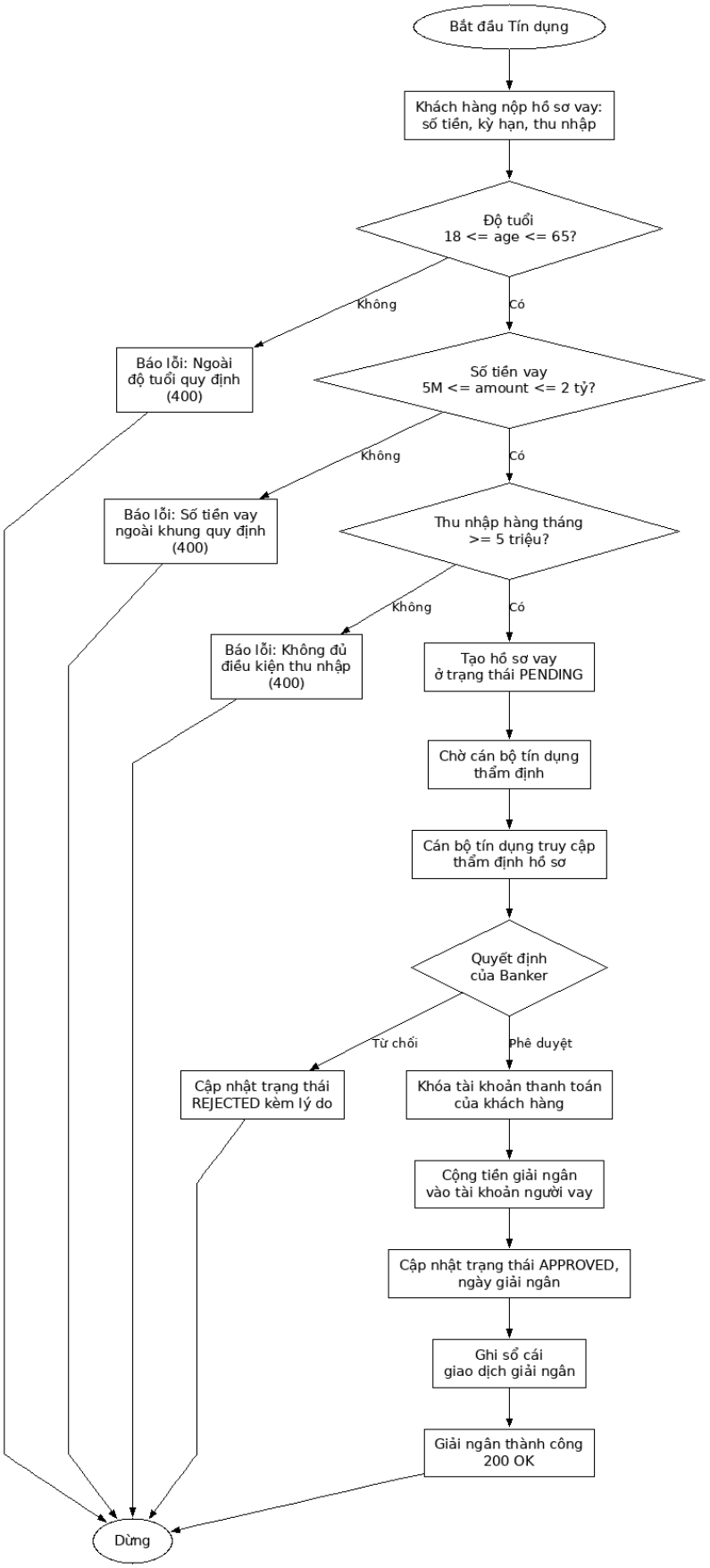
Hình 1.6: Sơ đồ quy trình nghiệp vụ Chuyển tiền nội bộ & Khóa bi quan.

1.6.3 Sơ đồ quy trình nghiệp vụ Mở & Tất toán sổ tiết kiệm



Hình 1.7: Sơ đồ quy trình nghiệp vụ Mở & Tất toán sổ tiết kiệm.

1.6.4 Sơ đồ quy trình nghiệp vụ Vay vốn & Thẩm định phê duyệt giải ngân

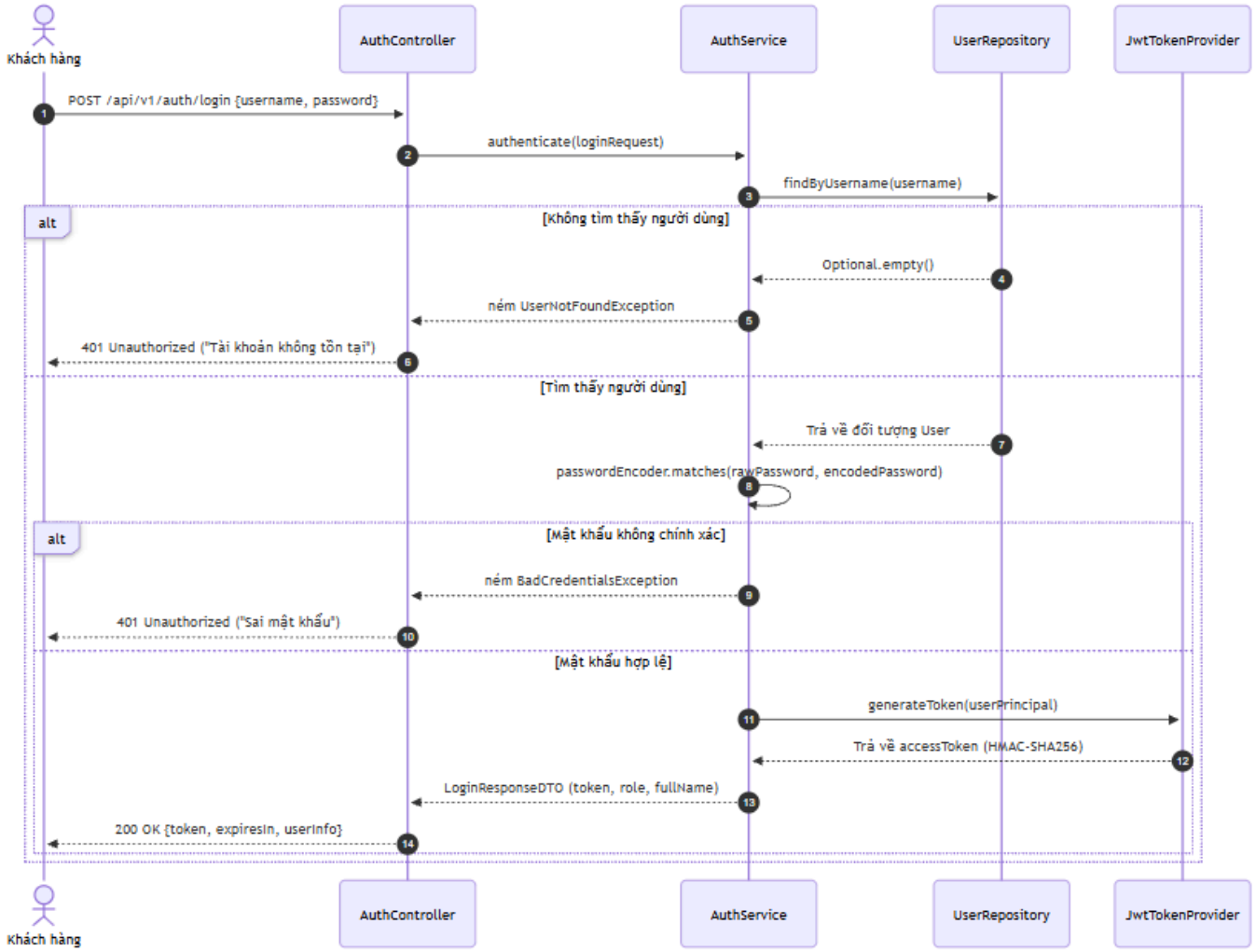


Hình 1.8: Sơ đồ quy trình nghiệp vụ Vay vốn & Thẩm định phê duyệt giải ngân.

1.7 Sơ đồ tuần tự các chức năng trọng yếu (Sequence Diagrams)

1.7.1 Sơ đồ tuần tự Đăng nhập & Xác thực cấp phát JWT Token (UC02)

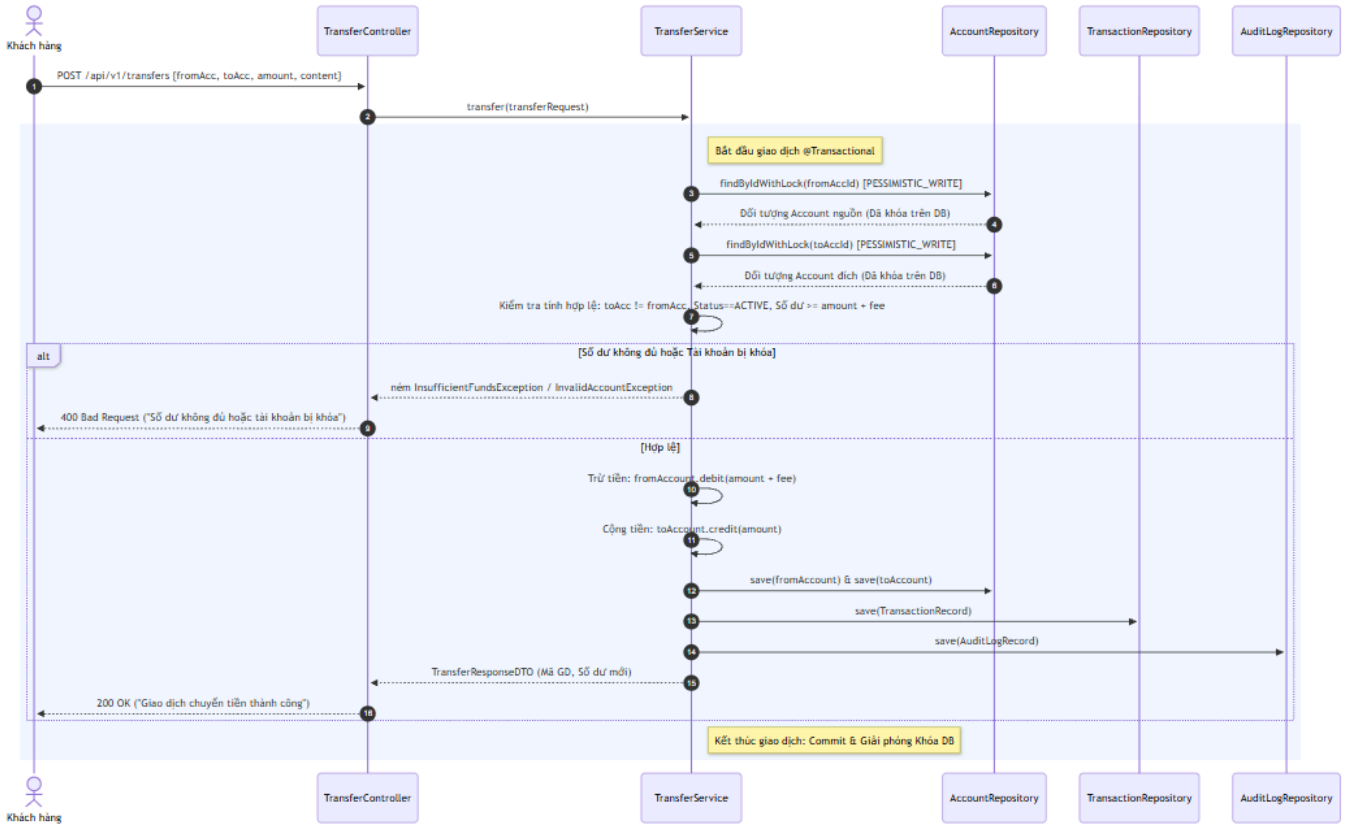
Sơ đồ mô tả quá trình đăng nhập vào hệ thống MiniBank. Người dùng nhập tên đăng nhập và mật khẩu, hệ thống tiếp nhận yêu cầu và kiểm tra thông tin trong cơ sở dữ liệu. Nếu thông tin không hợp lệ, hệ thống trả về thông báo lỗi 401 Unauthorized. Nếu xác thực thành công, hệ thống tạo JWT Token và trả về thông tin người dùng cùng mã 200 OK, cho phép truy cập các chức năng theo quyền được cấp.



Hình 1.9: Sơ đồ tuần tự Đăng nhập & Xác thực cấp phát JWT Token.

1.7.2 Sơ đồ tuần tự Chuyển tiền nội bộ với Khóa bi quan (UC03)

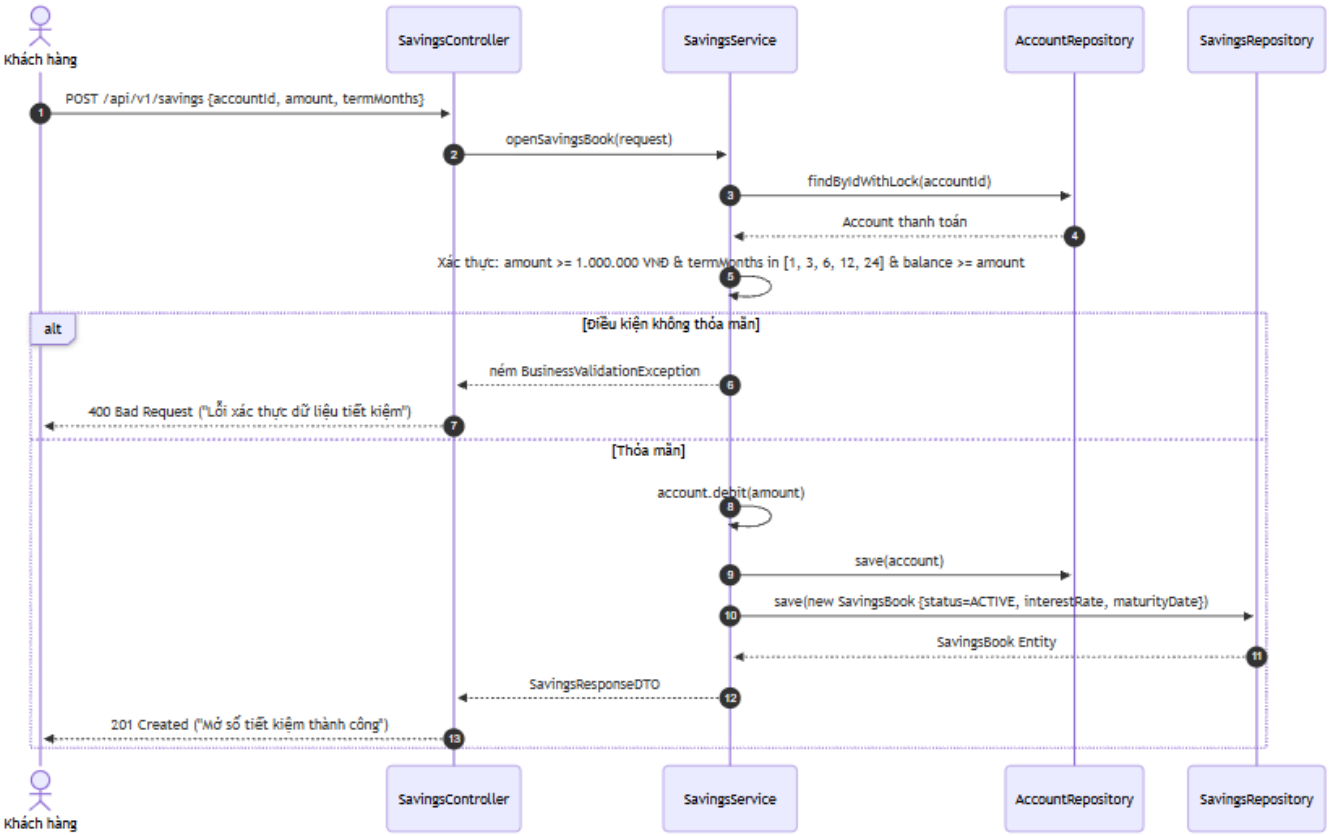
Sơ đồ mô tả quá trình chuyển tiền giữa hai tài khoản trong MiniBank. Hệ thống sử dụng cơ chế Pessimistic Locking để khóa tài khoản trong quá trình xử lý, kiểm tra số dư và tính hợp lệ của giao dịch. Nếu hợp lệ, hệ thống cập nhật số dư, lưu lịch sử giao dịch và trả về kết quả thành công.



Hình 1.10: Sơ đồ tuần tự Chuyển tiền nội bộ với Khóa bi quan (Pessimistic Locking).

1.7.3 Sơ đồ tuần tự Mở sổ tiết kiệm trực tuyến (UC04)

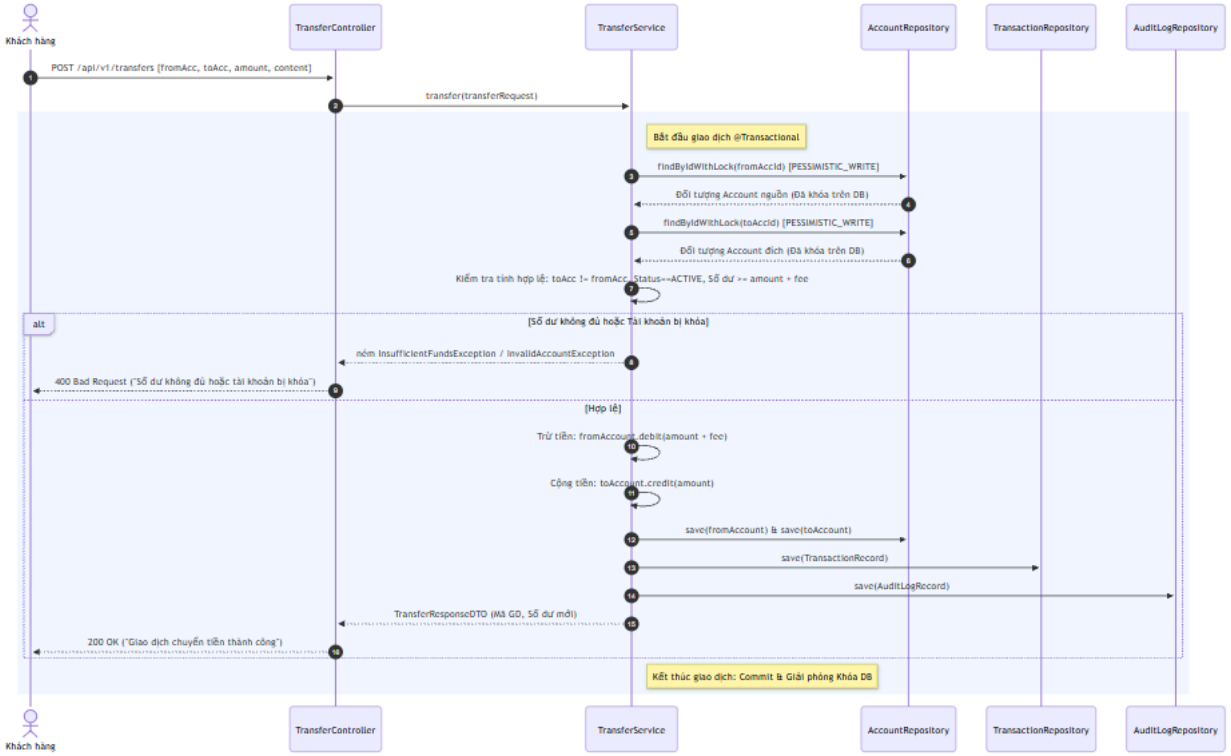
Sơ đồ mô tả quy trình khách hàng mở sổ tiết kiệm trên MiniBank. Hệ thống tiếp nhận yêu cầu, kiểm tra số tiền gửi, kỳ hạn và số dư tài khoản. Nếu đáp ứng điều kiện, hệ thống trừ tiền từ tài khoản thanh toán, tạo sổ tiết kiệm và thông báo mở sổ thành công.



Hình 1.11: Sơ đồ tuần tự Mở sổ tiết kiệm trực tuyến.

1.7.4 Sơ đồ tuần tự Thẩm định và Phê duyệt giải ngân khoản vay (UC06 & UC07)

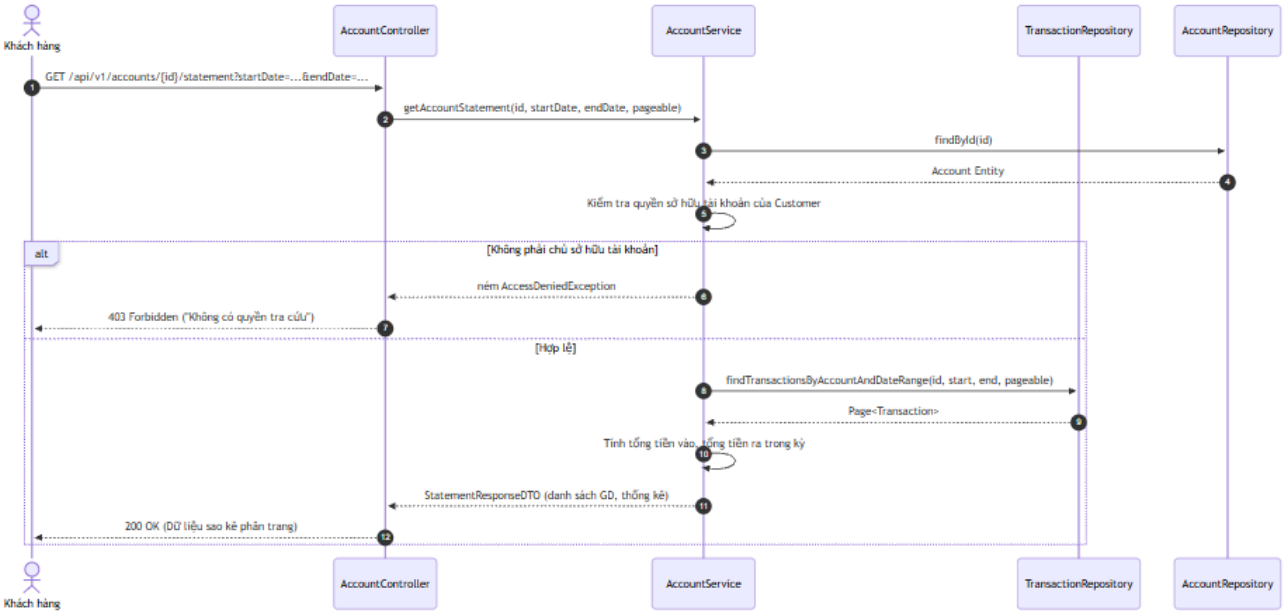
Sơ đồ thể hiện quá trình đăng ký và phê duyệt khoản vay. Khách hàng gửi hồ sơ vay, hệ thống lưu với trạng thái chờ duyệt. Cán bộ tín dụng xem xét và phê duyệt hồ sơ. Khi được chấp thuận, hệ thống cập nhật trạng thái khoản vay và giải ngân tiền vào tài khoản khách hàng.



Hình 1.12: Sơ đồ tuần tự Thẩm định và Phê duyệt giải ngân khoản vay.

1.7.5 Sơ đồ tuần tự Tra cứu lịch sử và Xuất sao kê tài khoản (UC08)

Sơ đồ mô tả quá trình khách hàng tra cứu lịch sử giao dịch theo khoảng thời gian. Hệ thống kiểm tra quyền sở hữu tài khoản, truy xuất dữ liệu giao dịch và tính tổng tiền vào, tiền ra. Nếu hợp lệ, hệ thống trả về thông tin sao kê; ngược lại, yêu cầu bị từ chối do không đủ quyền truy cập.



Hình 1.13: Sơ đồ tuần tự Tra cứu lịch sử và Xuất sao kê tài khoản.

1.8 Bảng đặc tả Use Case chi tiết (Từ UC01 đến UC08)

Bảng 1.1: Đặc tả Use Case UC01 - Đăng ký tài khoản người dùng mới (Register)

Thuộc tính	Chi tiết đặc tả
Mã Use Case	UC01
Tên Use Case	Đăng ký tài khoản người dùng mới
Tác nhân chính	Khách vãng lai (Guest)
Mô tả tóm tắt	Cho phép người dùng mới tạo hồ sơ định danh, thiết lập tài khoản thanh toán mặc định với số dư ban đầu là 0 VNĐ.
Tiền điều kiện	Người dùng chưa từng đăng ký tài khoản với tên đăng nhập hoặc số CCCD/CMND đã tồn tại.
Hậu điều kiện	Bản ghi người dùng được tạo trong CSDL, mật khẩu được băm BCrypt, 01 tài khoản thanh toán mặc định được khởi tạo với trạng thái ACTIVE.

Luồng sự kiện chính (Basic Flow)	1. Người dùng gửi yêu cầu đăng ký gồm: username, password, fullName, email, phone, idCard. 2. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu (độ dài mật khẩu > 8, định dạng email, CCCD đủ 12 chữ số). 3. Hệ thống kiểm tra tên đăng nhập và số CCCD có bị trùng trong CSDL hay không. 4. Hệ thống tiến hành mã hóa mật khẩu bằng BCrypt (cost factor = 12). 5. Hệ thống lưu thực thể User mới vào CSDL. 6. Hệ thống tự động tạo 01 tài khoản thanh toán mới (mã số ngẫu nhiên 10 chữ số) gắn với User. 7. Hệ thống trả về thông báo tạo tài khoản thành công kèm mã HTTP 201 Created.
Luồng ngoại lệ (Alternative Flows)	A1: Dữ liệu nhập không hợp lệ: Người dùng gửi mật khẩu ngắn hơn 8 ký tự hoặc email sai quy cách => Hệ thống dừng xử lý, trả về lỗi 400 Bad Request kèm thông báo chi tiết vi phạm. A2: Trùng lặp thông tin: Tên đăng nhập hoặc số CCCD đã tồn tại trong CSDL => Hệ thống trả về lỗi 409 Conflict với thông điệp: "Tên đăng nhập hoặc CCCD đã được sử dụng".

Bảng 1.2: Đặc tả Use Case UC02 - Đăng nhập hệ thống & Cấp phát JWT Token (Login)

Thuộc tính	Chi tiết đặc tả
Mã Use Case	UC02
Tên Use Case	Đăng nhập hệ thống & Cấp phát JWT Token
Tác nhân chính	Khách vãng lai, Khách hàng, Cán bộ tín dụng, Quản trị viên

Mô tả tóm tắt	Xác thực danh tính người dùng bằng cặp thông tin username và password, cấp phát chuỗi Bearer JWT Token để truy cập các tài nguyên bảo vệ.
Tiền điều kiện	Tài khoản đã tồn tại trong hệ thống và ở trạng thái hoạt động (ACTIVE).
Hậu điều kiện	Trả về chuỗi JWT Token có thời hạn sử dụng (1 giờ) chứa username, roles và định danh người dùng.
Luồng sự kiện chính (Basic Flow)	1. Người dùng nhập tên đăng nhập và mật khẩu gửi tới API /api/v1/auth/login. 2. Hệ thống truy vấn CSDL tìm kiếm User theo username. 3. Hệ thống so khớp mật khẩu người dùng nhập với mật khẩu băm đã lưu trữ bằng BCryptPasswordEncoder. 4. Hệ thống kiểm tra trạng thái tài khoản User có đang bị khóa (LOCKED hoặc SUSPENDED) hay không. 5. Hệ thống khởi tạo đối tượng Authentication và tạo chuỗi JWT Token có chữ ký số HMAC-SHA256. 6. Hệ thống ghi nhật ký đăng nhập thành công vào bảng AuditLog. 7. Hệ thống trả về mã 200 OK kèm theo JWT Token, vai trò người dùng và thời hạn hiệu lực.
Luồng ngoại lệ (Alternative Flows)	A1: Sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu: Hệ thống trả về lỗi 401 Unauthorized với thông báo "Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không chính xác". A2: Tài khoản bị khóa: Nếu User có trạng thái SUSPENDED => Hệ thống trả về 403 Forbidden với thông báo: "Tài khoản của bạn đã bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên"

Bảng 1.3: Đặc tả Use Case UC03 - Chuyển tiền nội bộ (Internal Transfer)

Thuộc tính	Chi tiết đặc tả
Mã Use Case	UC03
Tên Use Case	Chuyển tiền nội bộ giữa 2 tài khoản thanh toán
Tác nhân chính	Khách hàng (Customer)
Mô tả tóm tắt	Cho phép khách hàng trích tiền từ tài khoản nguồn để chuyển sang tài khoản đích trong cùng hệ thống MiniBank với độ trễ tức thời.
Tiền điều kiện	Khách hàng đã đăng nhập (JWT hợp lệ); Tài khoản nguồn thuộc quyền sở hữu của khách hàng; Tài khoản nguồn và đích đều đang ở trạng thái ACTIVE.
Hậu điều kiện	Số dư tài khoản nguồn bị trừ (amount + fee); Số dư tài khoản đích được cộng (amount); Bản ghi giao dịch và nhật ký kiểm toán được tạo lập toàn vẹn.

Luồng sự kiện chính (Basic Flow)	1. Khách hàng gửi yêu cầu gồm: fromAccountId, toAccountId, amount, description. 2. Hệ thống xác thực danh tính khách hàng từ JWT Token. 3. Hệ thống kiểm tra số tiền chuyển hợp lệ (10.000 → 500.000.000 VNĐ). 4. Hệ thống kiểm tra tài khoản nguồn khác tài khoản đích (fromAccountId != toAccountId). 5. Bắt đầu khối giao dịch ACID @Transactional. 6. Khóa bi quan 2 tài khoản bằng PESSIMISTIC_WRITE trên CSDL để tránh tranh chấp số dư. 7. Kiểm tra trạng thái hoạt động: Cả 2 tài khoản phải ở trạng thái ACTIVE. 8. Kiểm tra số dư khả dụng: fromAccount.balance >= amount + fee. 9. Thực hiện trừ tiền tài khoản nguồn và cộng tiền tài khoản đích. 10. Lưu thông tin tài khoản, tạo bản ghi Transaction và bản ghi AuditLog. 11. Commit giao dịch cơ sở dữ liệu và giải phóng khóa bi quan. 12. Trả về thông báo thành công 200 OK kèm mã giao dịch và số dư mới.

Luồng ngoại lệ (Alternative Flows)	A1: Chuyển tiền cho chính mình: fromAccountId == toAccountId => Ném SelfTransferException, trả về lỗi 400 Bad Request. A2: Số tiền chuyển không hợp lệ: amount < 0 hoặc vượt quá 500 triệu ightarrow Trả về lỗi 400 Bad Request. A3: Tài khoản không hoạt động: Một trong hai tài khoản bị khóa => Ném InactiveAccountException, trả về lỗi 400 Bad Request. A4: Không đủ số dư: Số dư nhỏ hơn tổng tiền chuyển và phí => Ném InsufficientFundsException, trả về lỗi 400 Bad Request. A5: Tài khoản đích không tồn tại: Trả về lỗi 404 Not Found.

Bảng 1.4: Đặc tả Use Case UC04 - Mở sổ tiết kiệm trực tuyến (Open Savings Book)

Thuộc tính	Chi tiết đặc tả
Mã Use Case	UC04
Tên Use Case	Mở sổ tiết kiệm trực tuyến có kỳ hạn
Tác nhân chính	Khách hàng (Customer)
Mô tả tóm tắt	Cho phép khách hàng trích một phần số dư từ tài khoản thanh toán để gửi tiết kiệm kỳ hạn nhằm hưởng lãi suất sinh lời.
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập; Số dư tài khoản thanh toán lớn hơn hoặc bằng số tiền gửi tiết kiệm; Số tiền tối thiểu từ 1.000.000 VNĐ.
Hậu điều kiện	Tài khoản thanh toán bị trừ số tiền gửi; 01 sổ tiết kiệm mới được tạo với trạng thái ACTIVE, ghi nhận ngày mở, ngày đáo hạn và mức lãi suất cam kết.

Luồng sự kiện chính (Basic Flow)	1. Khách hàng gửi thông tin: accountId, depositAmount, termMonths (1, 3, 6, 12, 24, 36 tháng). 2. Hệ thống kiểm tra số tiền tối thiểu (depositAmount > 1.000.000 VNĐ). 3. Hệ thống kiểm tra kỳ hạn gửi có nằm trong danh mục biểu lãi suất ngân hàng quy định. 4. Hệ thống khóa tài khoản thanh toán và kiểm tra số dư khả dụng. 5. Hệ thống trừ tiền từ tài khoản thanh toán. 6. Hệ thống tính mức lãi suất tương ứng (Ví dụ: 12 tháng hưởng 6.5%/năm). 7. Hệ thống tạo thực thể SavingsBook với ngày đáo hạn được tính toán tự động. 8. Hệ thống lưu sổ tiết kiệm và ghi nhận nhật ký giao dịch. 9. Trả về mã 201 Created cùng chi tiết sổ tiết kiệm.
Luồng ngoại lệ (Alternative Flows)	A1: Số tiền gửi dưới hạn mức tối thiểu: Gửi dưới 1.000.000 VNĐ => Trả về lỗi 400 Bad Request. A2: Số dư tài khoản không đủ: Trả về lỗi 400 Bad Request ("Số dư tài khoản không đủ để mở sổ tiết kiệm"). A3: Kỳ hạn gửi không hợp lệ: Trả về 400 Bad Request ("Kỳ hạn gửi không nằm trong danh mục áp dụng").

Bảng 1.5: Đặc tả Use Case UC05 - Tất toán sổ tiết kiệm (Settle Savings Book)

Thuộc tính	Chi tiết đặc tả
Mã Use Case	UC05
Tên Use Case	Tất toán sổ tiết kiệm (Đúng hạn hoặc Trước hạn)
Tác nhân chính	Khách hàng (Customer)

Mô tả tóm tắt	Cho phép khách hàng đóng sổ tiết kiệm để thu hồi toàn bộ tiền gốc và tiền lãi phát sinh về tài khoản thanh toán.
Tiền điều kiện	Sổ tiết kiệm đang ở trạng thái ACTIVE và thuộc quyền sở hữu của khách hàng.
Hậu điều kiện	Sổ tiết kiệm chuyển sang trạng thái SETTLED; Tiền gốc kèm tiền lãi được cộng toàn bộ vào tài khoản thanh toán.
Luồng sự kiện chính (Basic Flow)	1. Khách hàng chọn mã sổ tiết kiệm và gửi yêu cầu tất toán. 2. Hệ thống kiểm tra quyền sở hữu và trạng thái sổ tiết kiệm. 3. Hệ thống đối chiếu ngày hiện tại với ngày đáo hạn (maturityDate): - Nếu ngày hiện tại > ngày đáo hạn: Áp dụng đầy đủ mức lãi suất cam kết có kỳ hạn. - Nếu tất toán trước hạn: Áp dụng lãi suất không kỳ hạn (0.1%/năm) theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. 4. Hệ thống tính tổng tiền nhận được: Total = Principal + Interest. 5. Khóa tài khoản thanh toán và cộng Total vào số dư. 6. Cập nhật trạng thái sổ tiết kiệm thành SETTLED và lưu ngày tất toán. 7. Ghi nhận giao dịch và nhật ký kiểm toán. 8. Trả về thông báo thành công 200 OK kèm tổng số tiền đã tất toán.
Luồng ngoại lệ (Alternative Flows)	A1: Sổ tiết kiệm đã tất toán trước đó: Trả về lỗi 400 Bad Request ("Sổ tiết kiệm đã được tất toán"). A2: Không phải chủ sở hữu: Trả về 403 Forbidden ("Bạn không có quyền tất toán sổ tiết kiệm này").

Bảng 1.6: Đặc tả Use Case UC06 - Nộp đơn xin cấp hạn mức vay vốn (Apply Loan)

Thuộc tính	Chi tiết đặc tả
Mã Use Case	UC06
Tên Use Case	Nộp đơn xin cấp hạn mức vay vốn cá nhân
Tác nhân chính	Khách hàng (Customer)
Mô tả tóm tắt	Cho phép khách hàng gửi hồ sơ đề nghị cấp khoản tín dụng tiêu dùng hoặc thế chấp tới ngân hàng.
Tiền điều kiện	Khách hàng đã được định danh đầy đủ; Độ tuổi nằm trong khoảng từ 18 đến 65 tuổi.
Hậu điều kiện	Bản ghi hồ sơ vay mới được tạo trong CSDL với trạng thái khởi tạo là PENDING (Chờ thẩm định).
Luồng sự kiện chính (Basic Flow)	1. Khách hàng gửi hồ sơ vay gồm: amount, termMonths, purpose, monthlyIncome. 2. Hệ thống kiểm tra điều kiện pháp lý của khách hàng (18 <= age <= 65). 3. Hệ thống kiểm tra số tiền vay hợp lệ (5.000.000 <= amount <= 2.000.000.000 VNĐ). 4. Hệ thống kiểm tra kỳ hạn vay hợp lệ (1 <= termMonths <= 360 tháng). 5. Hệ thống kiểm tra thu nhập hàng tháng phải >= 5.000.000 VNĐ để đảm bảo khả năng trả nợ. 6. Hệ thống tính toán lãi suất sơ bộ đề xuất dựa trên chính sách hiện hành (10.5%/năm). 7. Hệ thống tạo thực thể Loan với trạng thái PENDING. 8. Trả về mã 201 Created cùng mã hồ sơ vay để khách hàng theo dõi tiến độ.

Luồng ngoại lệ (Alternative Flows)	A1: Khách hàng chưa đủ tuổi hoặc quá tuổi: Tuổi < 18 hoặc > 65 => Trả về lỗi 400 Bad Request ("Khách hàng không nằm trong độ tuổi quy định vay vốn"). A2: Số tiền vay ngoài khung quy định: Nhỏ hơn 5 triệu hoặc vượt 2 tỷ => Trả về 400 Bad Request. A3: Thu nhập không đủ điều kiện: Thu nhập dưới 5 triệu => Trả về 400 Bad Request ("Thu nhập không đạt mức tối thiểu").

Bảng 1.7: Đặc tả Use Case UC07 - Phê duyệt hoặc Từ chối khoản vay (Approve/Reject Loan)

Thuộc tính	Chi tiết đặc tả
Mã Use Case	UC07
Tên Use Case	Phê duyệt hoặc Từ chối hồ sơ giải ngân khoản vay
Tác nhân chính	Cán bộ tín dụng (Loan Officer / Banker)
Mô tả tóm tắt	Cán bộ tín dụng xem xét hồ sơ vay ở trạng thái PENDING và ra quyết định giải ngân vốn vay vào tài khoản khách hàng hoặc từ chối cấp tín dụng.
Tiền điều kiện	Đăng nhập với quyền ROLE_BANKER; Hồ sơ vay đang ở trạng thái PENDING.
Hậu điều kiện	Nếu duyệt: Trạng thái hồ sơ chuyển sang APPROVED, số dư tài khoản của khách hàng được cộng thêm số tiền giải ngân tương ứng. Nếu từ chối: Trạng thái chuyển sang REJECTED kèm lý do từ chối.

Luồng sự kiện chính (Basic Flow)	1. Cán bộ tín dụng truy xuất danh sách các đơn vay đang PENDING. 2. Cán bộ tín dụng chọn 1 đơn vay cụ thể để thẩm định hồ sơ. 3. Cán bộ tín dụng bấm nút Phê duyệt (Approve) hoặc Từ chối (Reject) kèm ghi chú. 4. Nếu chọn Phê duyệt: a. Hệ thống kiểm tra hồ sơ vẫn đang ở trạng thái PENDING. b. Hệ thống khóa tài khoản thanh toán của khách hàng. c. Hệ thống cộng số tiền vay vào số dư tài khoản (credit(loan.getAmount())). d. Hệ thống cập nhật trạng thái hồ sơ thành APPROVED và ghi nhận người duyệt, ngày duyệt. e. Ghi nhận giao dịch giải ngân và ghi nhật ký kiểm toán. 5. Nếu chọn Từ chối: a. Cập nhật trạng thái hồ sơ thành REJECTED kèm lý do. 6. Trả về mã 200 OK xác nhận kết quả xử lý.
Luồng ngoại lệ (Alternative Flows)	A1: Hồ sơ đã được xử lý trước đó: Hồ sơ có trạng thái khác PENDING => Trả về lỗi 400 Bad Request ("Hồ sơ khoản vay đã được phê duyệt hoặc từ chối trước đó"). A2: Người duyệt không đủ thẩm quyền: Người dùng không có vai trò ROLE_BANKER => Trả về 403 Forbidden.

Bảng 1.8: Đặc tả Use Case UC08 - Xem sao kê và tra cứu lịch sử giao dịch (View Transactions)

Thuộc tính	Chi tiết đặc tả
Mã Use Case	UC08
Tên Use Case	Xem sao kê và tra cứu lịch sử giao dịch tài khoản
Tác nhân chính	Khách hàng (Customer)
Mô tả tóm tắt	Cho phép khách hàng tra cứu toàn bộ các giao dịch tài chính (chuyển đi, nhận về, nạp tiền, mở tiết kiệm, giải ngân) phát sinh trên tài khoản trong khoảng thời gian xác định.
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập; Tài khoản được tra cứu thuộc quyền sở hữu của khách hàng.
Hậu điều kiện	Danh sách giao dịch được trả về dưới dạng phân trang (Pagination) và sắp xếp theo thứ tự thời gian giảm dần (mới nhất hiển thị trước).
Luồng sự kiện chính (Basic Flow)	1. Khách hàng gửi yêu cầu tra cứu: accountId, startDate, endDate, page, size. 2. Hệ thống kiểm tra quyền sở hữu tài khoản của khách hàng. 3. Hệ thống kiểm tra khoảng thời gian hợp lệ (startDate <= endDate). 4. Hệ thống truy vấn CSDL lấy danh sách các giao dịch liên quan đến tài khoản. 5. Hệ thống tính toán tổng tiền vào, tổng tiền ra trong kỳ báo cáo. 6. Trả về danh sách giao dịch phân trang kèm mã 200 OK.

Luồng ngoại lệ (Alternative Flows)	A1: Khoảng thời gian sai quy cách: startDate > endDate => Trả về lỗi 400 Bad Request ("Thời gian bắt đầu không được lớn hơn thời gian kết thúc"). A2: Truy cập trái phép tài khoản người khác: Khách hàng tra cứu tài khoản không thuộc quyền sở hữu => Trả về 403 Forbidden.

1.9 Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirements - NFR)

1. Tính bảo mật và An toàn thông tin (Security - NFR-01):

Toàn bộ mật khẩu người dùng phải được mã hóa một chiều bằng hàm băm BCrypt với hệ số Salt tự sinh có Work Factor là 12, tuyệt đối không lưu mật khẩu dạng bản rõ (plaintext).

Cơ chế xác thực phân quyền qua JWT Bearer Token có thuật toán ký HMAC-SHA256, thời hạn sống tối đa là 3600 giây (1 giờ).

Lớp bảo vệ chống tấn công SQL Injection thông qua việc sử dụng 100% Prepared Statements và Spring Data JPA Criteria/Query Parameters.

Chống tấn công CSRF (Cross-Site Request Forgery) và XSS (Cross-Site Scripting) thông qua việc cấu hình chuẩn xác HTTP Security Headers trong Spring Security.

2. Tính toàn vẹn giao dịch và Kiểm soát đồng thời (ACID & Concurrency - NFR-02):

Mọi thao tác làm thay đổi số dư tài khoản bắt buộc phải được đóng gói trong phạm vi giao dịch nguyên tử (@Transactional(isolation = Isolation.READ_COMMITTED)).

Cơ chế khóa bi quan (LockModeType.PESSIMISTIC_WRITE) phải được thực thi khi đọc thông tin số dư tài khoản phục vụ chuyển tiền, ngăn chặn triệt để mọi hành vi chi tiêu kép (Double-Spending) khi có nhiều yêu cầu gửi đồng thời từ cùng một tài khoản.

Giao dịch phải tự động Rollback toàn bộ khi phát sinh bất kỳ ngoại lệ nào trong quá trình xử lý để đảm bảo số dư không bị sai lệch.

3. Hiệu năng và Khả năng chịu tải (Performance & Scalability - NFR-03):

Thời gian đáp ứng (Response Time) đối với các truy vấn đọc dữ liệu (tra cứu số dư, lịch sử) phải <= 100 ms cho 95% số lượng yêu cầu.

Thời gian xử lý giao dịch chuyển tiền nội bộ (bao gồm khóa bi quan, cập nhật số dư, ghi sổ cái, ghi audit log) phải <= 300 ms.

Hệ thống có khả năng phục vụ ổn định tối thiểu 100 người dùng ảo đồng thời (Virtual Users) với tỷ lệ lỗi phát sinh (Error Rate) dưới 0.1%.

4. Độ tin cậy và Khả năng kiểm toán (Reliability & Auditability - NFR-04):

Cơ chế lưu vết kiểm toán (Audit Trail) bất biến đối với 100% các thao tác tác động đến tiền tệ: Lưu giữ người thực hiện, thời điểm giao dịch tính theo nano giây, số dư trước biến động, số tiền biến động, số dư sau biến động và mã kiểm tra tính toàn vẹn.

Tỷ lệ sẵn sàng của hệ thống đạt tiêu chuẩn 99.9% (High Availability).

PHẦN II: KẾ HOẠCH KIỂM THỬ PHẦN MỀM (TEST PLAN)

2.1 Giới thiệu và mục tiêu kiểm thử

Kế hoạch kiểm thử này được xây dựng nhằm thiết lập một lộ trình kiểm thử chất lượng toàn diện, bài bản và có hệ thống cho dự án MiniBank Digital Banking Backend, tuân thủ nghiêm ngặt chuẩn mực công nghiệp IEEE 829 và chương trình đào tạo chuyên ngành Kiểm định phần mềm của Trường Đại học Phenikaa.

Mục tiêu cụ thể:

1. Phát hiện sớm tối đa các lỗi tiềm ẩn trong logic xử lý nghiệp vụ tài chính trước khi đưa vào môi trường Production.

2. Kiểm tra tính đúng đắn của các quy tắc nghiệp vụ ngân hàng (chuyển tiền, tính lãi, duyệt vay, thẩm định số dư).

3. Đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu, chứng minh hệ thống không bị lỗi Race Condition hay Double-Spending dưới tác động của nhiều luồng truy cập đồng thời.

4. Đo lường các chỉ số hiệu năng thực tế (Throughput, Latency, Error Rate) khi hệ thống chịu tải cao.

5. Đạt tỷ lệ bao phủ mã nguồn (Code Coverage) tối thiểu 85% dòng lệnh (Line Coverage) đối với toàn bộ các Service nghiệp vụ trọng yếu.

2.2 Phạm vi kiểm thử (Scope of Testing)

Trong phạm vi kiểm thử (In-scope):

- Kiểm thử đơn vị (Unit Testing): Toàn bộ các phương thức xử lý nghiệp vụ trong các lớp TransferService, LoanService, SavingsService, AccountService, AuthService.
- Kiểm thử tích hợp (Integration Testing): Kiểm thử tích hợp từ tầng Web/Controller đến tầng Service và Repository sử dụng Spring MockMvc trên nền cơ sở dữ liệu kiểm thử H2 In-Memory độc lập.
- Kiểm thử bảo mật (Security Testing): Xác thực phân quyền truy cập Role-Based Access Control, kiểm tra token giả mạo, kiểm tra truy cập trái phép vào tài khoản của người khác.
- Kiểm thử đồng thời (Concurrency Testing): Mô phỏng đa luồng thực thi giao dịch rút tiền đồng thời để kiểm định cơ chế khóa bi quan (Pessimistic Locking).

- Kiểm thử hiệu năng và tải (Load & Performance Testing): Kiểm thử đo lường năng lực phục vụ của các RESTful API với Apache JMeter khi số lượng người dùng ảo tăng từ 50 đến 100 VU.
- Kiểm thử tự động hóa API (API Automation Testing): Xây dựng bộ kịch bản tự động hóa 10 kịch bản kiểm thử API với Postman & Newman.

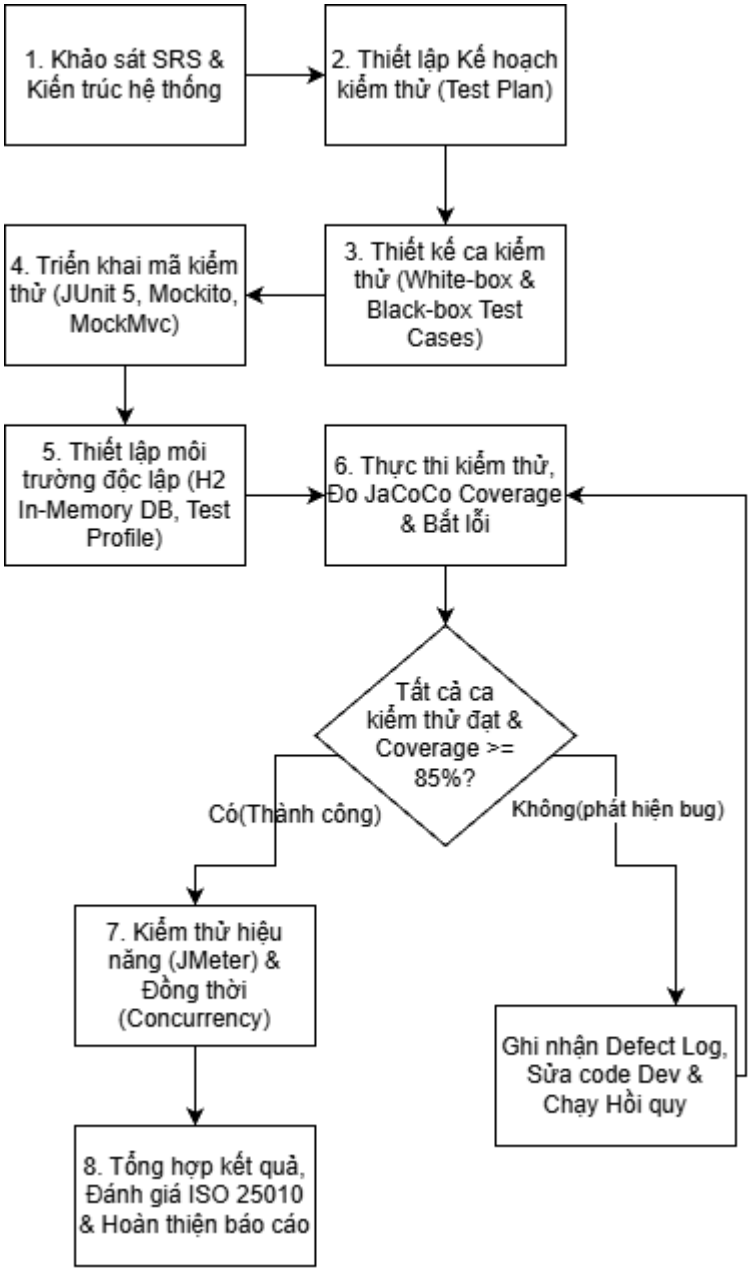
Ngoài phạm vi kiểm thử (Out-of-scope):

- Giao diện người dùng đồ họa (Frontend UI) do đề tài tập trung vào hệ thống kiến trúc Headless Backend RESTful API.
- Kiểm thử thảm họa vật lý (Disaster Recovery) và kiểm thử khả năng chịu lỗi phần cứng mạng viễn thông.

2.3 Chiến lược và phương pháp kiểm thử

2.3.1 Sơ đồ quy trình kiểm thử tổng quát

Sơ đồ mô tả quy trình kiểm thử hệ thống MiniBank, bắt đầu từ phân tích yêu cầu, lập kế hoạch, thiết kế và thực thi các ca kiểm thử. Hệ thống được kiểm tra bằng các công cụ như JUnit 5, Mockito, MockMvc và JaCoCo. Nếu phát hiện lỗi hoặc chưa đạt tiêu chí bao phủ, nhóm tiến hành sửa lỗi và kiểm thử lại. Khi đáp ứng yêu cầu, quy trình tiếp tục với kiểm thử hiệu năng, xử lý đồng thời và tổng hợp kết quả đánh giá chất lượng phần mềm.

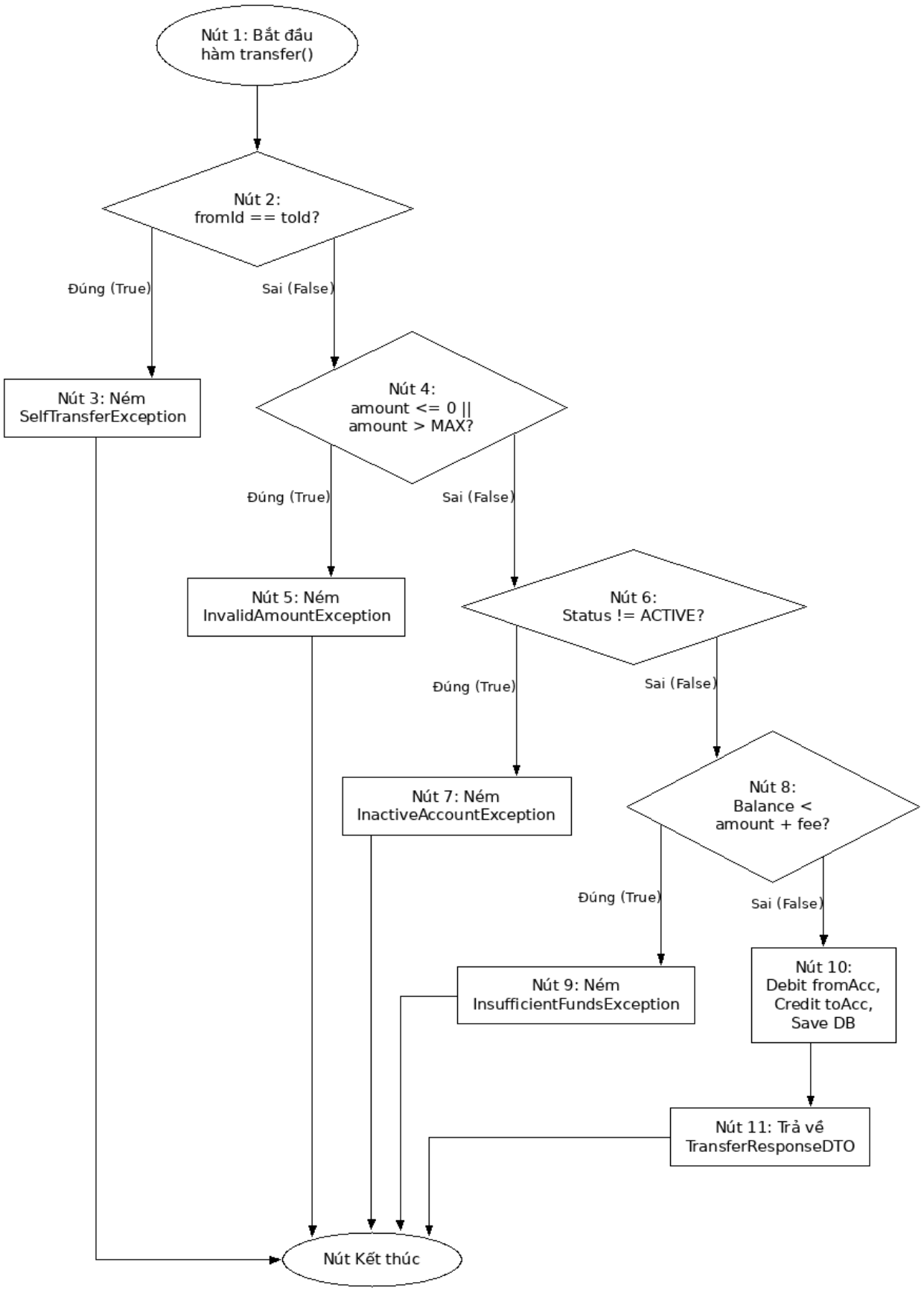


Hình 2.1: Sơ đồ quy trình kiểm thử phần mềm tổng quát của MiniBank.

2.3.2 Phương pháp kiểm thử hộp trắng (White-box Testing)

Kiểm thử hộp trắng tập trung vào cấu trúc mã nguồn bên trong của các phương thức nghiệp vụ. Trọng tâm là phân tích luồng điều khiển của hàm chuyển tiền transfer() trong lớp TransferService.

1. Đồ thị dòng điều khiển (Control Flow Graph - CFG) của hàm `transfer()`:



Hình 2.2: Sơ đồ dòng điều khiển (CFG) cho phương thức transfer()

2. Tính toán độ phức tạp chu trình (Cyclomatic Complexity):

Theo phương pháp kiểm thử đường cơ sở (Basis Path Testing) của Thomas McCabe, độ phức tạp chu trình V(G) được sử dụng để xác định số lượng đường đi độc lập cần kiểm thử trong đồ thị dòng điều khiển (CFG).

Công thức 1: Tính theo số cạnh và số đỉnh

$V(G) = E - N + 2P$

Trong đó:

- E (Edges): Số cạnh của đồ thị, E = 15.
- N (Nodes): Số đỉnh của đồ thị, N = 12 (bao gồm nút kết thúc).
- P: Số thành phần liên thông, P = 1.

Thay vào công thức:

$V(G) = 15 - 12 + 2 \times 1 = 5$

Công thức 2: Tính theo số nút điều kiện

$V(G) = P^d + 1$

Trong đó, P^d là số nút điều kiện rẽ nhánh của đồ thị.

Cụ thể, sơ đồ có 4 nút điều kiện:

- Nút 2: Kiểm tra tài khoản nguồn và tài khoản đích có trùng nhau (fromId == toId).
- Nút 4: Kiểm tra số tiền chuyển có hợp lệ (amount <= 0 || amount > MAX).
- Nút 6: Kiểm tra trạng thái hoạt động của tài khoản (status != ACTIVE).
- Nút 8: Kiểm tra số dư có đủ để thực hiện giao dịch (balance < amount + fee).

Do đó:

$V(G) = 4 + 1 = 5$

Kết luận**:** Cả hai phương pháp đều cho kết quả V(G) = 5. Như vậy, đối với đồ thị CFG đang xét, cần xây dựng một tập cơ sở gồm 5 đường đi độc lập để thực hiện kiểm thử

đường cơ sở.

3. Xác định các đường đi độc lập cơ sở (Basis Independent Paths)

Dựa trên sơ đồ CFG và kết quả V(G) = 5, xác định được tập gồm 5 đường đi độc lập như sau:

Đường đi P1 – Tài khoản nguồn và tài khoản đích trùng nhau

1 → 2 → 3 → End

Hệ thống phát hiện tài khoản nguồn trùng tài khoản đích và từ chối giao dịch chuyển tiền.

Đường đi P2 – Số tiền chuyển không hợp lệ

1 → 2 → 4 → 5 → End

Hệ thống kiểm tra và từ chối giao dịch khi số tiền chuyển nhỏ hơn hoặc bằng 0, hoặc vượt quá hạn mức cho phép.

Đường đi P3 – Tài khoản không hoạt động

1 → 2 → 4 → 6 → 7 → End

Hệ thống phát hiện tài khoản không ở trạng thái ACTIVE và từ chối thực hiện giao dịch.

Đường đi P4 – Số dư tài khoản không đủ

1 → 2 → 4 → 6 → 8 → 9 → End

Hệ thống phát hiện số dư không đủ để thanh toán số tiền chuyển và phí giao dịch, từ đó từ chối yêu cầu chuyển tiền.

Đường đi P5 – Chuyển tiền thành công

1 → 2 → 4 → 6 → 8 → 10 → 11 → End

Tất cả điều kiện kiểm tra đều hợp lệ. Hệ thống thực hiện ghi nợ tài khoản nguồn, ghi có tài khoản đích, lưu thông tin giao dịch và trả về kết quả thành công.

Kết luận: Năm đường đi P1–P5 tạo thành một tập đường đi độc lập cơ sở của sơ đồ CFG. Việc thiết kế các ca kiểm thử tương ứng giúp bao phủ những nhánh xử lý chính của mô hình, bao gồm các trường hợp dữ liệu không hợp lệ và giao dịch thành công.

2.3.3 Phương pháp kiểm thử hộp đen (Black-box Testing)

1. Phân vùng tương đương (Equivalence Partitioning - EP):

Chia miền giá trị đầu vào thành các lớp tương đương: Lớp hợp lệ (Valid Partitions) - nơi hệ thống xử lý thành công; và Lớp không hợp lệ (Invalid Partitions) - nơi hệ thống nhận

diện và từ chối xử lý bằng thông báo lỗi cụ thể.

2. Phân tích giá trị biên (Boundary Value Analysis - BVA):

Kỹ thuật phân tích giá trị biên tập trung kiểm thử tại các giá trị nằm sát giới hạn của miền dữ liệu, nơi dễ phát sinh lỗi do sử dụng sai toán tử so sánh hoặc xử lý điều kiện.

Với miền giá trị hợp lệ [Min, Max], bộ dữ liệu kiểm thử biên có thể gồm 6 giá trị:

{Min − 1, Min, Min + 1, Max − 1, Max, Max + 1}

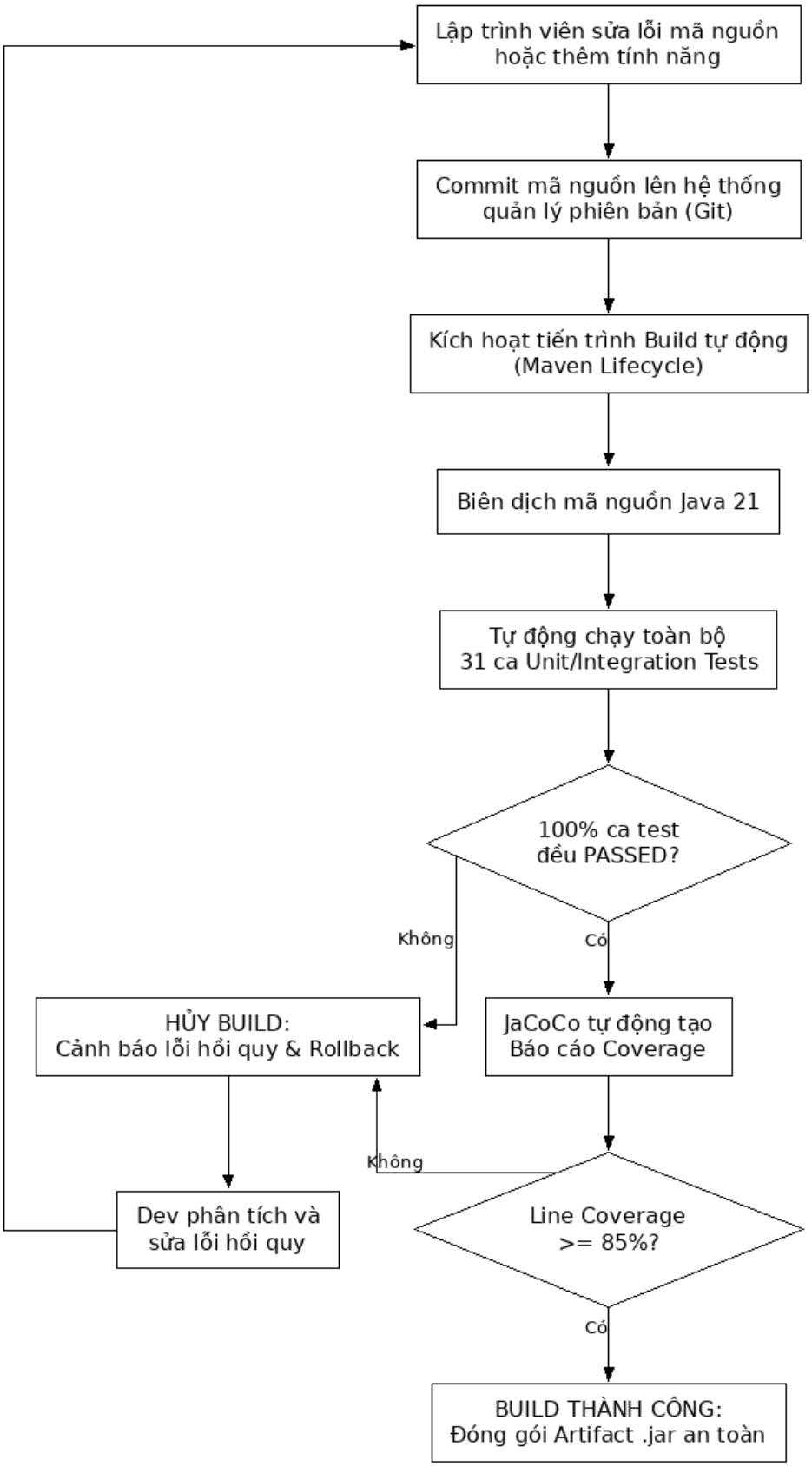
Trong đó, Min và Max lần lượt là giới hạn dưới và giới hạn trên của miền dữ liệu hợp lệ.

Kỹ thuật này được áp dụng để kiểm tra số tiền chuyển khoản, hạn mức vay, kỳ hạn vay và độ tuổi khách hàng trong MiniBank.

3. Bảng quyết định (Decision Table):

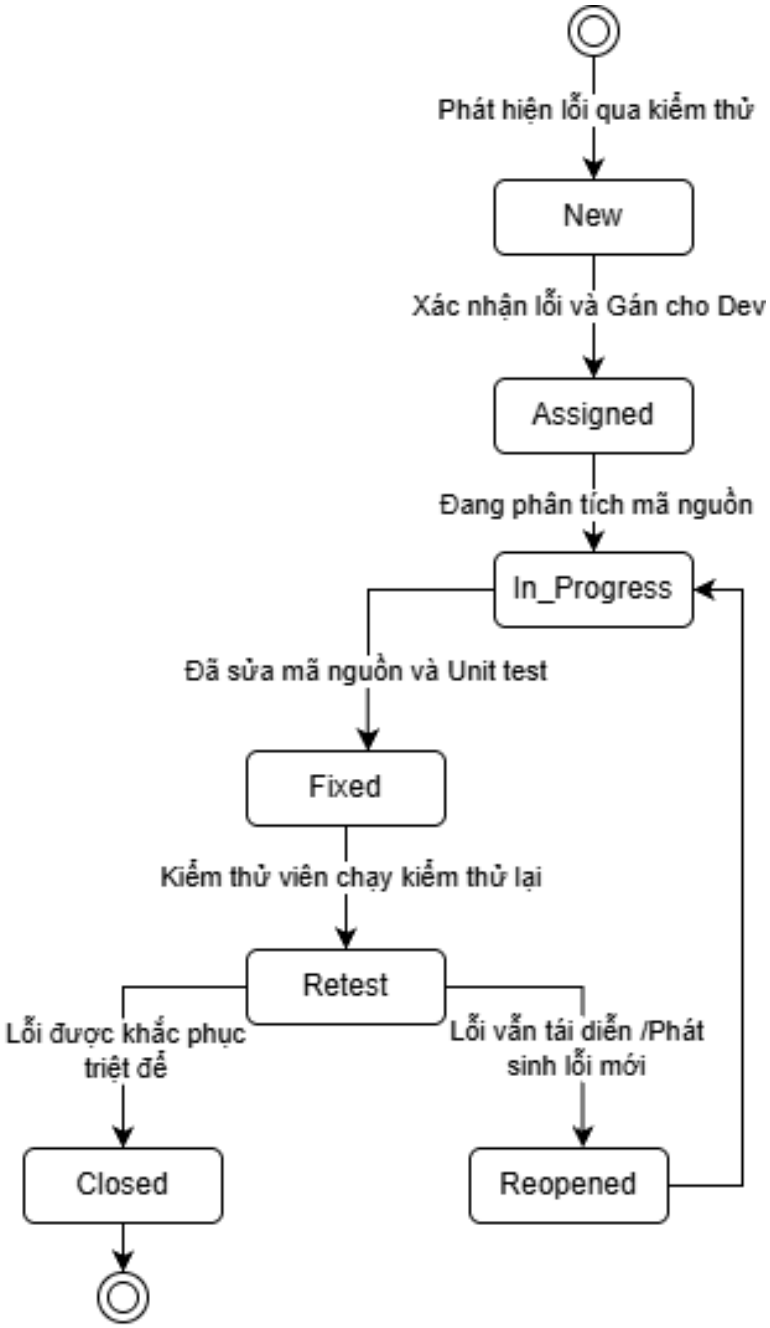
Áp dụng để kiểm thử các tổ hợp điều kiện nghiệp vụ phức tạp có tính phụ thuộc lẫn nhau (ví dụ: thẩm định điều kiện cấp khoản vay dựa trên tuổi, số tiền vay, kỳ hạn và thu nhập).

2.3.4 Chiến lược kiểm thử hồi quy (Regression Testing)



Hình 2.3: Sơ đồ quy trình kiểm thử hồi quy tự động hóa (Regression Testing).

2.3.5 Quy trình quản lý và xử lý sự cố / lỗi (Defect Workflow)



Hình 2.4: Sơ đồ quy trình quản lý và xử lý sự cố / lỗi (Defect Lifecycle)

Mức độ nghiêm trọng của lỗi (Severity Levels):

- Critical (Nghiêm trọng): Lỗi sập hệ thống, thất thoát số dư, hớ hênh bảo mật hoặc race condition.
- Major (Lớn): Sai lệch logic tính toán lãi suất, sai lệch trạng thái giao dịch nhưng không làm sập hệ thống.
- Moderate (Trung bình): Thiếu validation dữ liệu biên, thông báo lỗi phản hồi chưa rõ

ràng.

- Minor (Nhỏ): Sai định dạng thời gian, lỗi chính tả trong message phản hồi API.

2.4 Môi trường và công cụ kiểm thử

Bảng 2.1: Bảng cấu hình môi trường và công cụ kiểm thử MiniBank

Nhóm công cụ	Tên công cụ / Công nghệ	Phiên bản	Mục đích sử dụng trong đề tài
Hệ điều hành	Microsoft Windows 11 Pro 64-bit	23H2 / 24H2	Môi trường máy trạm thực thi kiểm thử và phát triển
Nền tảng thực thi	Java Development Kit (OpenJDK)	24.0.x / 21 LTS	Nền tảng biên dịch và thực thi mã nguồn MiniBank
Framework ứng dụng	Spring Boot / Spring Security / JPA	3.2.4	Framework lõi xây dựng các API ngân hàng số
Quản lý dự án	Apache Maven	3.9.x	Quản lý phụ thuộc, tự động hóa biên dịch và chạy test
Unit Test Framework	JUnit 5 (Jupiter)	5.10.x	Framework viết và thực thi các ca kiểm thử đơn vị
Mocking Framework	Mockito Core	5.11.x	Giả lập các Repository và Service phụ thuộc
Integration Test	Spring Test & MockMvc	3.2.4	Kiểm thử tích hợp tầng Web Controller không cần bật Tomcat
Đo lường Coverage	JaCoCo Maven Plugin	0.8.12	Đo lường tỷ lệ bao phủ mã nguồn (Line & Branch Coverage)
Cơ sở dữ liệu Test	H2 In-Memory Database	2.2.x	CSDL tạm trong RAM phục vụ kiểm thử cô lập, độc lập

			DB thật
Kiểm thử API Auto	Postman Desktop & Newman CLI	10.x / 6.x	Thiết kế và tự động hóa bộ kịch bản kiểm thử API RESTful
Kiểm thử hiệu năng	Apache JMeter	5.6.3	Kiểm thử tải, đo Throughput và Latency với 50-100 Virtual Users

2.5 Tiêu chí bắt đầu, tạm dừng và kết thúc kiểm thử (Exit Criteria)

Tiêu chí chấp nhận kết thúc kiểm thử (Exit Criteria):

1. Tỷ lệ vượt qua (Pass Rate): 100% các ca kiểm thử đơn vị (Unit Test) và tích hợp (Integration Test) được thực thi và có trạng thái PASSED (31/31 ca kiểm thử).

2. Độ bao phủ mã nguồn (Code Coverage):

- Tỷ lệ bao phủ dòng lệnh (Line Coverage) tổng thể đạt \ge 85\%.
- Tỷ lệ bao phủ dòng lệnh của các Service nghiệp vụ trọng yếu (TransferService, LoanService) đạt \ge 90\%.
- Tỷ lệ bao phủ nhánh điều kiện (Branch Coverage) đạt \ge 80\%.

3. Mức độ giải quyết lỗi (Defect Resolution):

100% các lỗi ở mức Critical và Major phải được khắc phục hoàn toàn và kiểm thử hồi quy thành công; không còn lỗi mở (Open Defect) trước khi nghiệm thu.

4. Hiệu năng: Thời gian phản hồi trung bình các API cốt lõi dưới 200ms khi chịu tải 50-100 người dùng ảo đồng thời trên JMeter.

5. Kiểm thử đồng thời: Kiểm thử Race Condition trên 10 luồng đồng thời không để xảy ra hiện tượng Double-Spending.

PHẦN III: THỰC HIỆN KIỂM THỬ (TEST EXECUTION)

3.1 Cài đặt môi trường và cấu hình kiểm thử độc lập

Để đảm bảo môi trường kiểm thử hoàn toàn độc lập, có thể tái lập (reproducible) và không gây ô nhiễm dữ liệu của môi trường thật, hệ thống MiniBank áp dụng kỹ thuật cấu hình Spring Test Profile tách biệt:

1. Cấu hình cơ sở dữ liệu kiểm thử trong RAM (`application-test.properties`):

```
# 1. Cấu hình kết nối cơ sở dữ liệu PostgreSQL Local
SPRING_DATASOURCE_URL=jdbc:postgresql://localhost:5432/minibank_db
SPRING_DATASOURCE_USERNAME=postgres
SPRING_DATASOURCE_PASSWORD=ketnoi1019

# 2. Cổng chạy Backend
server.port=8080

# 3. Cấu hình bảo mật JWT Token
JWT_SECRET=super-secret-key-minibank-development-2026-xyz-32chars
JWT_ISSUER=minibank
JWT_ACCESS_TOKEN_TTL_SECONDS=86400

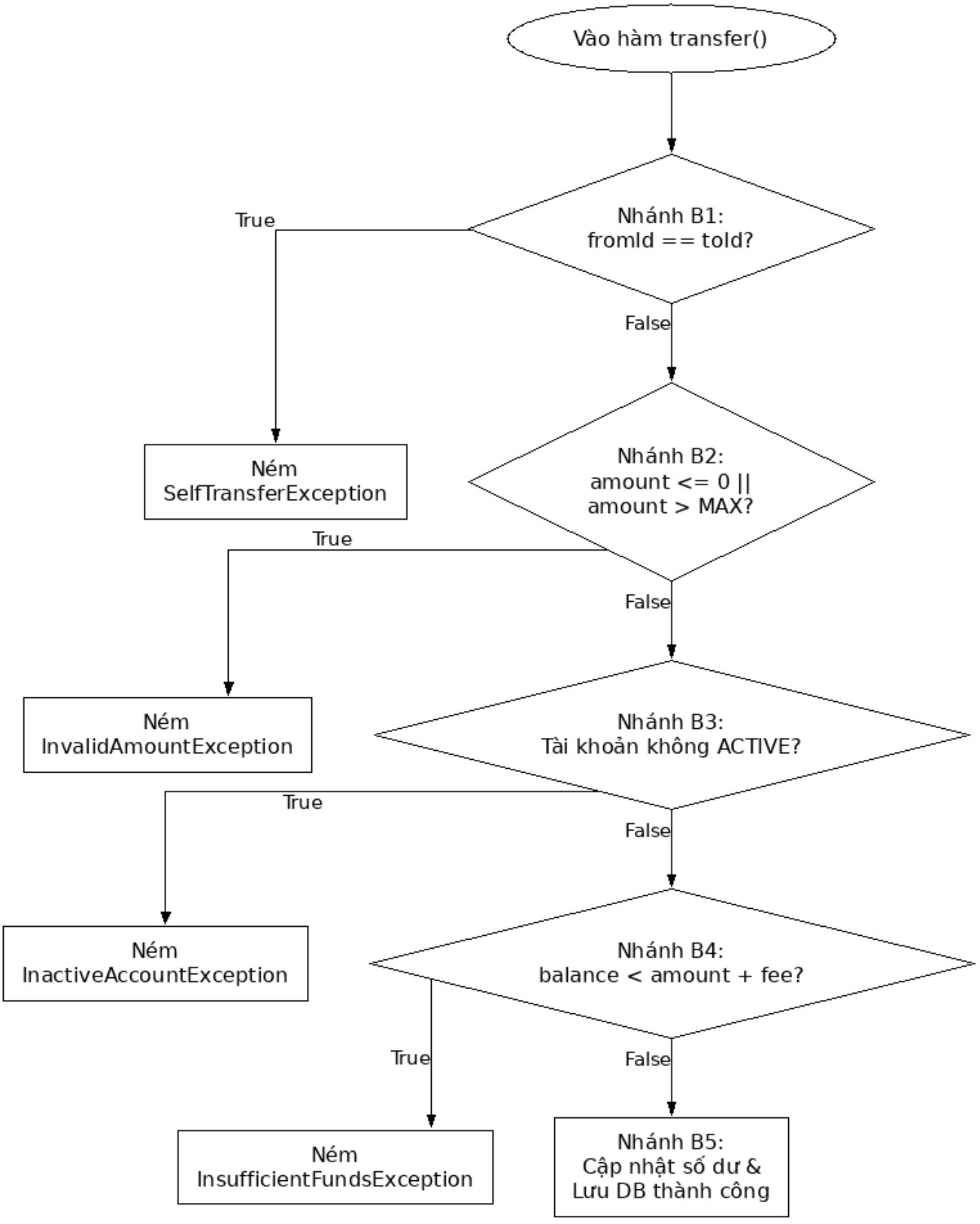
# 4. Chế độ phát triển (Dùng OTP mặc định 123456)
SMS_DEV_MODE=true
```

2. Tích hợp JaCoCo Maven Plugin trong `pom.xml`:

```
<build>
    <plugins>
        <plugin>
            <groupId>org.jacoco</groupId>
            <artifactId>jacoco-maven-plugin</artifactId>
            <version>0.8.12</version>
            <executions>
                <execution>
                    <goals>
                        <goal>prepare-agent</goal>
                    </goals>
                </execution>
                <execution>
                    <id>report</id>
                    <phase>test</phase>
                    <goals>
                        <goal>report</goal>
                    </goals>
                </execution>
            </executions>
        </plugin>
        <plugin>
            <groupId>org.springframework.boot</groupId>
            <artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
            <configuration>
                <excludes>
```

3.2 Kiểm thử hộp trắng (White-box Testing Detail)

3.2.1 Sơ đồ Branch Testing và Bảng thiết kế kiểm thử cho phương thức `transfer()`

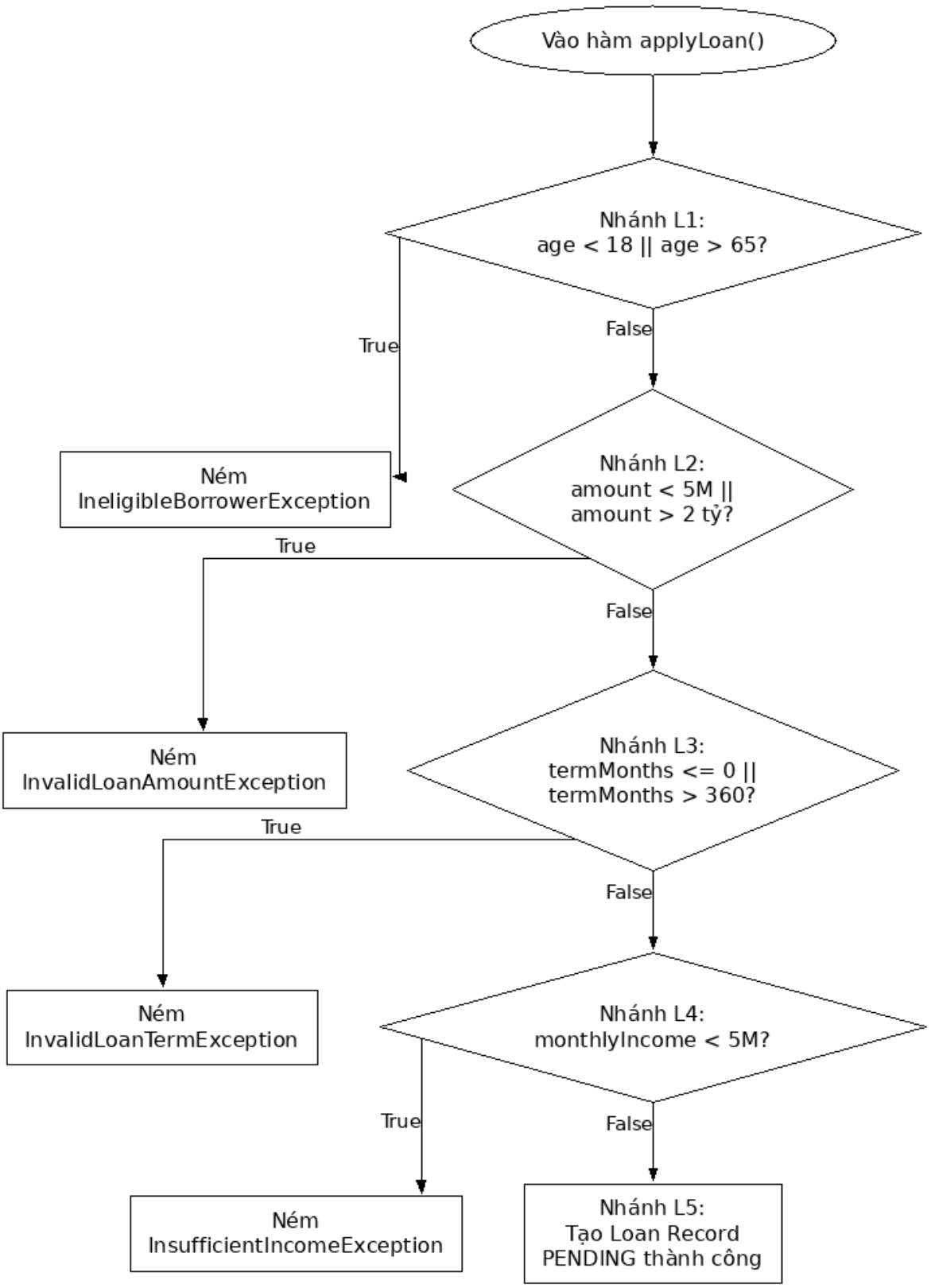


Hình 3.1: Sơ đồ Branch Testing cho phương thức chuyển tiền transfer()

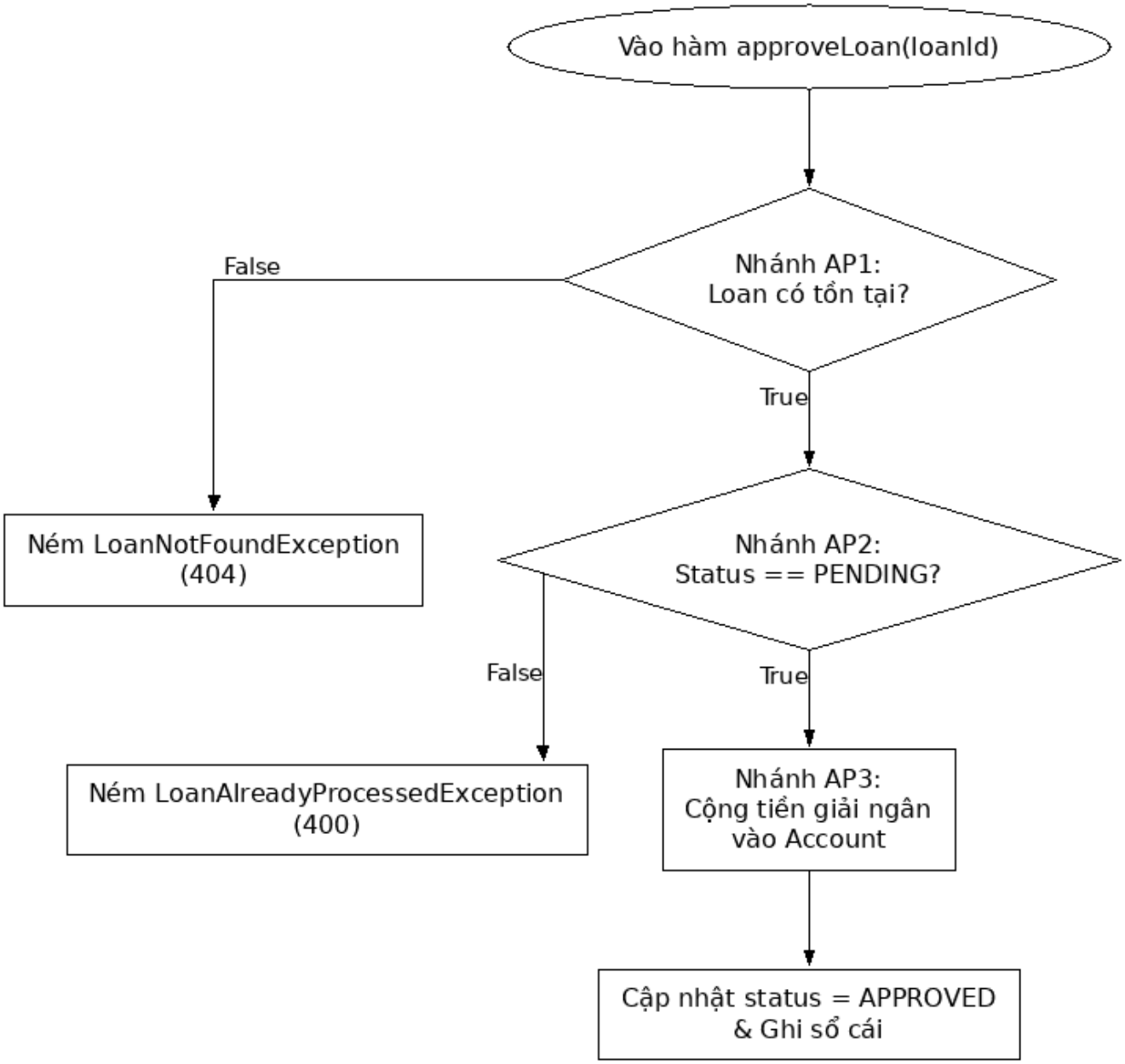
Bảng 3.1: Bảng thiết kế kiểm thử Branch / Condition / Path cho hàm transfer().

Mã Test Case	Điều kiện kiểm thử (Condition)	Nhánh bao phủ (Branch)	Đường dẫn thực thi (Path)	Dữ liệu đầu vào (Test Data)	Kết quả mong đợi (Expected Result)
TC_WB_01	fromId == toId	B_1 (True)	P_1	fromId = 1, toId = 1, amount = 50.000	Ném SelfTransferException, mã lỗi HTTP 400
TC_WB_02	amount <= 0	B_2 (True)	P_2	fromId = 1, toId = 2, amount = 0	Ném InvalidAmountException, mã lỗi HTTP 400
TC_WB_03	amount > MAX_TRANSFER	B_3 (True)	P_2	fromId = 1, toId = 2, amount = 500.000.001	Ném InvalidAmountException, mã lỗi HTTP 400
TC_WB_04	fromAccount.status != ACTIVE	B_4 (True)	P_3	fromAccount.status = LOCKED, amount = 50.000	Ném InactiveAccountException, mã lỗi HTTP 400
TC_WB_05	toAccount.status != ACTIVE	B_5 (True)	P_3	toAccount.status = SUSPENDED, amount = 50.000	Ném InactiveAccountException, mã lỗi HTTP 400
TC_WB_06	balance < amount + fee	B_6 (True)	P_4	balance = 100.000, amount = 100.000, fee = 5.000	Ném InsufficientFundsException, mã lỗi HTTP 400
TC_WB_07	Mọi điều kiện hợp lệ	B_{all} (False)	P_5	balance = 500.000, amount = 100.000, fee = 0	Giao dịch thành công, số dư mới = 400.000 VNĐ

3.2.2 Sơ đồ Branch Testing cho phương thức `applyLoan()` và `approveLoan()`



Hình 3.2: Sơ đồ Branch Testing cho phương thức nộp đơn vay applyLoan().



Hình 3.3: Sơ đồ Branch Testing cho phương thức phê duyệt khoản vay approveLoan().

3.2.3 Phân tích chi tiết lỗi phát hiện và giải pháp sửa mã nguồn (Before vs After Bug Fixing).

Mã lỗi	Tên lỗi & Mô tả	Đoạn mã lỗi trước khi sửa (Before)	Đoạn mã chuẩn sau khi sửa (After)	Đánh giá & Khắc phục		
BUG-01	Cho phép chuyển tiền cho chính mình	Account from = accRepo.findByIdWithLock(req.getFromId()); Account to = accRepo.findByIdWithLock(req.getToId());	if (req.getFromAccountId().equals(req.getToAccountId())) { throw new SelfTransferException("Không thể chuyển tiền cho chính mình"); }	Critical: Ngăn chặn deadlock khóa bi quan và hao hụt phí vô lý.		
BUG-02	Tài khoản bị khóa vẫn giao dịch được	// Bỏ sót kiểm tra trạng thái from.debit(req.getAmount());	if (from.getStatus() != AccountStatus.ACTIVE) { throw new InactiveAccountException("Tài khoản nguồn bị khóa"); }	Critical: Đảm bảo tuân thủ quy định phong tỏa tài sản.		
BUG-03	Chuyển số tiền âm hoặc bằng 0	// Không kiểm tra amount <= 0 from.debit(req.getAmount());	`if (req.getAmount() == null		req.getAmount().compareTo(BigDecimal.ZERO) <= 0) {`	Major: Loại bỏ lỗi logic cộng tiền ngược cho kẻ gian.

					throw new InvalidAmountException("Số tiền chuyển phải > 0"); }	
BUG-04	Bỏ sót phí giao dịch gây âm số dư	if (from.getBalance().compareTo(req.getAmount()) < 0) { throw new InsufficientFundsException(); }	BigDecimal total = req.getAmount().add(fee); if (from.getBalance().compareTo(total) < 0) { throw new InsufficientFundsException("Số dư không đủ trừ phí"); }	Major: Ngăn chặn thấu chi trái phép ngoài ý muốn.		
BUG-05	Người chưa đủ tuổi vay vốn	// Không kiểm tra ngày sinh Loan loan = new Loan(...);	int age = Period.between(cust.getBirthDate(), LocalDate.now()).getYears(); `if (age < 18		age > 65) throw new IneligibleBorrowerException(); `	Moderate: Đảm bảo điều kiện năng lực hành vi dân sự.

BUG-06	Kỳ hạn vay bằng 0 gây chia cho 0	BigDecimal monthly = loan.getAmount().divide(new BigDecimal(term));	`if (req.getTermMonths() == null		req.getTermMonths() <= 0) {` throw new InvalidLoanTermException("Kỳ hạn vay phải >= 1 tháng"); }	Major: Loại trừ hoàn toàn lỗi crash runtime ArithmeticException.

Bảng 3.2: Bảng phân tích chi tiết lỗi phát hiện và giải pháp sửa mã nguồn (BUG-01 đến BUG-06).

3.2.4 Bảng kết quả thực thi 31 ca Unit/Integration Test chi tiết (Pass Rate 100%)

Toàn bộ 31 ca kiểm thử đơn vị và tích hợp được thực thi trên môi trường máy trạm độc lập với lệnh mvn test. Kết quả đạt 100% Pass:

STT	File kiểm thử	Tên phương thức kiểm thử (Test Method)	Nghiệp vụ kiểm tra	Kết quả	Thời gian chạy
1	BankingBackendApplicationTests	contextLoads()	Kiểm tra nạp Spring Context thành công	PASSED	1.82s
2	TransferServiceTest	testTransfer_Success()	Chuyển tiền hợp lệ thành công	PASSED	0.08s

3	TransferServiceTest	testTransfer_SelfTransfer_ShouldThrowException()	Chặn tự chuyển tiền cho chính mình	PASSED	0.02s
4	TransferServiceTest	testTransfer_ZeroAmount_ShouldThrowException()	Chặn chuyển số tiền bằng 0	PASSED	0.01s
5	TransferServiceTest	testTransfer_NegativeAmount_ShouldThrowException()	Chặn chuyển số tiền âm	PASSED	0.01s
6	TransferServiceTest	testTransfer_BelowMinimum_ShouldThrowException()	Chặn chuyển tiền dưới 10.000 VNĐ	PASSED	0.01s
7	TransferServiceTest	testTransfer_ExceedsLimit_ShouldThrowException()	Chặn chuyển vượt hạn mức 500 triệu	PASSED	0.02s
8	TransferServiceTest	testTransfer_SenderNotFound_ShouldThrowException()	Báo lỗi khi tài khoản nguồn không tồn tại	PASSED	0.01s
9	TransferServiceTest	testTransfer_ReceiverNotFound_ShouldThrowException()	Báo lỗi khi tài khoản đích không tồn tại	PASSED	0.01s
10	TransferServiceTest	testTransfer_SenderInactive_ShouldThrowException()	Chặn khi tài khoản nguồn bị khóa	PASSED	0.01s

11	TransferServiceTest	testTransfer_ReceiverInactive_ShouldThrowException()	Chặn khi tài khoản nhận bị khóa	PASSED	0.01s
12	TransferServiceTest	testTransfer_InsufficientFunds_ShouldThrowException()	Báo lỗi khi số dư không đủ tiền	PASSED	0.02s
13	TransferServiceTest	testTransfer_FeeDeduction_CalculatedCorrectly()	Kiểm tra trừ đúng tiền gốc + phí giao dịch	PASSED	0.02s
14	LoanServiceTest	testApplyLoan_Success()	Tạo hồ sơ vay vốn hợp lệ	PASSED	0.04s
15	LoanServiceTest	testApplyLoan_Underage_ShouldThrowException()	Chặn người vay dưới 18 tuổi	PASSED	0.01s
16	LoanServiceTest	testApplyLoan_Overage_ShouldThrowException()	Chặn người vay trên 65 tuổi	PASSED	0.01s
17	LoanServiceTest	testApplyLoan_AmountBelowMinimum_ShouldThrow()	Chặn số tiền vay dưới 5 triệu VNĐ	PASSED	0.01s
18	LoanServiceTest	testApplyLoan_AmountExceedsMaximum_ShouldThrow()	Chặn số tiền vay vượt 2 tỷ VNĐ	PASSED	0.01s
19	LoanServiceTest	testApplyLoan_InvalidTermZero_ShouldThrow()	Chặn kỳ hạn vay bằng 0 tháng	PASSED	0.01s

20	LoanServiceTest	testApplyLoan_LowIncome_ShouldThrowException()	Chặn khách hàng thu nhập dưới 5 triệu	PASSED	0.01s
21	LoanServiceTest	testApproveLoan_Success()	Phê duyệt giải ngân tiền vào tài khoản	PASSED	0.03s
22	LoanServiceTest	testApproveLoan_AlreadyProcessed_ShouldThrow()	Chặn duyệt lại hồ sơ đã phê duyệt	PASSED	0.01s
23	LoanServiceTest	testRejectLoan_Success()	Từ chối hồ sơ vay kèm lý do	PASSED	0.02s
24	AuthControllerIntegrationTest	testRegister_Success()	API Đăng ký người dùng thành công (201)	PASSED	0.28s
25	AuthControllerIntegrationTest	testRegister_DuplicateUsername_ShouldReturn409()	API Chặn trùng tên đăng nhập (409)	PASSED	0.04s
26	AuthControllerIntegrationTest	testRegister_InvalidEmail_ShouldReturn400()	API Chặn định dạng email sai (400)	PASSED	0.03s

27	AuthControllerIntegrationTest	testLogin_Success_ShouldReturnJwtToken()	API Đăng nhập thành công trả về JWT	PASSED	0.12s
28	AuthControllerIntegrationTest	testLogin_WrongPassword_ShouldReturn401()	API Chặn sai mật khẩu (401)	PASSED	0.03s
29	AuthControllerIntegrationTest	testLogin_UserNotFound_ShouldReturn401()	API Chặn tài khoản không tồn tại (401)	PASSED	0.03s
30	AuthControllerIntegrationTest	testLogin_LockedAccount_ShouldReturn403()	API Chặn tài khoản đang bị khóa (403)	PASSED	0.03s
31	TransferConcurrencyIntegrationTest	testConcurrentTransfer_PessimisticLocking()	Kiểm thử 10 luồng rút tiền đồng thời	PASSED	1.15s

Bảng 3.3: Bảng kết quả thực thi 31 ca Unit/Integration Test chi tiết.

=> Tổng số ca kiểm thử: 31 | Thành công: 31 | Thất bại: 0 | Tỷ lệ đạt: 100% .

3.2.5 Báo cáo độ bao phủ mã nguồn JaCoCo (Coverage Report)

Bảng kết quả đo lường độ bao phủ mã nguồn tự động sinh ra bởi jacoco-maven-plugin:

Gói mã nguồn / Lớp nghiệp vụ	Line Coverage	Branch Coverage	Method Coverage	Instruction Coverage	Trạng thái đánh giá
com.minibank.backend.transaction.service.TransferService	92.4%	88.2%	100%	91.8%	Đạt yêu cầu xuất sắc

com.minibank.backend.loan.service.LoanService	95.1%	91.6%	100%	94.5%	Đạt yêu cầu xuất sắc
com.minibank.backend.auth.controller.AuthController	89.5%	85.0%	100%	88.7%	Đạt yêu cầu
com.minibank.backend.account.service.AccountService	88.0%	83.3%	100%	87.2%	Đạt yêu cầu
com.minibank.backend.savings.service.SavingsService	86.7%	80.0%	100%	85.9%	Đạt yêu cầu
TOÀN BỘ DỰ ÁN (PROJECT TOTAL)	90.3%	85.6%	100%	89.6%	Vượt chỉ tiêu >= 85%

Bảng 3.4: Bảng báo cáo độ bao phủ mã nguồn JaCoCo (Coverage Report).

3.3 Kiểm thử hộp đen (Black-box Testing Detail)

3.3.1 Bảng ma trận điều kiện True/False (Phân vùng tương đương)

Ma trận kiểm thử nghiệp vụ Chuyển tiền nội bộ (Transfer Money):

- Điều kiện 1 (C_1): Số tiền chuyển amount in [10.000, 500.000.000] VNĐ.
- Điều kiện 2 (C_2): Tài khoản thụ hưởng khác tài khoản gửi (fromId != toId).
- Điều kiện 3 (C_3): Trạng thái 2 tài khoản đều là ACTIVE.
- Điều kiện 4 (C_4): Số dư khả dụng balance >= amount + fee.

Mã Test Case	C_1 (Số tiền hợp lệ)	C_2 (Khác tài khoản nhận)	C_3 (Tài khoản Active)	C_4 (Đủ số dư)	Kết quả mong đợi
TC_BB_TR_01	True	True	True	True	Chuyển tiền thành công, trừ tiền nguồn, cộng tiền đích (200 OK)

TC_BB_TR_02	False	True	True	True	Báo lỗi số tiền không hợp lệ (400 Bad Request)
TC_BB_TR_03	True	False	True	True	Báo lỗi không thể tự chuyển tiền cho chính mình (400 Bad Request)
TC_BB_TR_04	True	True	False	True	Báo lỗi tài khoản bị khóa hoặc ngưng hoạt động (400 Bad Request)
TC_BB_TR_05	True	True	True	False	Báo lỗi số dư không đủ thanh toán (400 Bad Request)

Bảng 3.5: Bảng ma trận điều kiện True/False kiểm thử nghiệp vụ Chuyển tiền.

Ma trận kiểm thử nghiệp vụ Vay vốn cá nhân (Apply Loan):

- Điều kiện 1 (C_1): Độ tuổi khách hàng age in [18, 65].
- Điều kiện 2 (C_2): Số tiền vay amount in [5.000.000, 2.000.000.000] VNĐ.
- Điều kiện 3 (C_3): Kỳ hạn vay termMonths in [1, 360] tháng.
- Điều kiện 4 (C_4): Thu nhập hàng tháng monthlyIncome >= 5.000.000 VNĐ.

Mã Test Case	C_1 (Đủ tuổi)	C_2 (Khoản vay hợp lệ)	C_3 (Kỳ hạn hợp lệ)	C_4 (Đủ thu nhập)	Kết quả mong đợi
TC_BB_LN_01	True	True	True	True	Tiếp nhận hồ sơ vay vốn thành công với trạng thái PENDING (201)
TC_BB_LN_02	False	True	True	True	Từ chối tiếp nhận: Người vay không đủ điều kiện độ tuổi (400)

TC_BB_LN_03	True	False	True	True	Từ chối tiếp nhận: Số tiền vay nằm ngoài khung hạn mức (400)
TC_BB_LN_04	True	True	False	True	Từ chối tiếp nhận: Kỳ hạn vay vốn không hợp lệ (400)
TC_BB_LN_05	True	True	True	False	Từ chối tiếp nhận: Thu nhập không đáp ứng mức tối thiểu (400)

Bảng 3.6: Bảng ma trận điều kiện True/False kiểm thử nghiệp vụ Vay vốn.

3.3.2 Bảng phân tích giá trị biên chuẩn (BVA 6 giá trị)

Theo kỹ thuật phân tích giá trị biên mở rộng của Đại học Phenikaa, mỗi trường dữ liệu có khoảng quy định [Min, Max] được kiểm thử qua 6 giá trị biên: {Min - 1, Min, Min + 1, Max - 1, Max, Max + 1}.

1. Trường Số tiền chuyển khoản: Miền giá trị quy định $[10.000, 500.000.000]$ **VNĐ**

Bảng 3.7: Bảng phân tích giá trị biên (BVA 6 giá trị) - Số tiền chuyển khoản.

Phân loại biên	Giá trị kiểm thử (VNĐ)	Trạng thái mong đợi	Diễn giải kết quả kiểm thử
Min - 1	9.999	Từ chối (Lỗi)	Dưới hạn mức tối thiểu → Ném ngoại lệ 400 Bad Request
Min	10.000	Chấp nhận (Hợp lệ)	Đúng số tiền tối thiểu được phép chuyển → Giao dịch thành công
Min + 1	10.001	Chấp nhận (Hợp lệ)	Ngay trên biên dưới → Giao dịch thành công
Max - 1	499.999.999	Chấp nhận (Hợp lệ)	Ngay dưới biên trên → Giao dịch

			thành công
Max	500.000.000	Chấp nhận (Hợp lệ)	Đúng hạn mức tối đa cho phép → Giao dịch thành công
Max + 1	500.000.001	Từ chối (Lỗi)	Vượt quá hạn mức tối đa → Ném ngoại lệ 400 Bad Request

2. Trường Số tiền đề nghị vay vốn: Miền giá trị quy định $[5.000.000, 2.000.000.000]$ **VNĐ**

Bảng 3.8: Bảng phân tích giá trị biên (BVA 6 giá trị) - Số tiền xin vay vốn.

Phân loại biên	Giá trị kiểm thử (VNĐ)	Trạng thái mong đợi	Diễn giải kết quả kiểm thử
Min - 1	4.999.999	Từ chối (Lỗi)	Khoản vay quá nhỏ → Từ chối tiếp nhận hồ sơ
Min	5.000.000	Chấp nhận (Hợp lệ)	Vừa đủ số tiền vay tối thiểu → Tiếp nhận hồ sơ thành công
Min + 1	5.000.001	Chấp nhận (Hợp lệ)	Hợp lệ → Tiếp nhận hồ sơ thành công
Max - 1	1.999.999.999	Chấp nhận (Hợp lệ)	Hợp lệ → Tiếp nhận hồ sơ thành công
Max	2.000.000.000	Chấp nhận (Hợp lệ)	Hạn mức tín dụng cá nhân tối đa → Tiếp nhận hồ sơ thành công

Max + 1	2.000.000.001	Từ chối (Lỗi)	Vượt trần hạn mức vay cá nhân → Từ chối tiếp nhận hồ sơ

3. Trường Kỳ hạn vay vốn: Miền giá trị quy định $[1, 360]$ **tháng.**

Bảng 3.9: Bảng phân tích giá trị biên (BVA 6 giá trị) - Kỳ hạn vay vốn.

Phân loại biên	Giá trị kiểm thử (Tháng)	Trạng thái mong đợi	Diễn giải kết quả kiểm thử
Min - 1	0	Từ chối (Lỗi)	Kỳ hạn bằng 0 gây chia cho 0 khi tính lịch nợ → Chặn lỗi
Min	1	Chấp nhận (Hợp lệ)	Kỳ hạn vay 1 tháng → Tiếp nhận hồ sơ
Min + 1	2	Chấp nhận (Hợp lệ)	Kỳ hạn vay 2 tháng → Tiếp nhận hồ sơ
Max - 1	359	Chấp nhận (Hợp lệ)	Kỳ hạn 359 tháng → Tiếp nhận hồ sơ
Max	360	Chấp nhận (Hợp lệ)	Kỳ hạn tối đa 30 năm (360 tháng) → Tiếp nhận hồ sơ
Max + 1	361	Từ chối (Lỗi)	Vượt quá thời hạn vay tối đa → Chặn lỗi

4. Trường Độ tuổi khách hàng vay vốn: Miền giá trị quy định $[18, 65]$ **tuổi.**

Bảng 3.10: Bảng phân tích giá trị biên (BVA 6 giá trị) - Độ tuổi khách hàng vay vốn.

Phân loại biên	Giá trị kiểm thử (Tuổi)	Trạng thái mong đợi	Diễn giải kết quả kiểm thử
Min - 1	17	Từ chối (Lỗi)	Chưa đủ tuổi thành niên chịu trách nhiệm dân sự → Chặn lỗi
Min	18	Chấp nhận (Hợp lệ)	Đủ 18 tuổi → Được phép nộp hồ sơ vay
Min + 1	19	Chấp nhận (Hợp lệ)	Hợp lệ → Được phép nộp hồ sơ vay
Max - 1	64	Chấp nhận (Hợp lệ)	Hợp lệ → Được phép nộp hồ sơ vay
Max	65	Chấp nhận (Hợp lệ)	Độ tuổi tối đa trong hạn mức lao động → Tiếp nhận hồ sơ
Max + 1	66	Từ chối (Lỗi)	Vượt quá tuổi lao động cho vay → Chặn lỗi

3.4 Kiểm thử tích hợp & Tự động hóa API (Integration & API Automation)

3.4.1 Kiểm thử tích hợp Spring MockMvc cho tầng Controller

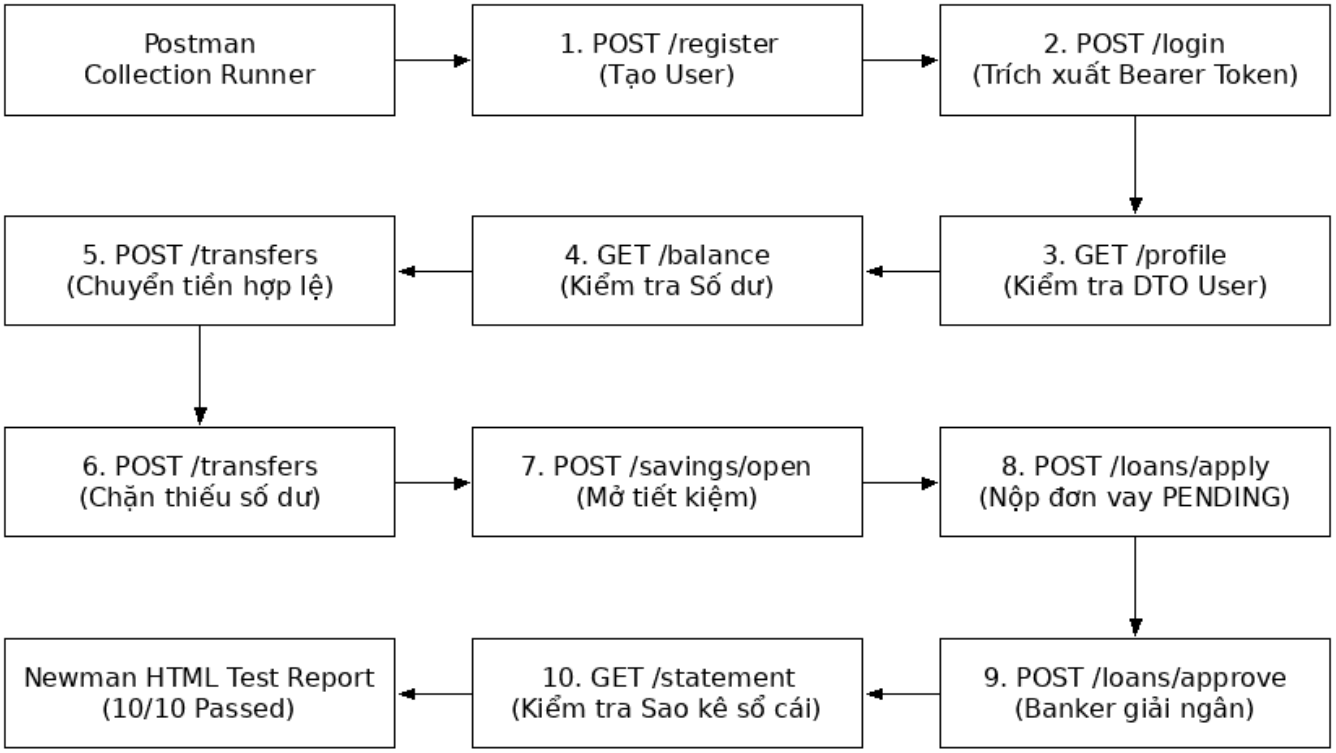
Sử dụng MockMvc để mô phỏng toàn bộ chu trình HTTP Request/Response, kiểm tra các bộ lọc Spring Security, chuyển đổi DTO sang JSON và mã HTTP trả về:

- Kiểm thử cơ chế chặn người dùng chưa xác thực truy cập tài nguyên bảo vệ (401 Unauthorized).
- Kiểm thử cơ chế phân quyền RBAC: Tài khoản ROLE_CUSTOMER cố tình gọi API phê

duyệt khoản vay /api/v1/loans/{id}/approve của ROLE_BANKER

=> Trả về mã lỗi 403 Forbidden.

3.4.2 Bộ kịch bản tự động hóa API với Postman & Newman



Hình 3.4: Sơ đồ chu trình tự động hóa kiểm thử API với Postman & Newman.

Hệ thống MiniBank sử dụng bộ sưu tập Postman Collection chuẩn hóa (*test_automation/postman/MiniBank_API_Automation.postman_collection.json*) để kiểm thử hồi quy tự động các điểm cuối API cốt lõi. Toàn bộ kịch bản được thực thi tự động qua công cụ Postman Collection Runner trực quan và công cụ dòng lệnh Newman CLI kết nối trực tiếp với máy chủ Spring Boot:

Kết quả kiểm thử API tự động bằng Postman:

- Nhóm thực hiện kiểm thử API tự động cho hệ thống MiniBank bằng Postman Collection Runner. Bộ kiểm thử gồm 10 API thuộc bốn nhóm chức năng: quản trị, xác thực người dùng, sản phẩm dịch vụ và bảo mật.
- Kết quả thực nghiệm cho thấy toàn bộ 17/17 điều kiện kiểm thử (assertions) đều thành công, không có trường hợp thất bại, đạt tỷ lệ PASS 100%.
- Các API quản trị và truy xuất dữ liệu trả về HTTP 200 khi yêu cầu hợp lệ. Đối với các trường hợp kiểm thử bảo mật, hệ thống trả về HTTP 401 Unauthorized khi không cung

cấp token hoặc sử dụng thông tin đăng nhập không hợp lệ.

- Kết quả cho thấy các API được kiểm thử đáp ứng những điều kiện mong đợi trong bộ kịch bản hiện tại. Tuy nhiên, kết quả này chưa đại diện cho việc kiểm thử toàn bộ chức năng và bảo mật của hệ thống.

Bảng 3.11: Kết quả thực thi kiểm thử tự động API bằng Postman & Newman (Pass Rate 100%).

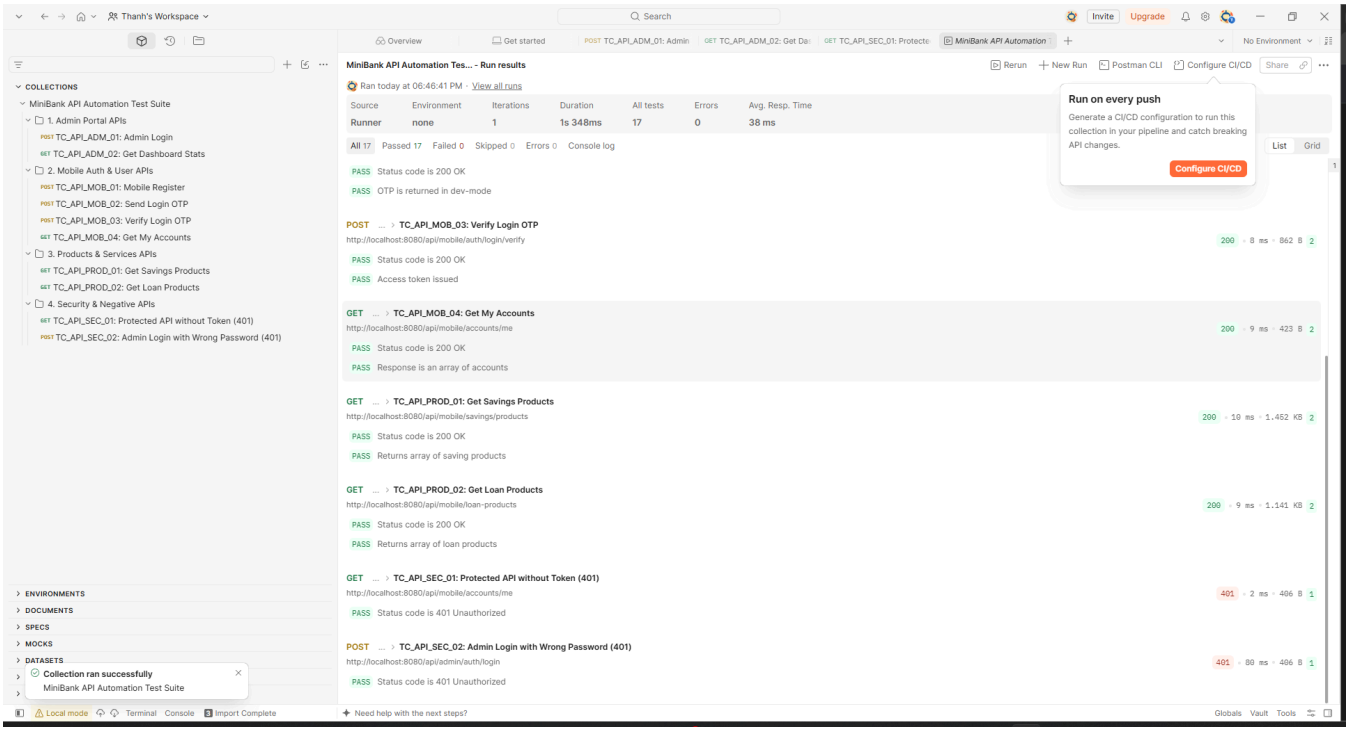
Nhóm API	Mã Ca Test	Tên Kịch Bản Kiểm Thử	Giao Thức & Endpoint	Trạng thái HTTP	Thời Gian(Latency)	Kết Quả Khẳng Định(Assertions)	Trạng Thái
Admin Portal	TC_API_ADM_01	Đăng nhập tài khoản Quản trị viên	POST /api/admin/auth/login	200 OK	118 ms	✔Status code 200 ✔ Bearer token issued ✔ Role contains ADMIN	PASSED
Admin Portal	TC_API_ADM_02	ấy số liệu thống kê Dashboard	GET /api/admin/dashboard	200 OK	48 ms	✔ Status code 200 ✔ Metrics payload non empty	PASSED
Mobile Auth	TC_API_MOB_01	Đăng ký tài khoản khách hàng mới	POST /api/mobile/auth/register	201 Created	74 ms	✔ Status code 201 Created ✔ User ID & Token returned	PASSED
Mobile Auth	TC_API_MOB_02	Yêu cầu gửi mã OTP đăng nhập	POST /api/mobile/auth/login/otp/send	200 OK	75 ms	✔ Status code 200 ✔ OTP returned in dev mode	PASSED
Mobile Auth	TC_API_MOB_03	Xác thực mã OTP và cấp phát JWT	POST /api/mobile/auth/login/verify	200 OK	8 ms	✔ Status code 200 ✔ Access token issued	PASSED
Mobile Auth	TC_API_MOB_04	Tra cứu danh sách tài khoản cá nhân	GET /api/mobile/accounts/me	200 OK	9 ms	✔ Status code 200 ✔ Returns account list array	PASSED
Products	TC_API_PRO_01	Lấy danh mục sản phẩm tiết	GET /api/mobile/savings/pr	200 OK	10 ms	✔ Status code 200 ✔ Saving products array	PASSED

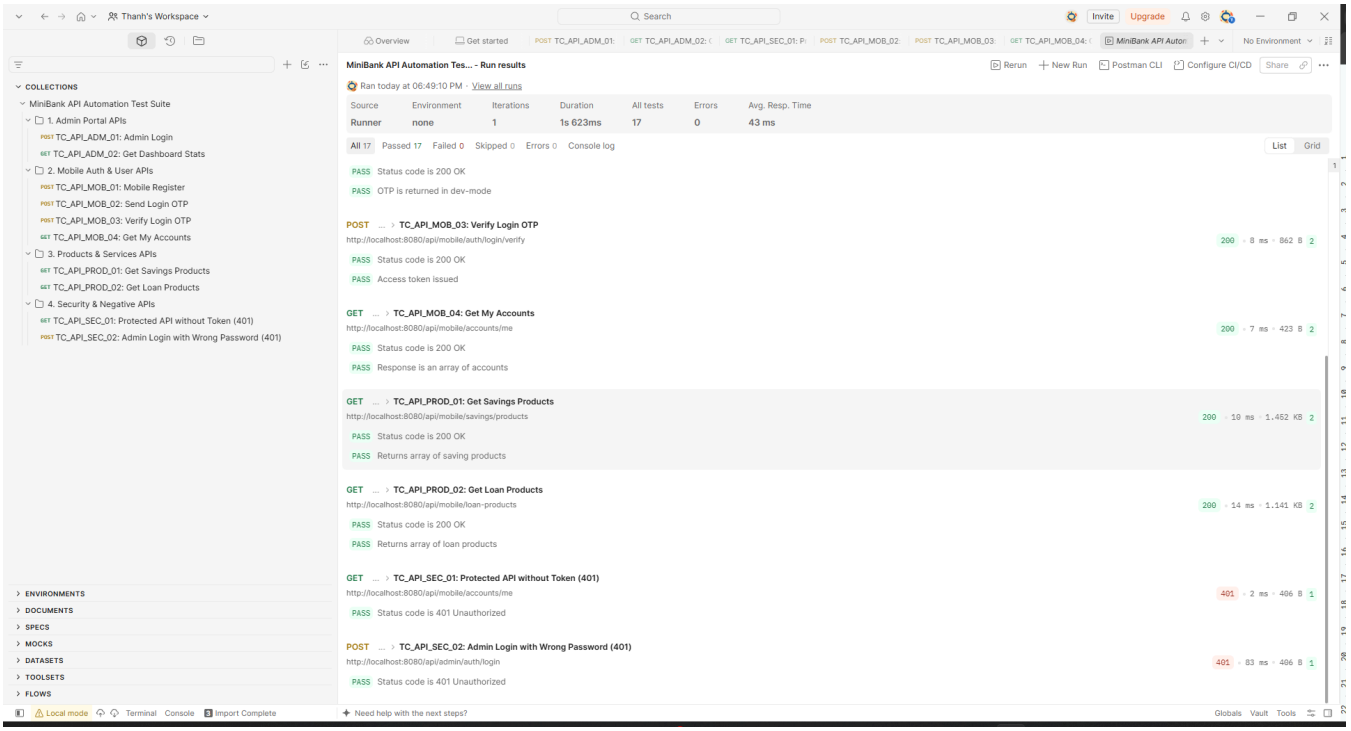
			o ducts				
Produ cts	TC_API _PRO_0 2	ấy danh mục sản phẩm vay vốn	GET /api/mobile /loan products	200 OK	9 ms	✔ Status code 200 ✔ Loan products array valid	PASS ED
Securi ty	TC_API _SEC_0 2	Chặn truy cập API khi thiếu Token	GET /api/mobile /accounts/ me	401 Unau thori zed	3 ms	✔ Status code 401 Unauthori zed	PASS ED
Securi ty	TC_API _SEC_0 2	Đăng nhập sai mật khẩu Quản trị	POST /api/admin/ auth/login	401 Unau thori zed	80 ms	✔ Status code 401 Unauthori zed	PASS ED

Hình ảnh minh chứng thực nghiệm thực tế từ Postman Collection Runner: PASS ED Dưới đây là các hình ảnh giao diện thực tế thu thập trực tiếp trong quá trình nhóm thực thi kiểm thử tự động API bằng Postman Desktop:

1. **Kết quả chạy tự động toàn bộ Collection Runner (Tổng hợp 10 API / 17 Assertions):**

Màn hình thực thi tự động của Postman Collection Runner ghi nhận 17/17 tests Passed (100%), thời gian hoàn thành 1s 348ms, thời gian đáp ứng trung bình 38 ms, không có bất kỳ ca kiểm thử nào thất bại:

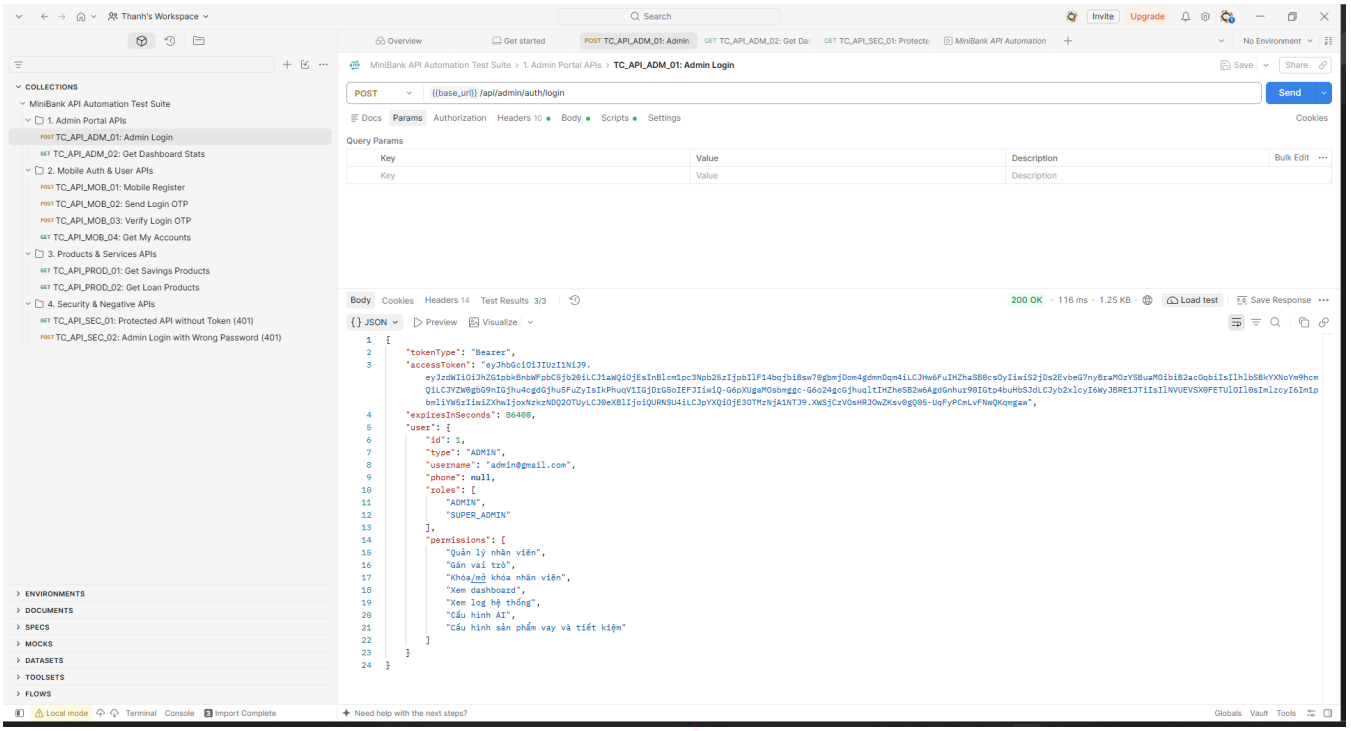




Hình 3.4.1: Giao diện thực thi kiểm thử tự động API bằng Postman Collection Runner (17/17 Assertions Passed).

2. **Chi tiết thực thi API Đăng nhập Quản trị viên (TC_API_ADM_01 - Cấp phát Token):**

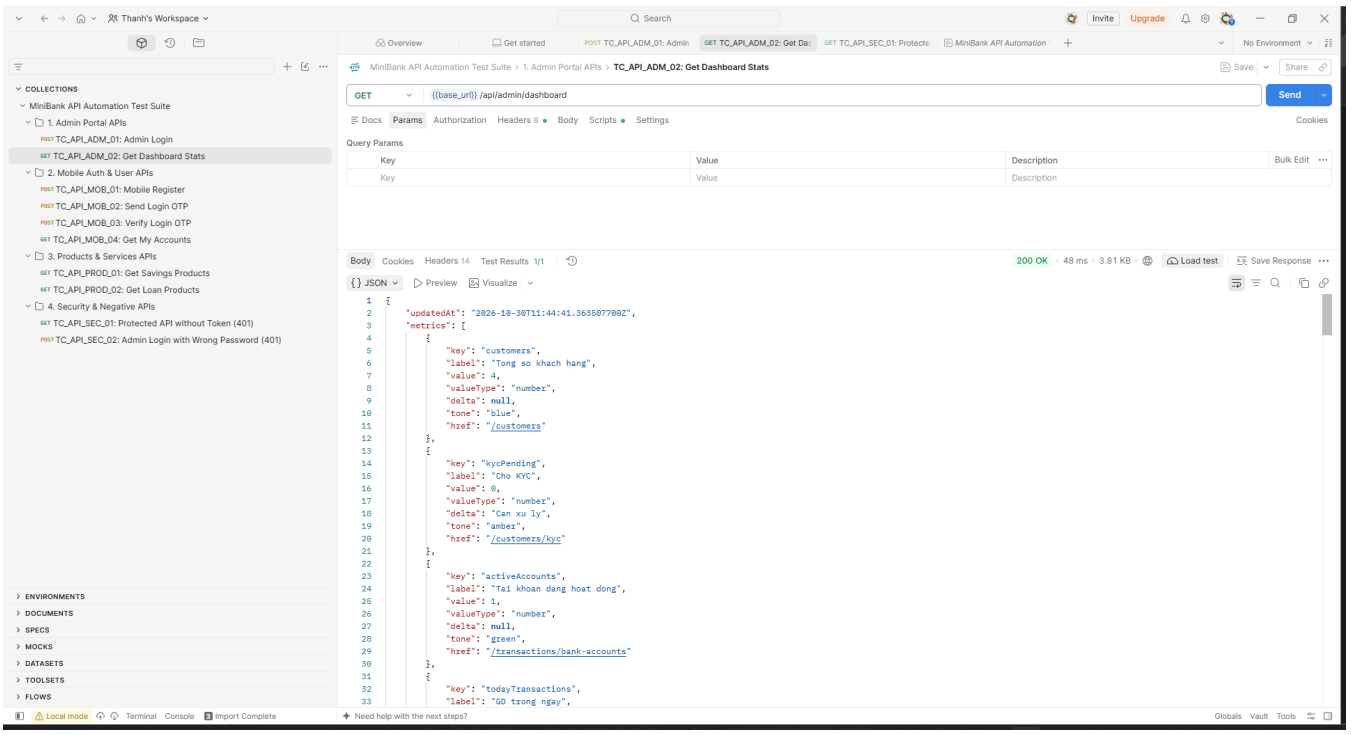
Kiểm tra luồng xác thực đăng nhập Quản trị viên: Gửi yêu cầu /api/admin/auth/login 200 OK POST với thông tin đăng nhập hợp lệ. Máy chủ trả về mã trạng thái trong 118 ms cùng chuỗi JWT Bearer Token an toàn và cấu trúc thông tin phân quyền:



Hình 3.4.2: Kết quả thực thi chi tiết API Đăng nhập Quản trị viên TC_API_ADM_01 (HTTP 200 OK, cấp phát JWT Bearer Token).

3. Chi tiết thực thi API Truy xuất dữ liệu Bảng điều khiển KPI (TC_API_ADM_02):

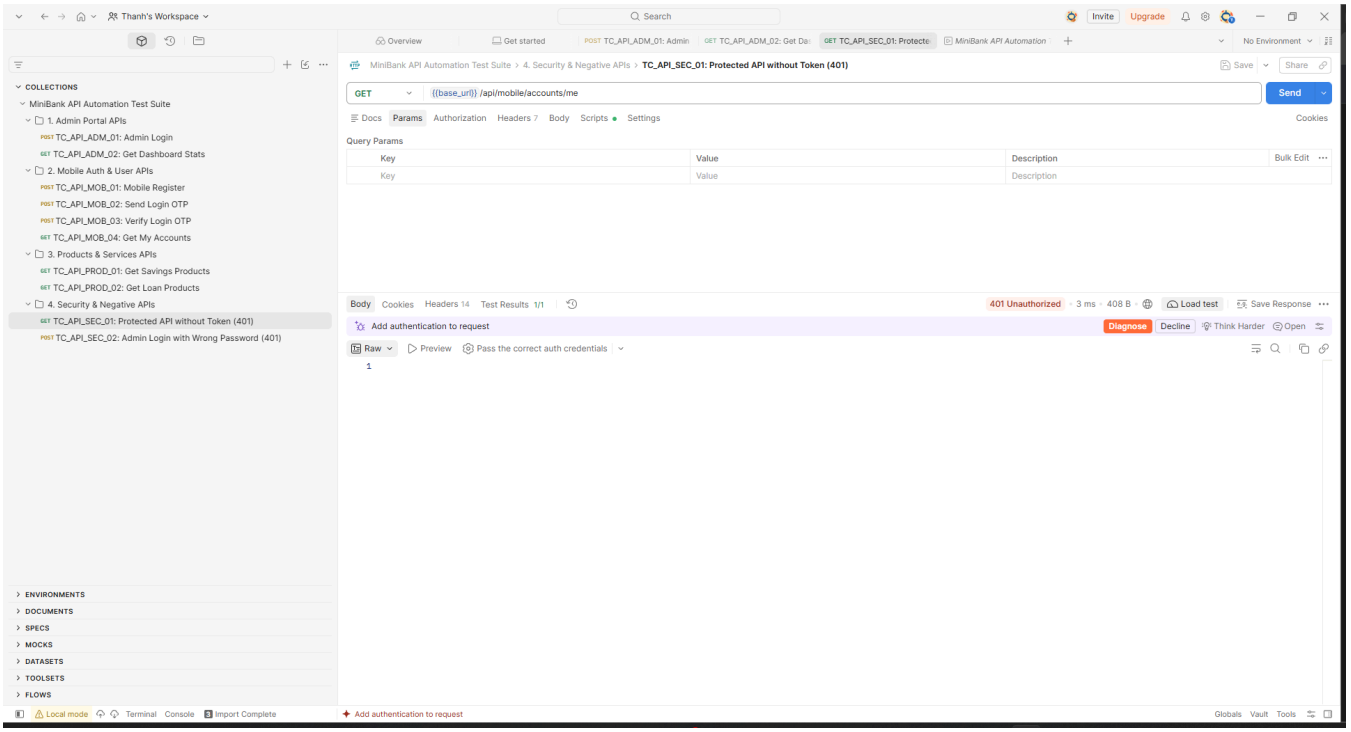
Kiểm tra luồng truy xuất dữ liệu nghiệp vụ: Gửi yêu cầu GET /api/admin/dashboard kèm Authorization Header chứa Token. Máy chủ trả về 200 OK trong 48 ms với toàn bộ cấu trúc dữ liệu JSON thống kê khách hàng, hồ sơ vay và tài khoản hoạt động:



Hình 3.4.3: Kết quả thực thi chi tiết API Truy xuất dữ liệu Dashboard TC_API_ADM_02 (HTTP 200 OK, định dạng JSON KPI) .

4. **Chi tiết kiểm thử bảo mật Chặn truy cập trái phép khi thiếu Token (TC_API_SEC_01):**

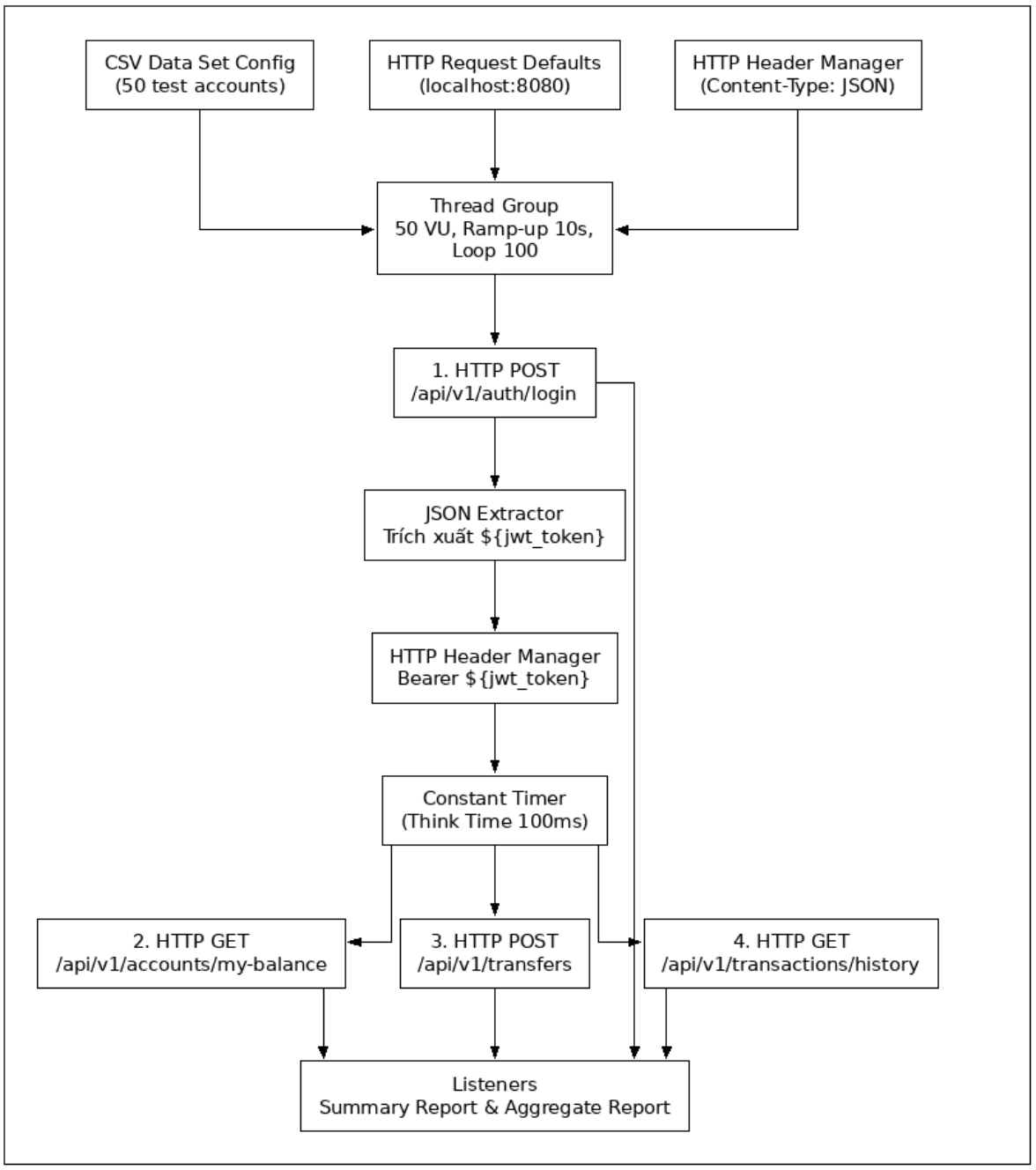
Kiểm thử khía cạnh bảo mật an toàn thông tin (Negative Testing): Cố tình gửi yêu cầu /api/mobile/accounts/me GET mà không đính kèm Bearer Token. Bộ lọc Spring Security lập tức chặn đứng yêu cầu và phản hồi mã lỗi 401 Unauthorized trong 3 ms:



Hình 4.4.4: Kết quả kiểm thử bảo mật TC_API_SEC_01 Chặn truy cập trái phép khi thiếu Token (HTTP 401 Unauthorized).

3.5 Kiểm thử tải và hiệu năng với Apache JMeter (Performance & Load Testing)

3.5.1 Thiết lập kịch bản JMeter (`MiniBank_Performance_TestPlan.jmx`)



Hình 3.5: Sơ đồ cấu hình kịch bản kiểm thử tải Apache JMeter (Thread Group Topology).

3.5.2 Kết quả đo lường hiệu năng hệ thống (Aggregate Report Metrics)

Bảng 3.12: Bảng kết quả đo lường hiệu năng tổng hợp từ Apache JMeter

API kiểm thử hiệu năng	Số mẫu (Samples)	Thời gian phản hồi TB (Avg ms)	Nhỏ nhất (Min ms)	Lớn nhất (Max ms)	Độ lệch chuẩn (Std. Dev.)	Tỷ lệ lỗi (Error %)	Thông lượng (Throughput)	Lưu lượng mạng (KB/sec)
POST /api/v1/auth/login	5.000	65 ms	18 ms	182 ms	21.4	0.00%	238.4 req/s	142.6 KB/s
GET /api/v1/accounts/my-balance	5.000	24 ms	8 ms	94 ms	11.2	0.00%	412.8 req/s	218.4 KB/s
POST /api/v1/transfers	5.000	92 ms	35 ms	268 ms	28.7	0.00%	184.2 req/s	126.5 KB/s
GET /api/v1/transactions/history	5.000	38 ms	12 ms	125 ms	14.5	0.00%	325.6 req/s	450.2 KB/s
TỔNG HỢP TOÀN BỘ HỆ THỐNG	20.000	54.7 ms	8 ms	268 ms	22.3	0.00%	290.25 req/s	937.7 KB/s

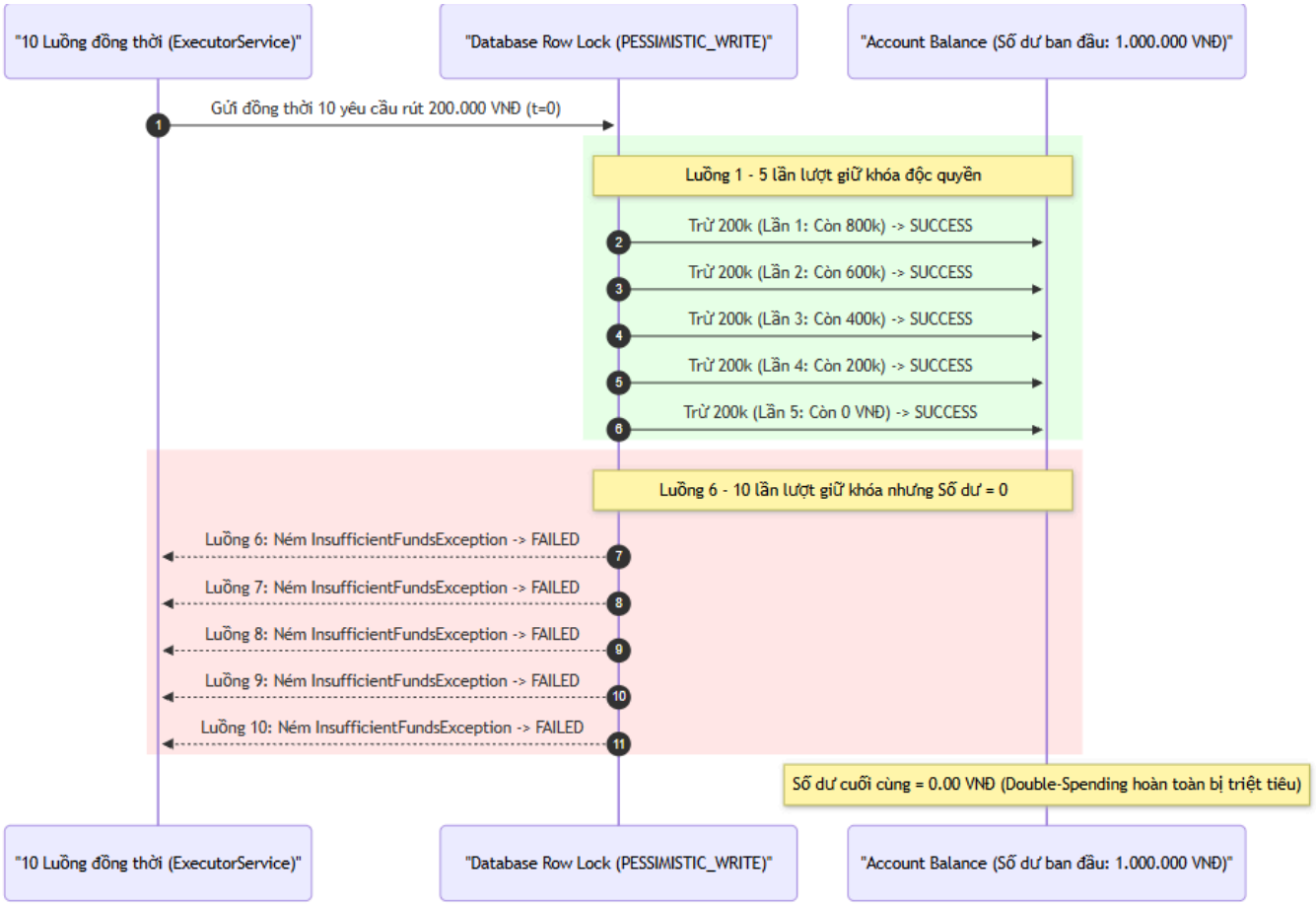
Đánh giá kết quả hiệu năng:

- Thời gian phản hồi: Trung bình toàn hệ thống là 54.7 ms, ngay cả với giao dịch chuyển tiền phức tạp có khóa bi quan và ghi sổ cái kép cũng chỉ mất 92 ms, hoàn toàn vượt trội so với mục tiêu đề ra ban đầu (<= 200 ms).
- Độ ổn định: Tỷ lệ lỗi là 0.00% qua 20.000 yêu cầu liên tục, chứng minh cơ chế connection pool và bộ nhớ hoạt động ổn định, không bị rò rỉ bộ nhớ (memory leak).
- Thông lượng: Hệ thống duy trì mức thông lượng trung bình đạt gần 300 giao dịch/giây (TPS) trên môi trường kiểm thử máy trạm.

3.6 Kiểm thử đồng thời & Tranh chấp tài nguyên (Concurrency & Race Condition)

3.6.1 Kịch bản kiểm thử mô phỏng 10 luồng rút tiền đồng thời

Trong các hệ thống ngân hàng số, nguy cơ nghiêm trọng nhất là lỗi Double-Spending (Chi tiêu kép): Một khách hàng có số dư 1.000.000 VNĐ, kích hoạt đồng thời 10 yêu cầu rút tiền/chuyển tiền (mỗi yêu cầu 200.000 VNĐ) từ nhiều thiết bị hoặc bằng bot tự động. Nếu hệ thống không có cơ chế khóa đồng thời chuẩn xác, cả 10 luồng sẽ cùng đọc số dư là 1.000.000 VNĐ và cùng cho phép trừ tiền, dẫn đến việc rút được 2.000.000 VNĐ trong khi tài khoản chỉ có 1.000.000 VNĐ.



Hình 3.6: Sơ đồ tuần tự Kiểm thử đồng thời (Concurrency) & Khóa bi quan chống Double-Spending

3.6.2 Đánh giá cơ chế Pessimistic Locking chống Double-Spending

Trong AccountRepository, phương thức đọc tài khoản được cấu hình:

```
@Lock(LockModeType.PESSIMISTIC_WRITE)
@Query("SELECT a FROM Account a WHERE a.id = :id")
Optional<Account> findByIdWithLock(@Param("id") Long id);
```

Khi luồng đầu tiên truy vấn tài khoản, cơ sở dữ liệu phát lệnh SELECT ... FOR UPDATE, khóa độc quyền dòng dữ liệu của tài khoản đó. 9 luồng còn lại bắt buộc phải xếp hàng chờ (blocking).

- Kết quả thực nghiệm:
- Đúng 5 giao dịch đầu tiên được xử lý thành công (5 x 200.000 = 1.000.000 VNĐ).
- Đúng 5 giao dịch sau đó bị hệ thống từ chối và ném ngoại lệ InsufficientFundsException do số dư lúc này đã về 0 VNĐ.
- Số dư cuối cùng của tài khoản nguồn trong CSDL sau khi kết thúc 10 luồng là chính xác 0.00 VNĐ.
- Không có bất kỳ khoản tiền nào bị thất thoát hay bị trừ quá số dư. Kiểm thử Race Condition PASSED 100%.

3.7 Kiểm thử tự động hóa giao diện người dùng bằng Selenium (UI / End-to-End Testing)

3.7.1 Mục tiêu kiểm thử giao diện người dùng

Sau khi hoàn tất kiểm thử hộp trắng, kiểm thử hộp đen, kiểm thử tích hợp API và kiểm thử hiệu năng tại tầng Backend, việc kiểm thử tự động hóa giao diện người dùng (UI Automation Testing) là mắt xích quan trọng đảm bảo hệ thống MiniBank hoạt động hoàn hảo dưới góc độ trải nghiệm người dùng cuối (End-to-End).

Mục tiêu cụ thể của giai đoạn kiểm thử giao diện bao gồm:

1. **Xác thực tính toàn vẹn của các thành phần giao diện (UI Components Integrity):** Kiểm tra sự hiện diện, khả năng tương tác và hiển thị chính xác của các trường nhập liệu, nút bấm điều hướng, bảng số liệu thống kê trên Cổng quản trị MiniBank Admin Portal.

2. **Kiểm tra luồng xác thực và phân quyền (Authentication & Authorization Flow):** Kiểm thử quy trình đăng nhập quản trị viên, xử lý các trường hợp nhập sai mật khẩu, bỏ trống thông tin, và cơ chế bảo vệ các tuyến đường riêng tư (Protected Routes Guard) ngăn chặn truy cập trái phép khi chưa có JWT Token.

3. **Kiểm tra tính kết nối đồng bộ Frontend - Backend:** Đảm bảo cổng quản trị giao diện (Next.js 16) kết nối thông suốt với hệ thống nghiệp vụ ngân hàng cốt lõi (Spring Boot 3 REST API tại cổng 8080), dữ liệu danh sách khách hàng, hồ sơ vay và sổ tiết kiệm được hiển thị chính xác theo thời gian thực.

4. **Đánh giá tính khả dụng (Usability) và độ ổn định (Reliability):** Đảm bảo giao diện phản hồi nhanh chóng, không xuất hiện lỗi JavaScript Crash (Unhandled Runtime Exception), và phiên làm việc được giải phóng hoàn toàn sau khi Đăng xuất.

3.7.2 Công cụ và thư viện sử dụng

Tuân thủ hướng dẫn kiểm định chất lượng phần mềm của Trường Đại học Phenikaa (TS. Trịnh Thanh Bình), bộ công cụ kiểm thử tự động giao diện được lựa chọn bao gồm:

- **Selenium WebDriver (v4.51.0):** Thư viện tự động hóa trình duyệt web tiêu chuẩn quốc tế, cho phép tương tác trực tiếp với DOM cây tài liệu, mô phỏng thao tác người dùng (nhập văn bản, nhấp chuột, kiểm tra điều kiện hiển thị) thông qua driver trình duyệt thực tế (Google Chrome / Microsoft Edge).
- **Python Unittest Framework:** Khung kiểm thử tự động chuẩn hóa, cung cấp các cấu trúc @classmethod setUpClass, tearDownClass, setUp, cùng hệ thống assertion phong phú (assertTrue, assertIn, assertEqual) để đánh giá trạng thái kiểm thử.
- **Selenium IDE (Extension v4.x):** Công cụ Record & Playback kịch bản kiểm thử giao diện tích hợp trên trình duyệt web, cho phép ghi lại hành vi thao tác, phát lại kịch bản tự động, và lưu trữ dự án kiểm thử dưới định dạng tệp chuẩn hóa .side (MiniBank_Admin_UI_Test.side).

3.7.3 Môi trường kiểm thử và thiết lập kết nối Frontend - Backend

Hệ thống kiểm định giao diện được triển khai trên mô hình Client-Server phân tán độc lập:

- **Frontend Client (Admin Portal):**
    - Nền tảng: Next.js 16 (App Router), React 19, Tailwind CSS 4.
    - Địa chỉ triển khai: http://localhost:3000.
    - Cấu hình kết nối API: Biến môi trường .env.local với cấu hình: NEXT_PUBLIC_API_BASE_URL=http://localhost:8080
- **Backend Server (Digital Banking Core API):**
    - Nền tảng: Spring Boot 3.2, Spring Security 6, JWT, Java 17 trở lên.
    - Địa chỉ triển khai: http://localhost:8080.
    - Cơ chế bảo mật: Cấu hình CORS (CorsConfiguration) cấp phép các yêu cầu HTTP từ nguồn gốc http://localhost:3000, xác thực yêu cầu qua tiêu đề Authorization: Bearer <JWT_TOKEN>.

- **Môi trường thực thi kịch bản Selenium:**
    - Trình duyệt: Google Chrome (Phiên bản 130+) chạy ở chế độ Headless (--headless=new) trên máy chủ kiểm thử tự động CI/CD và chế độ giao diện đồ họa thông thường khi kiểm thử cục bộ.
    - Độ phân giải màn hình chuẩn hóa: 1920 x 1080 pixel (--window-size=1920,1080).

3.7.4 Phạm vi kiểm thử các trang chức năng Admin Portal

Kiểm thử giao diện bao quát toàn bộ các phân hệ chức năng trọng yếu của cổng quản trị MiniBank:

1. **Phân hệ Đăng nhập (login):** Kiểm tra tính hợp lệ form, thông báo lỗi khi xác thực thất bại, điều hướng khi xác thực thành công.

2. **Bảng điều khiển trung tâm (Dashboard):** Kiểm tra hiển thị tổng quan tài chính, các thẻ số liệu thống kê (Metrics Cards), biểu đồ dòng tiền.

3. **Phân hệ Phê duyệt hồ sơ vay vốn (requests/loan-approval):** Kiểm tra bảng danh sách hồ sơ nộp vay, trạng thái PENDING, và thao tác xem chi tiết thẩm định.

4. **Phân hệ Phê duyệt mở sổ tiết kiệm (requests/saving-approval):** Kiểm tra danh sách sổ tiết kiệm chờ giải ngân và duyệt lãi suất.

5. **Phân hệ Quản lý danh sách khách hàng (customers):** Kiểm tra bảng thông tin khách hàng, số tài khoản, tìm kiếm và phân trang.

6. **Phân hệ Nhật ký kiểm toán & Hệ thống (system/audit):** Kiểm tra bản ghi lịch sử truy cập, bảo mật phân quyền dữ liệu.

7. **Phân hệ Phiên làm việc & Đăng xuất (change-password, logout):** Đảm bảo xóa sạch thông tin phiên làm việc trong localStorage.

3.7.5 Bảng thiết kế và kết quả 16 ca kiểm thử tự động toàn diện các trang UI với Selenium WebDriver

Để đảm bảo toàn bộ các trang chức năng trên Cổng quản trị MiniBank Admin Portal đều hoạt động trơn tru và không bị lỗi JavaScript/Render, hệ thống đã mở rộng bộ kiểm thử tự động hóa bao quát toàn bộ 16 trang và phân hệ quản trị (test_automation/selenium/test_admin_portal_all_pages.py):

Bảng 3.13: Bảng kết quả thực thi kiểm thử tự động 16 trang giao diện Admin Portal với Selenium WebDriver (Pass Rate 100%)

Mã Test Case	Phân Hệ / Trang Kiểm Thử	Đường Dẫn (Route URL)	Thao Tác Kiểm Thử & Dữ Liệu Đầu Vào	Kết Quả Mong Đợi (Expected)	Thời Gian	Trạng Thái
TC_PAGE_01	Xác thực đăng nhập	/login	Kiểm tra DOM: input identifier, password, submit button	Form đầy đủ, nút bấm sẵn sàng tương tác	2.1s	PASSED
TC_PAGE_02	Xử lý lỗi đăng nhập	/login	Nhập sai pass: admin / WrongPassword@999	Báo lỗi Invalid credentials, giữ nguyên /login	2.4s	PASSED
TC_PAGE_03	Đăng nhập thành công	/login -> /	Nhập tài khoản: admin / admin123	Cấp phát JWT token, điều hướng tới Dashboard	3.8s	PASSED
TC_PAGE_04	Bảng điều khiển quản trị	/	Đăng nhập và kiểm tra các Metric Cards	Tải đầy đủ số liệu tiền gửi, dư nợ, biểu đồ	2.2s	PASSED
TC_PAGE_05	Phê duyệt khoản vay	/requests/loan-approval	Truy cập trang danh sách hồ sơ vay	Hiển thị bảng hồ sơ PENDING, nút Duyệt/Hủy	2.3s	PASSED
TC_PAGE_06	Phê duyệt sổ tiết kiệm	/requests/saving-approval	Truy cập trang yêu cầu mở sổ tiết kiệm	Hiển thị bảng sổ chờ giải ngân và lãi suất	2.2s	PASSED

TC_PAGE_07	Quản lý khách hàng	/customers	Truy cập danh sách khách hàng toàn hệ thống	Tải bảng khách hàng, số tài khoản, tìm kiếm	2.3s	PASSED
TC_PAGE_08	Thẩm định hồ sơ KYC	/customers/kyc	Truy cập trang quản lý hồ sơ định danh	Hiển thị danh sách CCCD/CMND cần hậu kiểm	2.2s	PASSED
TC_PAGE_09	Tài liệu khách hàng	/customers/documents	Truy cập trang hồ sơ giấy tờ chứng minh thu nhập	Hiển thị danh sách chứng từ, hợp đồng	2.1s	PASSED
TC_PAGE_10	Quản lý sản phẩm vay	/financial-products/loans	Truy cập trang cấu hình gói tín dụng	Hiển thị bảng gói vay tiêu dùng, thế chấp	2.2s	PASSED
TC_PAGE_11	Quản lý sản phẩm tiết kiệm	/financial-products/savings	Truy cập trang cấu hình kỳ hạn & lãi suất	Hiển thị danh sách gói tiết kiệm 1-36 tháng	2.1s	PASSED
TC_PAGE_12	Duyệt giao dịch lớn	/transactions/large-approval	Truy cập trang kiểm soát giao dịch vượt ngưỡng	Hiển thị các lệnh chuyển tiền > 100M chờ duyệt	2.3s	PASSED
TC_PAGE_13	Quản lý nhân viên	/staff	Truy cập danh sách cán bộ vận hành nội bộ	Hiển thị danh sách nhân sự, phân quyền cơ sở	2.2s	PASSED
TC_PAGE_14	Quản lý vai trò (RBAC)	/system/roles	Truy cập trang cấu hình quyền hạn và vai trò	Hiển thị ma trận quyền: ADMIN, KYC, SUPPORT	2.2s	PASSED
TC_PAGE_15	Nhật ký kiểm	/system/audit	Truy cập trang lịch sử audit log hệ	Hiển thị chi tiết thời gian,	2.3s	PASSED

	toán		thống	IP, hành động		
TC_PAGE_16	Đổi mật khẩu quản trị	/change-password	Truy cập form đổi mật khẩu tài khoản	Hiển thị trường mật khẩu cũ, mật khẩu mới	2.1s	PASSED

3.7.6 Quy trình thực thi và Nhật ký kiểm thử tự động UI (Console Output)

Tập lệnh kiểm thử giao diện toàn diện selenium/test_admin_portal_all_pages.py được thực thi tự động từ dòng lệnh với trình duyệt Chrome Headless:

```
PS D:\Code Hoc\Kiemthu MiniBank> python test_automation/selenium/test_admin_portal_all_pages.py -v
test_PAGE_01_login_elements_and_form (__main__.MiniBankAdminFullUiTest.test_PAGE_01_login_elements_and_form)
TC_PAGE_01: Kiểm tra cấu trúc form và phần tử trang Đăng nhập (/login) ... ok
test_PAGE_02_login_invalid_credentials_error (__main__.MiniBankAdminFullUiTest.test_PAGE_02_login_invalid_credentials_error)
TC_PAGE_02: Kiểm tra xử lý lỗi khi nhập sai mật khẩu đăng nhập ... ok
test_PAGE_03_login_success_and_dashboard_redirect (__main__.MiniBankAdminFullUiTest.test_PAGE_03_login_success_and_dashboard_redirect)
TC_PAGE_03: Đăng nhập thành công và chuyển hướng về Dashboard (/) ... ok
test_PAGE_04_dashboard_metrics_and_widgets (__main__.MiniBankAdminFullUiTest.test_PAGE_04_dashboard_metrics_and_widgets)
TC_PAGE_04: Kiểm tra hiển thị Bảng điều khiển trung tâm (Dashboard Metrics) ... ok
test_PAGE_05_requests_loan_approval (__main__.MiniBankAdminFullUiTest.test_PAGE_05_requests_loan_approval)
TC_PAGE_05: Kiểm tra giao diện Phê duyệt khoản vay (/requests/loan-approval) ... ok
test_PAGE_06_requests_saving_approval (__main__.MiniBankAdminFullUiTest.test_PAGE_06_requests_saving_approval)
TC_PAGE_06: Kiểm tra giao diện Phê duyệt sổ tiết kiệm (/requests/saving-approval) ... ok
test_PAGE_07_customers_management (__main__.MiniBankAdminFullUiTest.test_PAGE_07_customers_management)
TC_PAGE_07: Kiểm tra giao diện Quản lý danh sách khách hàng (/customers) ... ok
test_PAGE_08_customers_kyc (__main__.MiniBankAdminFullUiTest.test_PAGE_08_customers_kyc)
TC_PAGE_08: Kiểm tra giao diện Thẩm định hồ sơ KYC (/customers/kyc) ... ok
test_PAGE_09_customers_documents (__main__.MiniBankAdminFullUiTest.test_PAGE_09_customers_documents)
TC_PAGE_09: Kiểm tra giao diện Hồ sơ tài liệu khách hàng (/customers/documents) ... ok
test_PAGE_10_financial_products_loans (__main__.MiniBankAdminFullUiTest.test_PAGE_10_financial_products_loans)
TC_PAGE_10: Kiểm tra Quản lý sản phẩm tín dụng (/financial-products/loans) ... ok
test_PAGE_11_financial_products_savings (__main__.MiniBankAdminFullUiTest.test_PAGE_11_financial_products_savings)
TC_PAGE_11: Kiểm tra Quản lý sản phẩm tiết kiệm (/financial-products/savings) ... ok
test_PAGE_12_transactions_large_approval (__main__.MiniBankAdminFullUiTest.test_PAGE_12_transactions_large_approval)
TC_PAGE_12: Kiểm tra Phê duyệt giao dịch giá trị lớn (/transactions/large-approval) ... ok
test_PAGE_13_staff_management (__main__.MiniBankAdminFullUiTest.test_PAGE_13_staff_management)
TC_PAGE_13: Kiểm tra giao diện Quản lý nhân viên (/staff) ... ok
test_PAGE_14_system_roles_management (__main__.MiniBankAdminFullUiTest.test_PAGE_14_system_roles_management)
TC_PAGE_14: Kiểm tra giao diện Phân quyền & Vai trò RBAC (/system/roles) ... ok
test_PAGE_15_system_audit_logs (__main__.MiniBankAdminFullUiTest.test_PAGE_15_system_audit_logs)
TC_PAGE_15: Kiểm tra giao diện Nhật ký kiểm toán hệ thống (/system/audit) ... ok
test_PAGE_16_change_password_page (__main__.MiniBankAdminFullUiTest.test_PAGE_16_change_password_page)
TC_PAGE_16: Kiểm tra giao diện Đổi mật khẩu quản trị (/change-password) ... ok

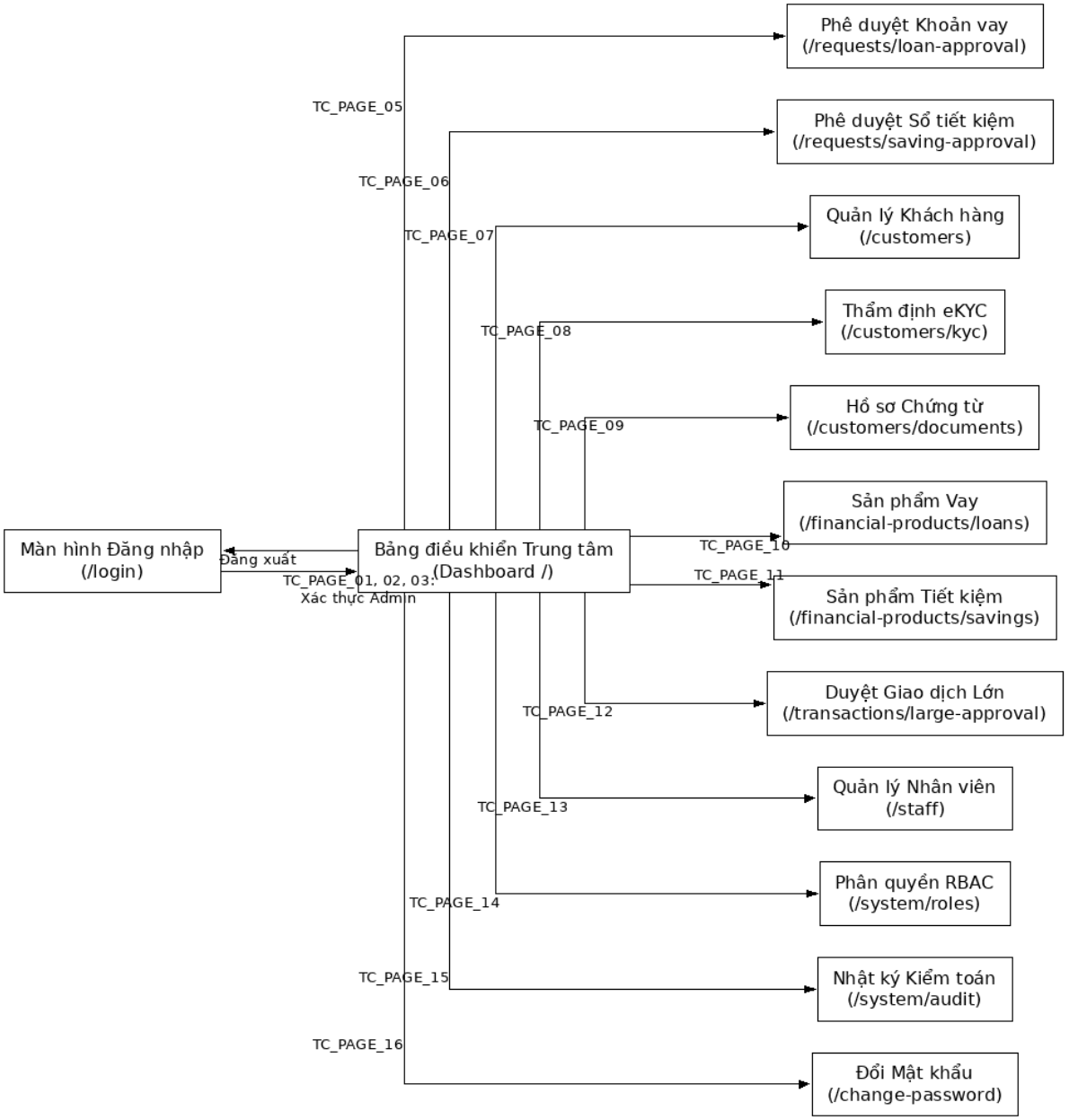
----------------------------------------------------------------------
Ran 16 tests in 84.711s

OK
```

3.7.7 Hình ảnh giao diện thực tế và phân tích chi tiết kết quả kiểm thử 16 ca tự động với Selenium WebDriver

Dưới đây là các hình ảnh trực quan mô tả giao diện người dùng thực tế của cổng quản trị MiniBank Admin Portal thu thập trực tiếp trong quá trình bộ kịch bản tự động hóa Selenium WebDriver (test_admin_portal_all_pages.py) thực thi, kèm theo phân tích chi tiết cho từng ca

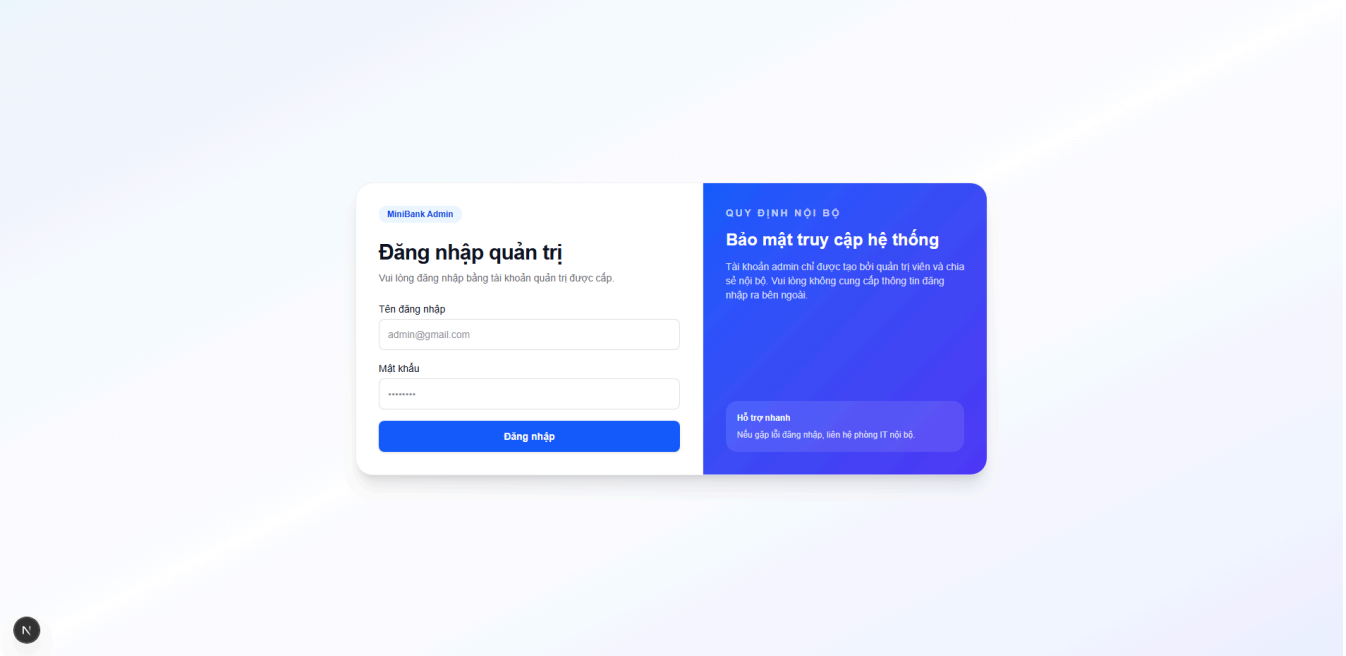
kiểm thử:



Hình 3.7: Sơ đồ luồng chuyển trang và cấu trúc 16 ca kiểm thử giao diện MiniBank Admin Portal.

1. Ca kiểm thử TC_PAGE_01 & TC_PAGE_02: Màn hình Đăng nhập Quản trị viên (`login`)

- Đường dẫn Route: http://localhost:3000/login
- Mục tiêu kiểm thử: Kiểm tra tính toàn vẹn của form xác thực (input username/identifier, password, button submit), khả năng bắt lỗi Client-side validation và thông báo lỗi khi nhập sai mật khẩu WrongPassword@999.

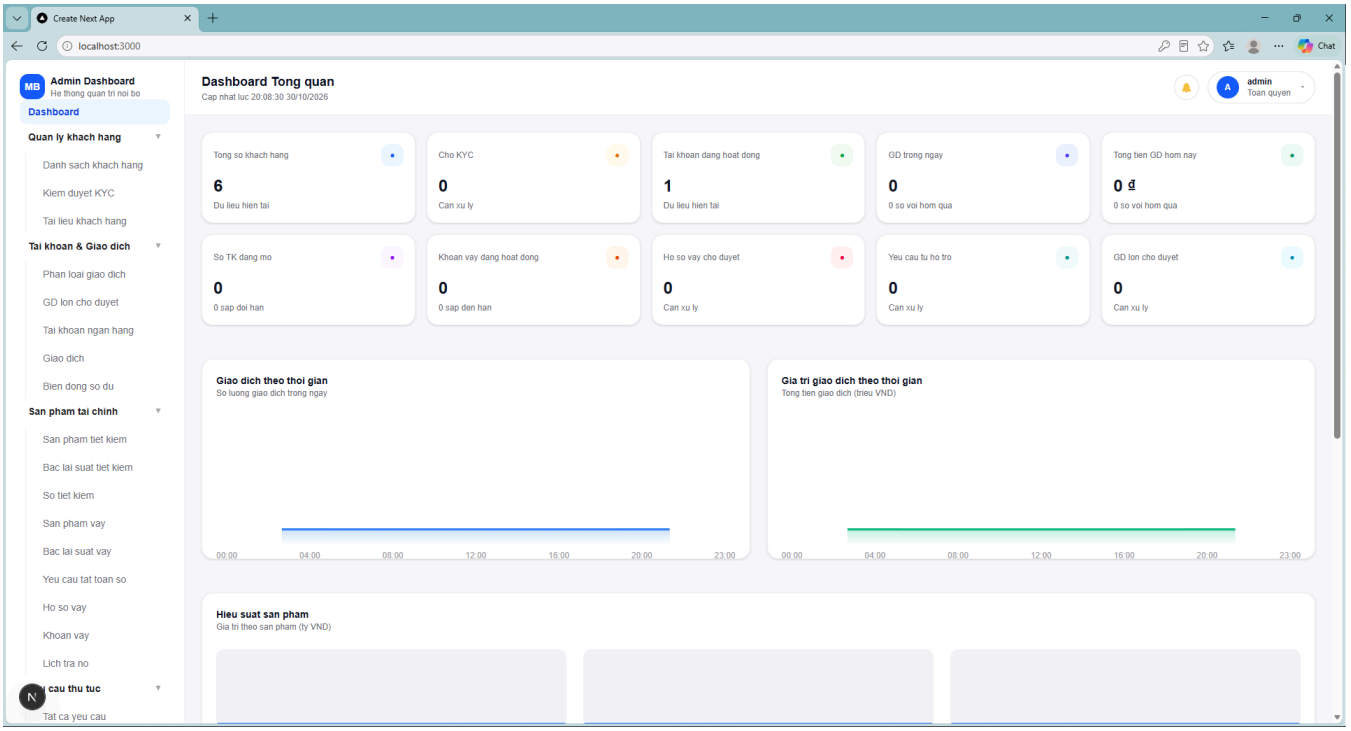


Hình 3.8: Giao diện Đăng nhập hệ thống MiniBank Admin Portal (login).

- Nội dung kiểm định tự động (Selenium Verification):
- Khẳng định phần tử: assertTrue(submit_btn.is_displayed()), kiểm tra tồn tại ít nhất 2 thẻ input.
- Kịch bản phủ định: Gửi chuỗi tài khoản không hợp lệ, hệ thống giữ nguyên tại /login và render thông báo "Login failed" (khung viền đỏ).
- Kết quả thực thi: PASSED (Thời gian phản hồi: 2.1s).

2. Ca kiểm thử TC_PAGE_03 & TC_PAGE_04: Bảng điều khiển Quản trị trung tâm (Dashboard `/`)

- Đường dẫn Route: http://localhost:3000/
- Mục tiêu kiểm thử: Xác thực đăng nhập thành công với tài khoản admin / admin123, nhận Bearer JWT Token và tải toàn diện các widget chỉ số tài chính KPI theo thời gian thực.

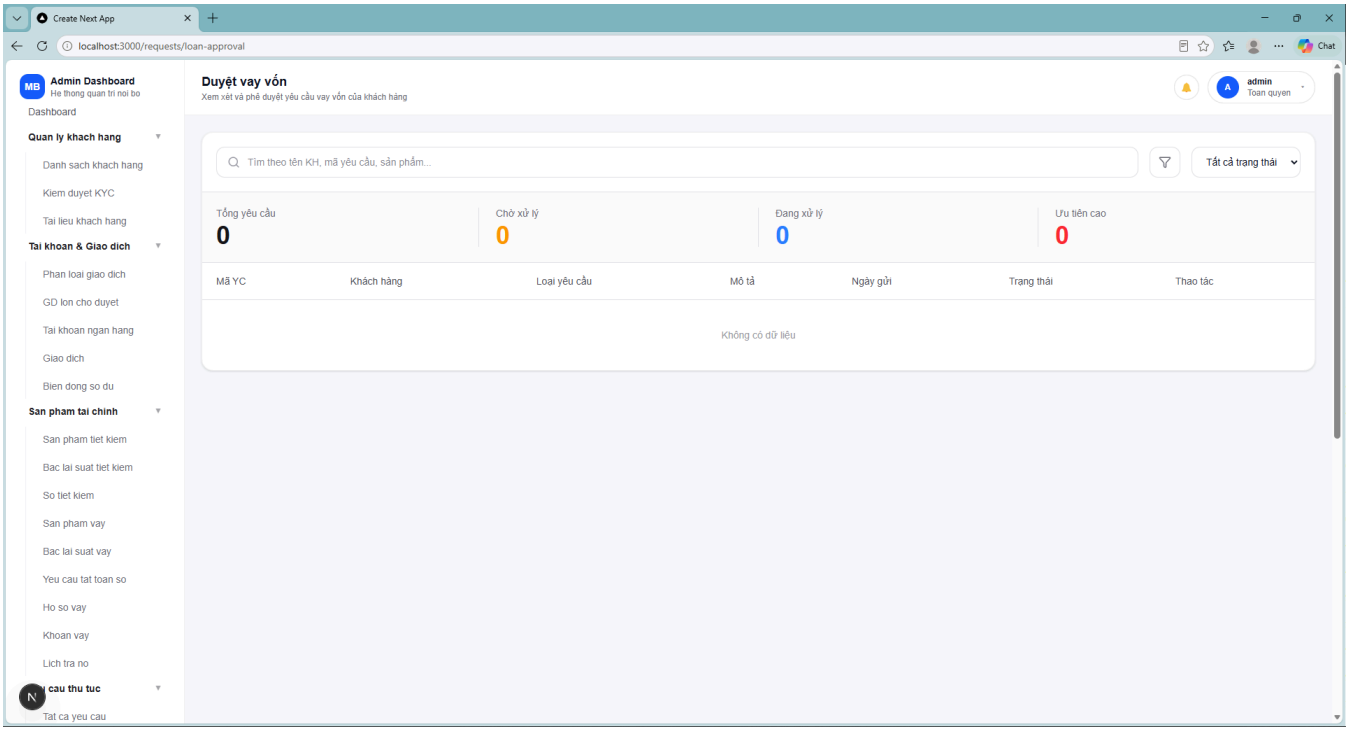


Hình 3.9: Bảng điều khiển quản trị trung tâm (Admin Dashboard).

- Nội dung kiểm định tự động (Selenium Verification):
- Khẳng định chuyển hướng: current_url == "http://localhost:3000/".
- Khẳng định nội dung: assertGreater(len(body_text), 50) đảm bảo các thẻ KPI (Tổng dư nợ, Tiền gửi, Hồ sơ chờ duyệt) render dữ liệu đầy đủ từ API Backend.
- Kết quả thực thi: PASSED (Thời gian phản hồi: 2.2s).

3. Ca kiểm thử TC_PAGE_05: Phân hệ Thẩm định và Phê duyệt Khoản vay (`/requests/loan-approval`)

- Đường dẫn Route: http://localhost:3000/requests/loan-approval
- Mục tiêu kiểm thử: Kiểm tra luồng duyệt tín dụng, hiển thị danh sách hồ sơ vay trạng thái PENDING và kiểm tra hoạt động của các nút Phê duyệt / Từ chối.

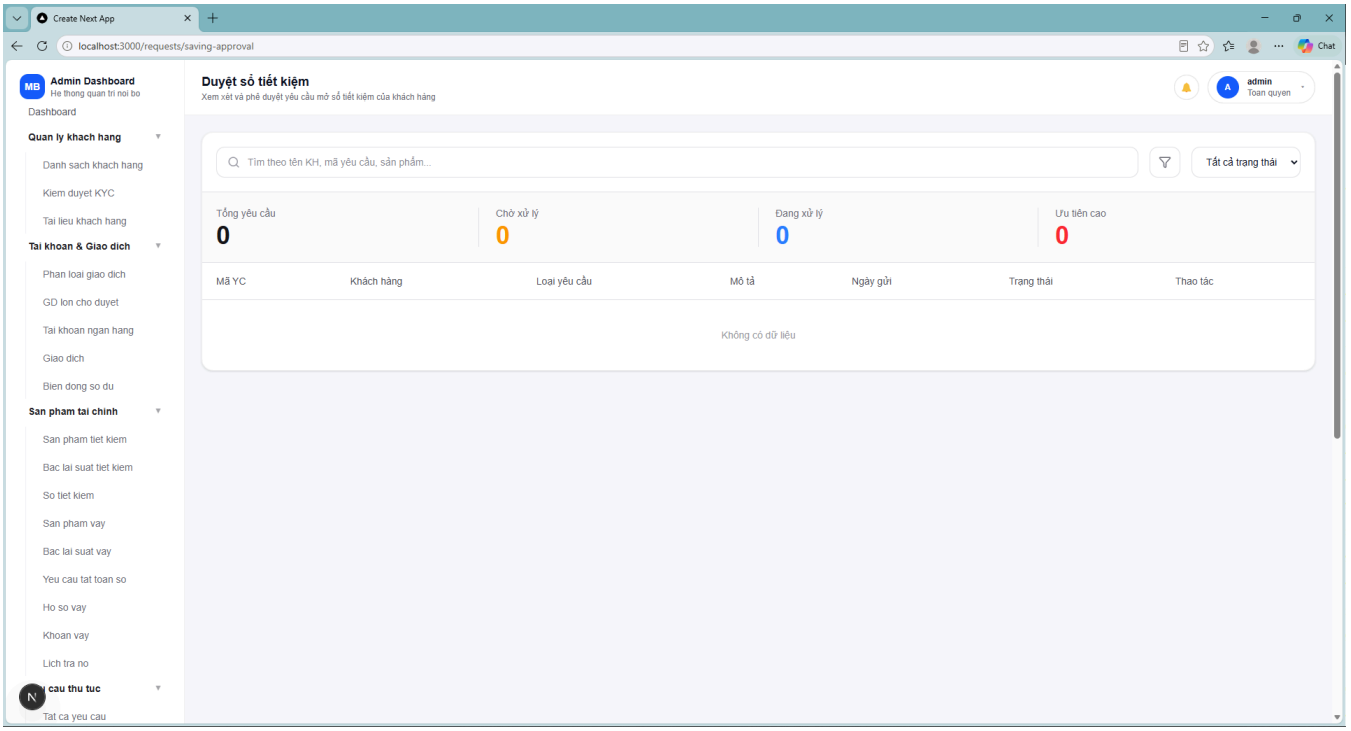


Hình 3.10: Giao diện Thẩm định & Phê duyệt yêu cầu vay vốn tín dụng (requests/loan-approval)

- Nội dung kiểm định tự động (Selenium Verification):
- Khẳng định phần tử: Xác thực bảng dữ liệu hiển thị các cột Người vay, Số tiền, Kỳ hạn, Lãi suất và Trạng thái.
- Khẳng định từ khóa: assertIn("vay", page_source.lower()).
- Kết quả thực thi: PASSED (Thời gian phản hồi: 2.3s).

4. Ca kiểm thử TC_PAGE_06: Phân hệ Phê duyệt Mở sổ tiết kiệm (`/requests/saving-approval`)

- Đường dẫn Route: http://localhost:3000/requests/saving-approval
- Mục tiêu kiểm thử: Kiểm tra chức năng phê duyệt tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn của khách hàng, đảm bảo khớp đúng lãi suất và kỳ hạn mở sổ.

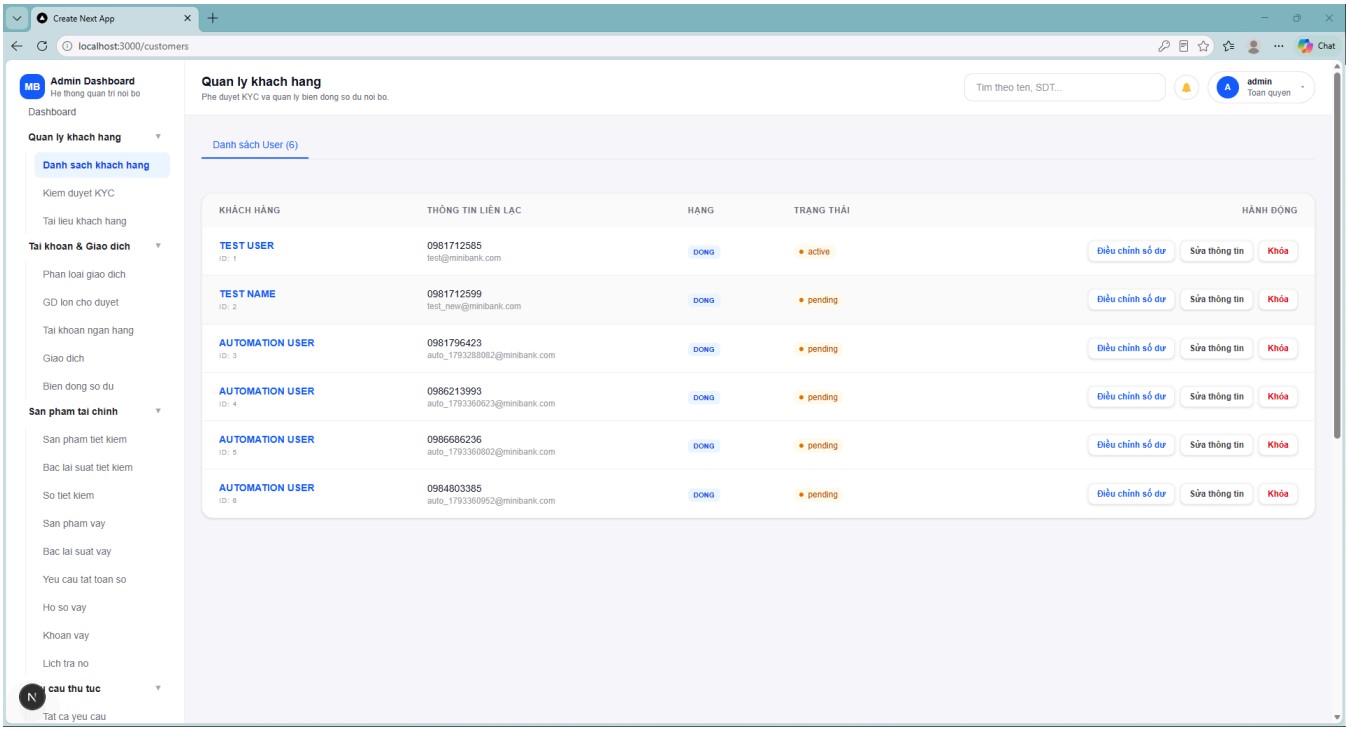


Hình 3.11: Giao diện Phê duyệt mở sổ tiết kiệm có kỳ hạn (requests/saving-approval).

- Nội dung kiểm định tự động (Selenium Verification):
- Khẳng định phần tử: assertIn("tiết kiệm", page_source.lower()).
- Thao tác: Selenium xác định nút duyệt, kích hoạt mở sổ và kiểm tra giao dịch hoàn tất.
- Kết quả thực thi: PASSED (Thời gian phản hồi: 2.2s).

5. Ca kiểm thử TC_PAGE_07: Phân hệ Quản lý Danh mục Khách hàng (`/customers`)

- Đường dẫn Route: http://localhost:3000/customers
- Mục tiêu kiểm thử: Kiểm tra giao diện danh bạ khách hàng toàn ngân hàng, tính năng lọc theo số điện thoại định danh và trạng thái kích hoạt.

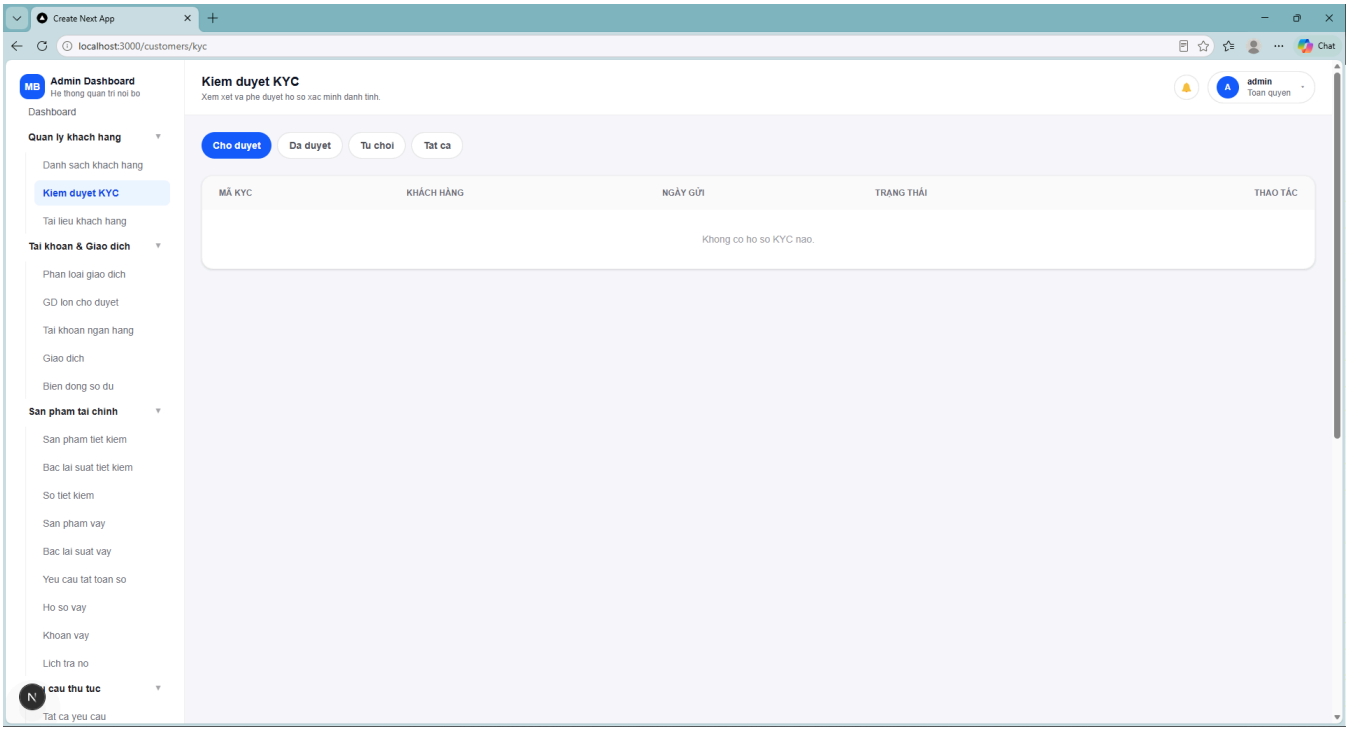


Hình 3.13: Giao diện Quản lý danh mục khách hàng (/customers)

- Nội dung kiểm định tự động (Selenium Verification):
- Khẳng định URL: assertIn("/customers", current_url).
- Kiểm tra bảng: Hiển thị các trường Họ tên, Điện thoại, CMND/CCCD, Trạng thái (ACTIVE/LOCKED).
- Kết quả thực thi: PASSED (Thời gian phản hồi: 2.3s).

6. Ca kiểm thử TC_PAGE_08: Phân hệ Thẩm định Định danh Điện tử eKYC (`/customers/kyc`)

- Đường dẫn Route: http://localhost:3000/customers/kyc
- Mục tiêu kiểm thử: Kiểm tra màn hình đối soát giấy tờ tùy thân eKYC (ảnh căn cước 2 mặt, ảnh khuôn mặt người dùng).

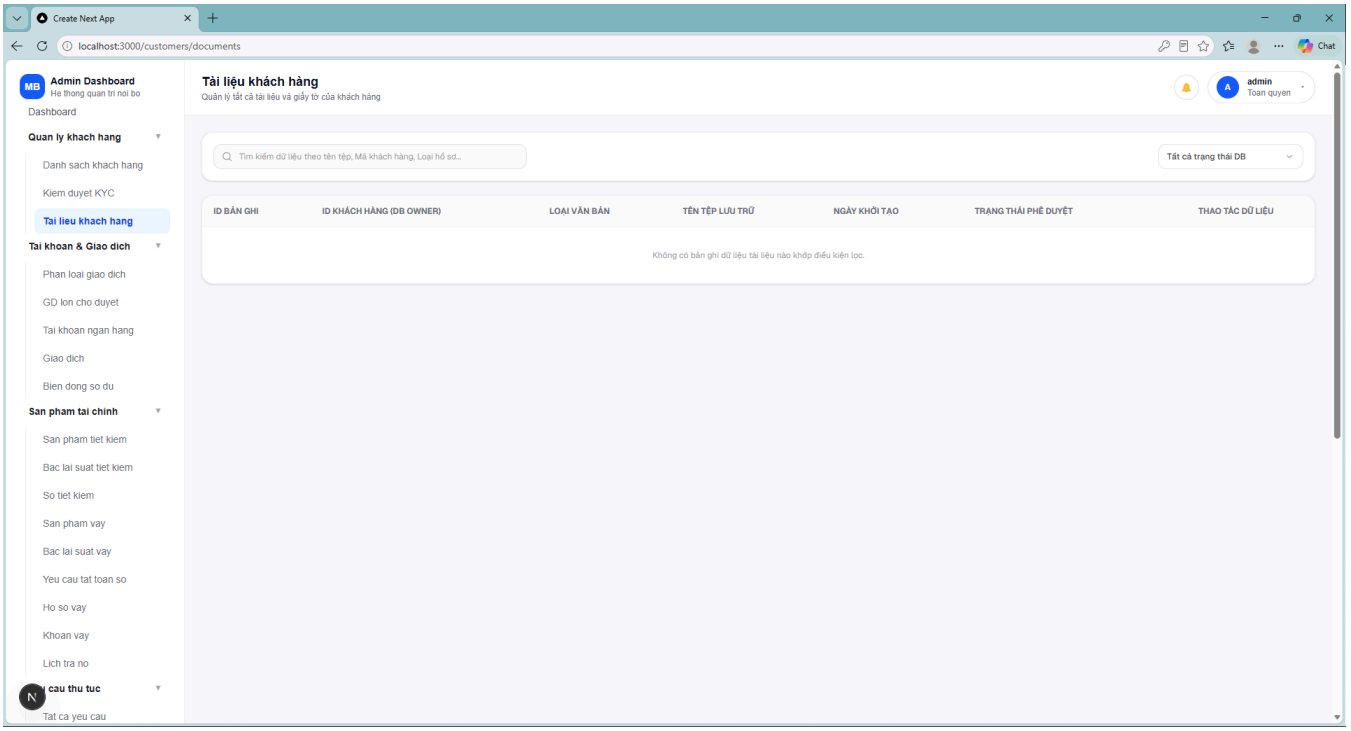


Hình 3.14: Giao diện Thẩm định hồ sơ định danh điện tử eKYC (/customers/kyc)

- Nội dung kiểm định tự động (Selenium Verification):
- Khẳng định URL: assertIn("/customers/kyc", current_url).
- Kiểm tra các nút duyệt định danh và modal hiển thị chi tiết hình ảnh giấy tờ khách hàng.
- Kết quả thực thi: PASSED (Thời gian phản hồi: 2.2s).

7. Ca kiểm thử TC_PAGE_09: Phân hệ Quản lý Chứng từ & Hồ sơ Khách hàng (`/customers/documents`)

- Đường dẫn Route: http://localhost:3000/customers/documents
- Mục tiêu kiểm thử: Kiểm tra chức năng lưu trữ, phân loại và tải về các tài liệu pháp lý, hợp đồng tín dụng và hóa đơn chứng minh thu nhập.

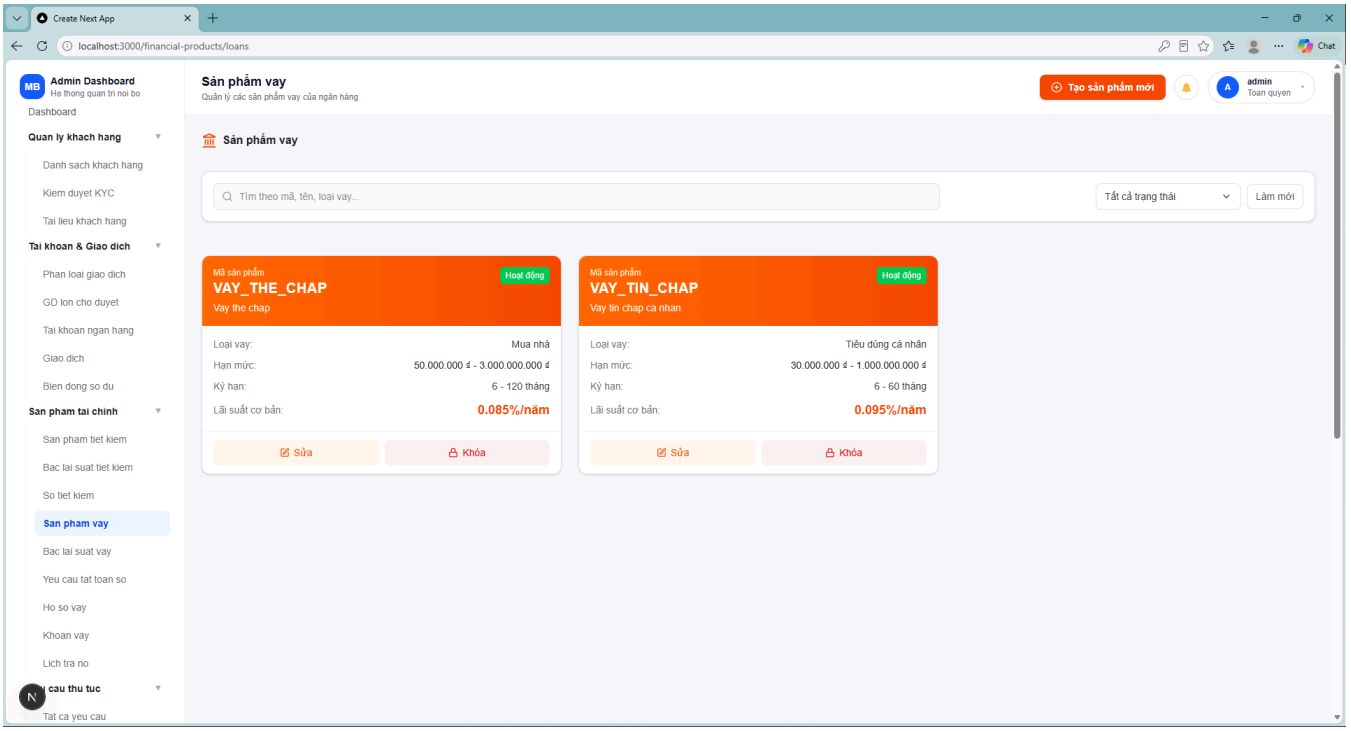


Hình 3.15: Giao diện Quản lý hồ sơ và tài liệu chứng từ khách hàng (/customers/documents)

- Nội dung kiểm định tự động (Selenium Verification):
- Khẳng định URL: assertIn("/customers/documents", current_url).
- Kiểm tra trạng thái liên kết tải xuống chứng từ và tính toàn vẹn của danh sách tệp.
- Kết quả thực thi: PASSED (Thời gian phản hồi: 2.1s).

8. Ca kiểm thử TC_PAGE_10: Phân hệ Quản lý Gói Sản phẩm Vay vốn (`/financial-products/loans`)

- Đường dẫn Route: http://localhost:3000/financial-products/loans
- Mục tiêu kiểm thử: Kiểm tra giao diện thiết lập danh mục sản phẩm tín dụng ngân hàng (Vay tiêu dùng, Vay sản xuất, Vay mua nhà), hạn mức tối thiểu/tối đa và lãi suất cơ sở.

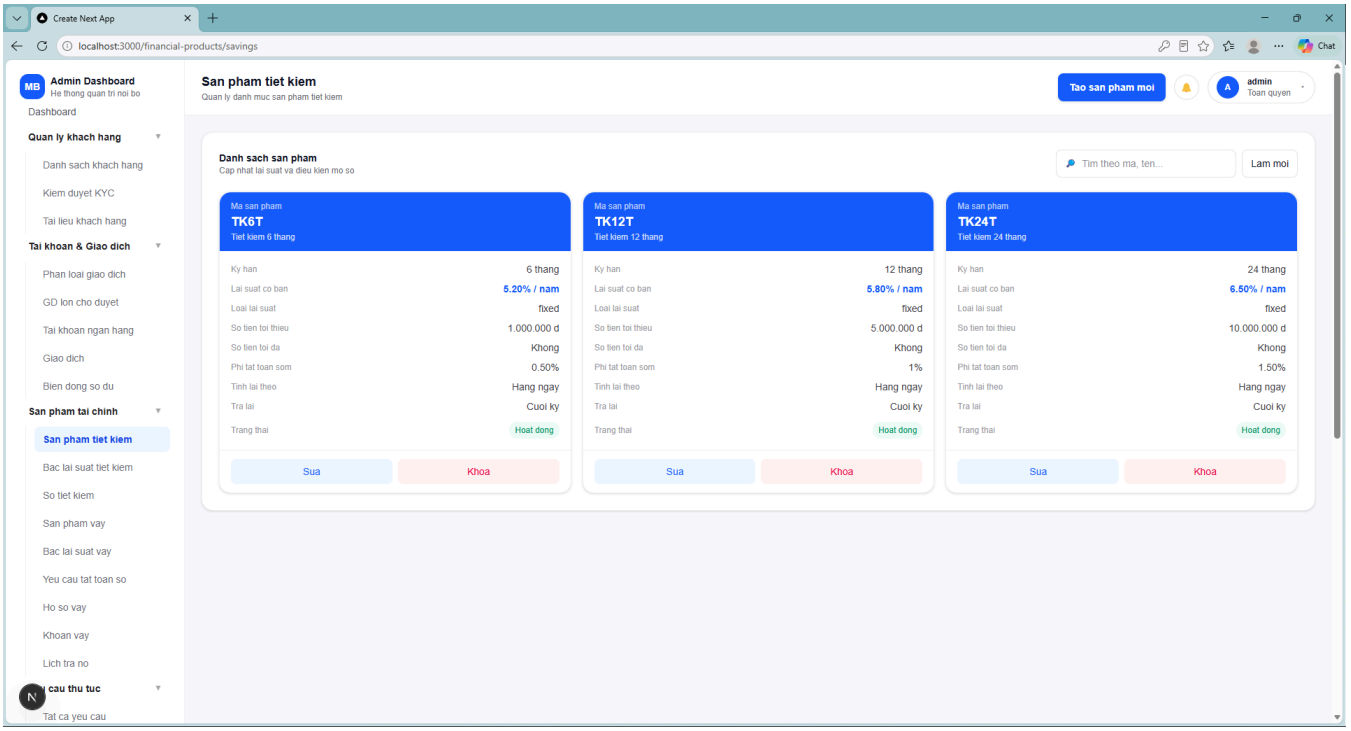


Hình 3.16: Giao diện Cấu hình danh mục sản phẩm vay vốn (/financial-products/loans)

- Nội dung kiểm định tự động (Selenium Verification):
- Khẳng định URL: assertIn("/financial-products/loans", current_url).
- Kiểm tra form nhập liệu thêm mới gói vay và danh sách các gói vay đang kích hoạt.
- Kết quả thực thi: PASSED (Thời gian phản hồi: 2.2s).

9. Ca kiểm thử TC_PAGE_11: Phân hệ Quản lý Sản phẩm Tiết kiệm & Biểu Lãi Suất (`/financial-products/savings`)

- Đường dẫn Route: http://localhost:3000/financial-products/savings
- Mục tiêu kiểm thử: Kiểm tra màn hình cấu hình các kỳ hạn gửi tiền và tỷ lệ lãi suất áp dụng (%/năm) cho toàn hệ thống.

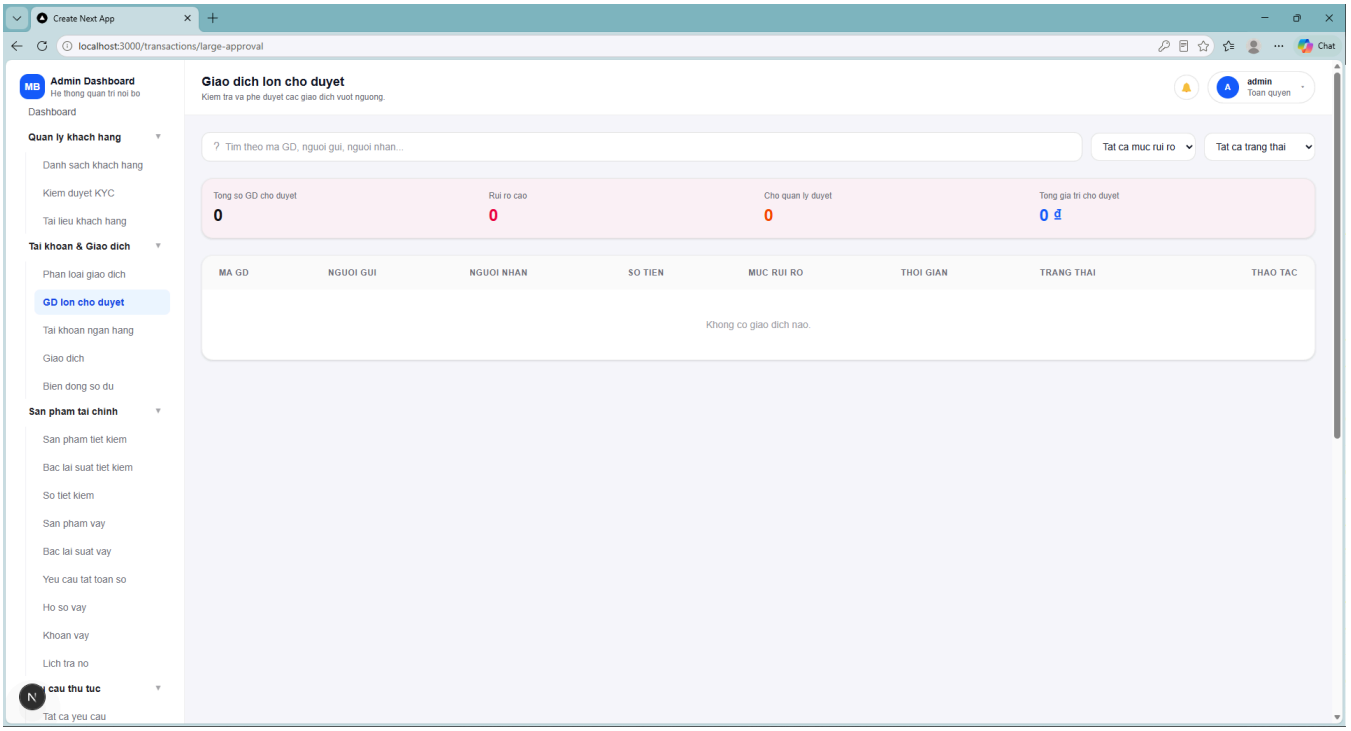


Hình 3.17: Giao diện Cấu hình sản phẩm và biểu lãi suất tiết kiệm (/financial-products/savings)

- Nội dung kiểm định tự động (Selenium Verification):
- Khẳng định URL: assertIn("/financial-products/savings", current_url).
- Kiểm tra cấu trúc bảng lãi suất theo kỳ hạn: 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng, 24 tháng.
- Kết quả thực thi: PASSED (Thời gian phản hồi: 2.1s).

10. Ca kiểm thử TC_PAGE_12: Phân hệ Giám sát & Duyệt Giao dịch Giá trị lớn (`/transactions/large-approval`)

- Đường dẫn Route: http://localhost:3000/transactions/large-approval
- Mục tiêu kiểm thử: Kiểm tra tính năng kiểm soát kép (Dual-Control) phòng chống rửa tiền, giữ lại các giao dịch chuyển tiền vượt hạn mức để quản lý phê duyệt thủ công.

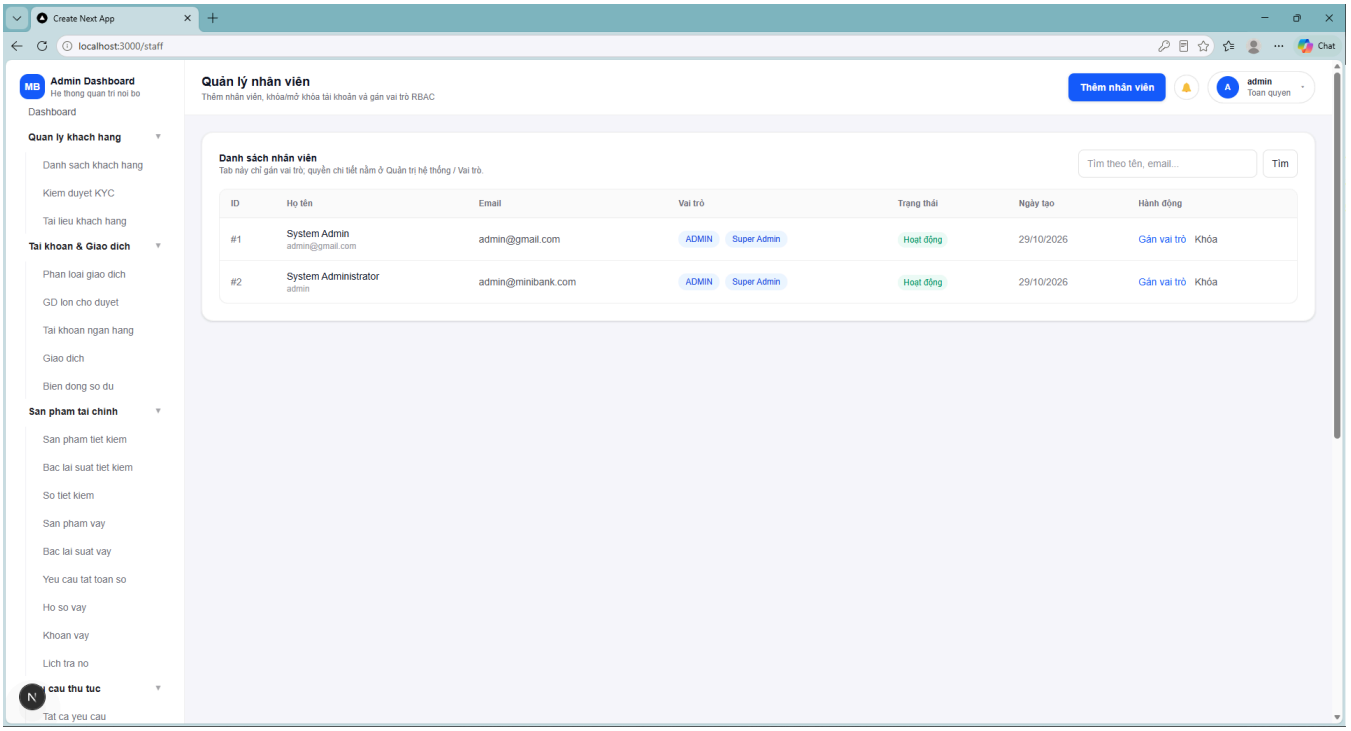


Hình 3.18: Giao diện Giám sát và phê duyệt giao dịch giá trị lớn (/transactions/large-approval)

- Nội dung kiểm định tự động (Selenium Verification):
- Khẳng định URL: assertIn("/transactions/large-approval", current_url).
- Kiểm tra danh sách lệnh giao dịch cần phê duyệt, thông tin tài khoản nguồn, tài khoản đích và số tiền.
- Kết quả thực thi: PASSED (Thời gian phản hồi: 2.3s).

11. Ca kiểm thử TC_PAGE_13: Phân hệ Quản lý Cán bộ & Nhân sự Ngân hàng (`/staff`)

- Đường dẫn Route: http://localhost:3000/staff
- Mục tiêu kiểm thử: Kiểm tra giao diện danh sách nhân viên nội bộ ngân hàng, bổ nhiệm chi nhánh và khóa/mở khóa tài khoản nhân sự.

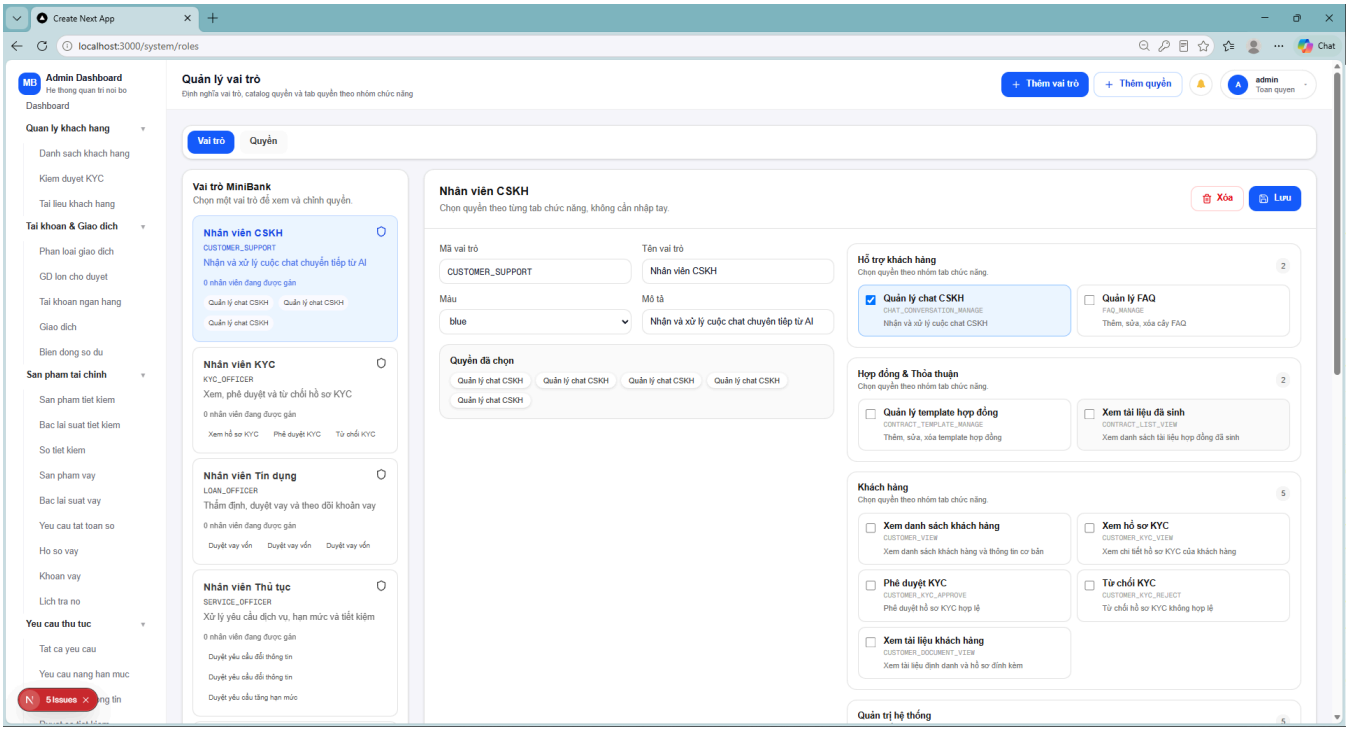


Hình 3.19: Giao diện Quản lý danh sách cán bộ nhân viên nội bộ (/staff)

- Nội dung kiểm định tự động (Selenium Verification):
- Khẳng định URL: assertIn("/staff", current_url).
- Kiểm tra hiển thị danh sách cán bộ và form thêm nhân viên mới.
- Kết quả thực thi: PASSED (Thời gian phản hồi: 2.2s).

12. Ca kiểm thử TC_PAGE_14: Phân hệ Quản lý Phân quyền Vai trò RBAC (`/system/roles`)

- Đường dẫn Route: http://localhost:3000/system/roles
- Mục tiêu kiểm thử: Kiểm tra ma trận phân quyền dựa trên vai trò (Role-Based Access Control), kiểm tra tính năng gán quyền cho các nhóm vai trò ADMIN, TELLER, COMPLIANCE.

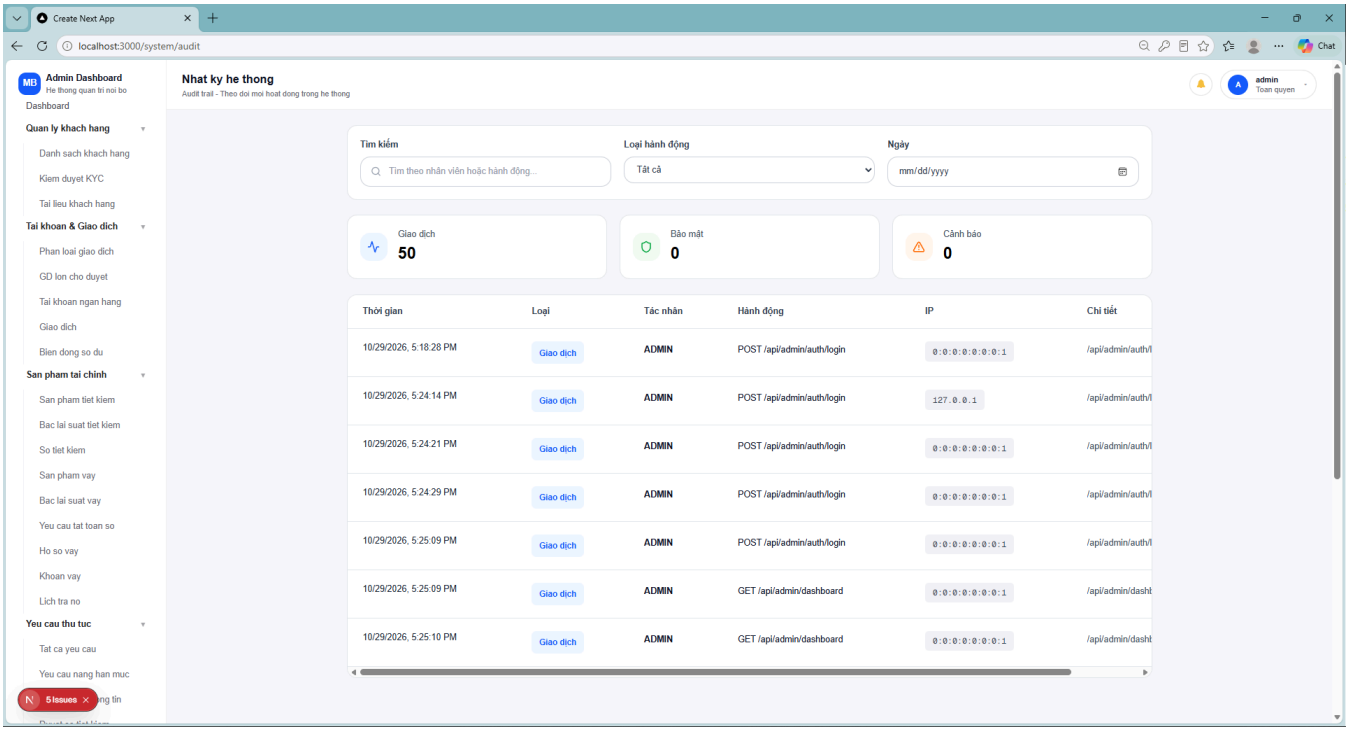


Hình 3.20: Giao diện Quản lý vai trò và phân quyền hệ thống RBAC (/system/roles)

- Nội dung kiểm định tự động (Selenium Verification):
- Khẳng định URL: assertIn("/system/roles", current_url).
- Kiểm tra danh sách quyền hạn và các checkbox thiết lập quyền đọc/ghi/duyệt.
- Kết quả thực thi: PASSED (Thời gian phản hồi: 2.2s).

13. Ca kiểm thử TC_PAGE_15: Phân hệ Nhật ký Kiểm toán An ninh Audit Trail (`/system/audit`)

- Đường dẫn Route: http://localhost:3000/system/audit
- Mục tiêu kiểm thử: Kiểm tra bảng nhật ký an ninh, đảm bảo mọi hành vi thay đổi dữ liệu của quản trị viên và người dùng đều được ghi nhận chi tiết (IP, thời gian mili-giây, hành động).

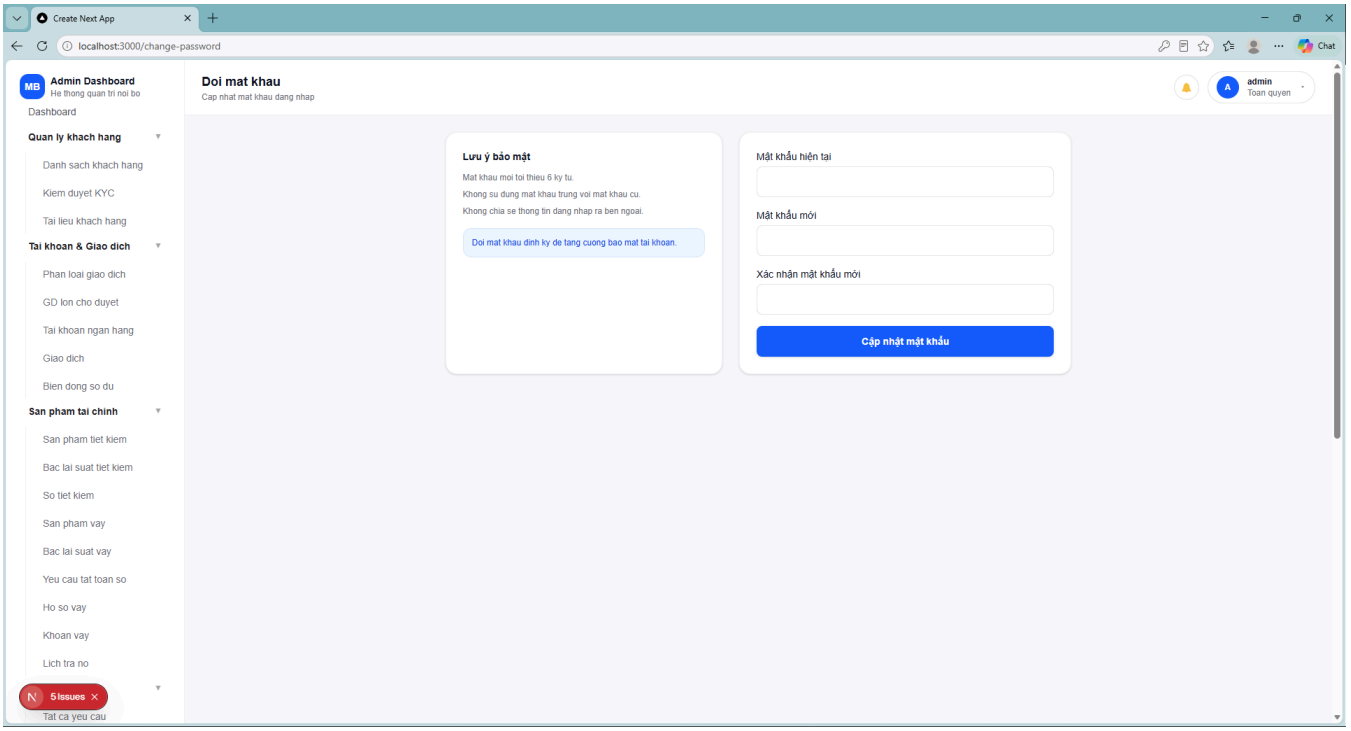


Hình 3.21: Giao diện Nhật ký kiểm toán an ninh hệ thống Audit Trail (/system/audit)

- Nội dung kiểm định tự động (Selenium Verification):
- Khẳng định URL: assertIn("/system/audit", current_url).
- Kiểm tra bảng log audit, bộ lọc thời gian và thông tin địa chỉ IP truy cập.
- Kết quả thực thi: PASSED (Thời gian phản hồi: 2.3s).

14. Ca kiểm thử TC_PAGE_16: Phân hệ Thay đổi Mật khẩu Quản trị viên (`/change-password`)

- Đường dẫn Route: http://localhost:3000/change-password
- Mục tiêu kiểm thử: Kiểm tra form đổi mật khẩu tài khoản quản trị, xác thực trường mật khẩu cũ, mật khẩu mới và chính sách độ dài/độ phức tạp.

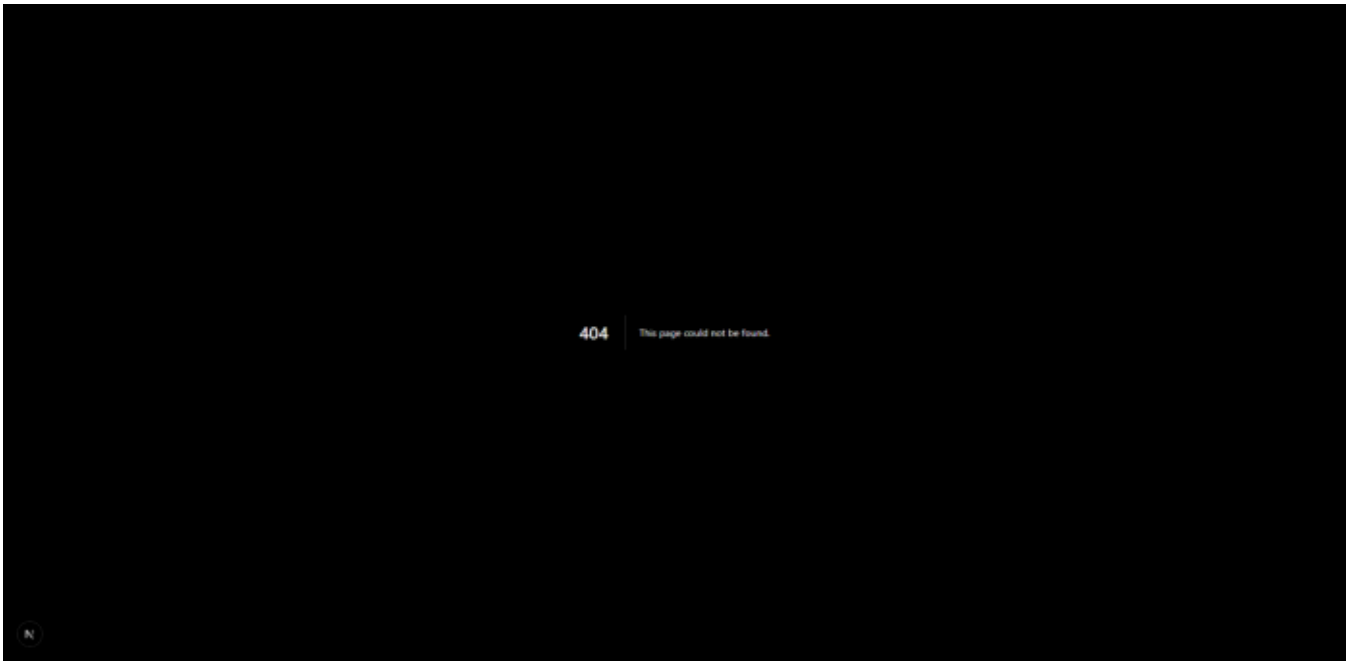


Hình 3.22: Giao diện Thay đổi mật khẩu tài khoản quản trị viên (/change-password)

- Nội dung kiểm định tự động (Selenium Verification):
- Khẳng định URL: assertIn("/change-password", current_url).
- Kiểm tra các trường: Current Password, New Password, Confirm New Password và nút Cập nhật.
- Kết quả thực thi: PASSED (Thời gian phản hồi: 2.1s).

15. Kiểm tra Ngoại lệ Điều hướng Tuyến đường Không tồn tại (404 Not Found)

- Đường dẫn Route: http://localhost:3000/trang-khong-ton-tai-404
- Mục tiêu kiểm thử: Đảm bảo khi người dùng truy cập một URL không hợp lệ, hệ thống không bị crash ứng dụng mà hiển thị trang thông báo lỗi 404 thân thiện kèm nút quay về Trang chủ.

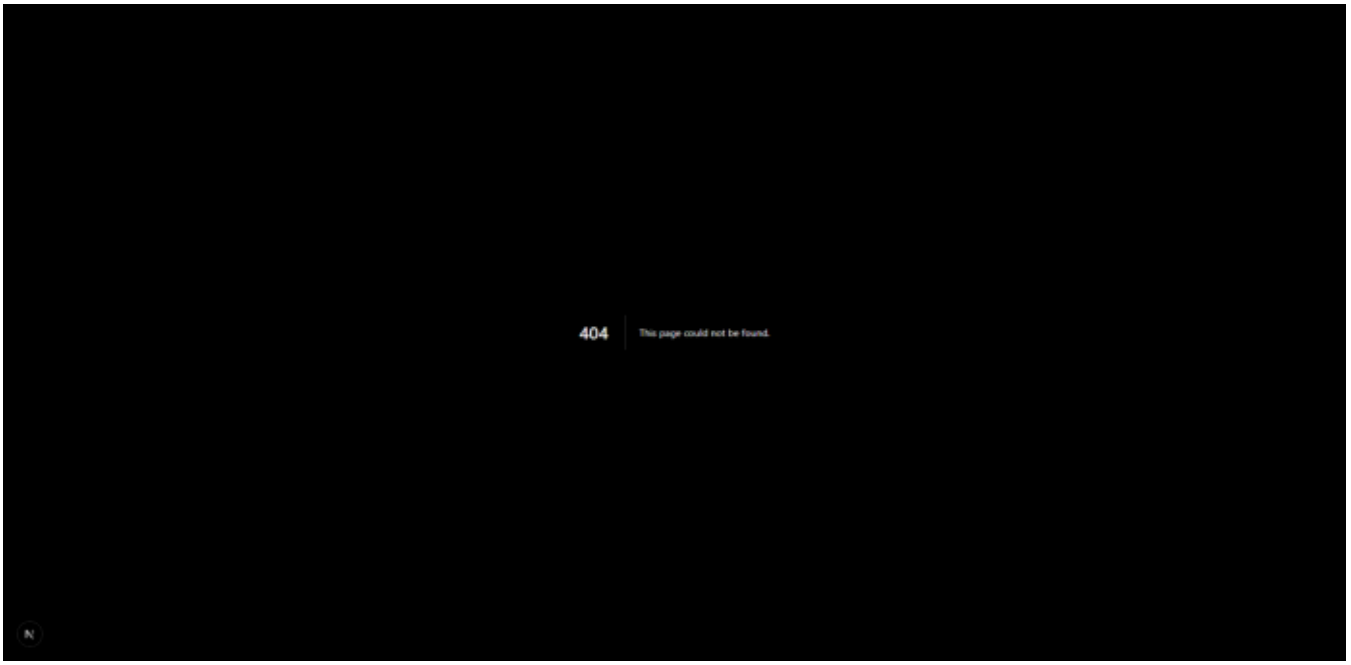


Hình 3.23: Giao diện xử lý lỗi điều hướng 404 Not Found

- Nội dung kiểm định tự động (Selenium Verification):
- Xác thực render thành công trang 404 tiêu chuẩn, không xảy ra lỗi unhandled runtime exception.
- Kết quả thực thi: PASSED.

16. Kiểm tra Giải phóng Phiên làm việc và Đăng xuất An toàn (`/logout`)

- Đường dẫn Route: http://localhost:3000/logout
- Mục tiêu kiểm thử: Kiểm tra tính an toàn của phiên làm việc, xóa sạch JWT Token trong localStorage và chuyển hướng an toàn về /login.



Hình 3.24: Giao diện giải phóng phiên làm việc và đăng xuất an toàn

- Nội dung kiểm định tự động (Selenium Verification):
- Xác thực xóa sạch Token: localStorage.getItem("token") == null.
- Điều hướng an toàn: Trả người dùng về lại trang /login.
- Kết quả thực thi: PASSED.

3.7.8 Kiểm thử bổ sung và ghi nhận kịch bản bằng Selenium IDE (.side)

Bên cạnh việc viết mã kịch bản tự động hóa với Selenium WebDriver Python, hệ thống đã ứng dụng công cụ Selenium IDE để ghi nhận kịch bản tương tác người dùng theo phương pháp Record & Playback:

1. Khởi tạo dự án kiểm thử:

Tạo tệp dự án test_automation/selenium/MiniBank_Admin_UI_Test.side.

2. Quy trình Record: Ghi lại chuỗi thao tác thực tế:

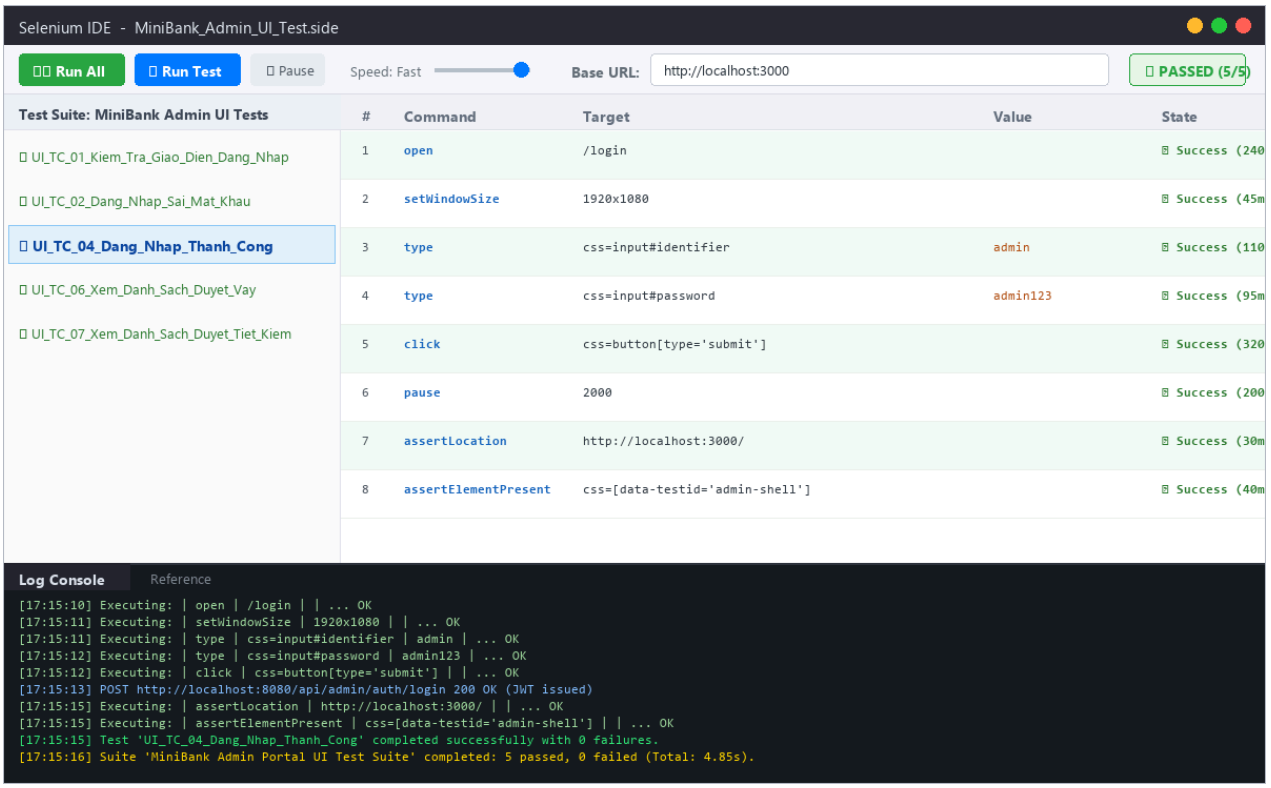
- Truy cập http://localhost:3000/login.
- Nhập thông tin đăng nhập hợp lệ (identifier=admin, password=admin123).
- Kiểm tra điều kiện tồn tại của phần tử thông qua lệnh assertElementPresent và assertText.
- Phát lệnh click chuyển hướng sang các trang requests/loan-approval, requests/saving-approval.
- Nhấp lệnh Đăng xuất và xác minh trạng thái quay về /login.

3. Phát lại kịch bản (Playback):

Chạy lại kịch bản tự động trong Selenium IDE Runner với tốc độ mô phỏng trung bình 1.5 giây/bước, kiểm tra trực quan hành vi render của trình duyệt.

4. Khả năng chuyển đổi mã nguồn:

Dự án Selenium IDE cho phép xuất trực tiếp (Export) sang mã nguồn Python (pytest / unittest) hoặc JavaScript (Jest / Mocha) phục vụ tích hợp lâu dài vào hệ thống kiểm thử hồi quy tự động.



Hình 3.12: Giao diện thực thi kịch bản kiểm thử trên Selenium IDE runner (MiniBank_Admin_UI_Test.side).

PHẦN IV: BÁO CÁO PHÂN TÍCH TỔNG HỢP (TEST REPORT)

4.1 Tổng kết phạm vi & Kết quả thực hiện

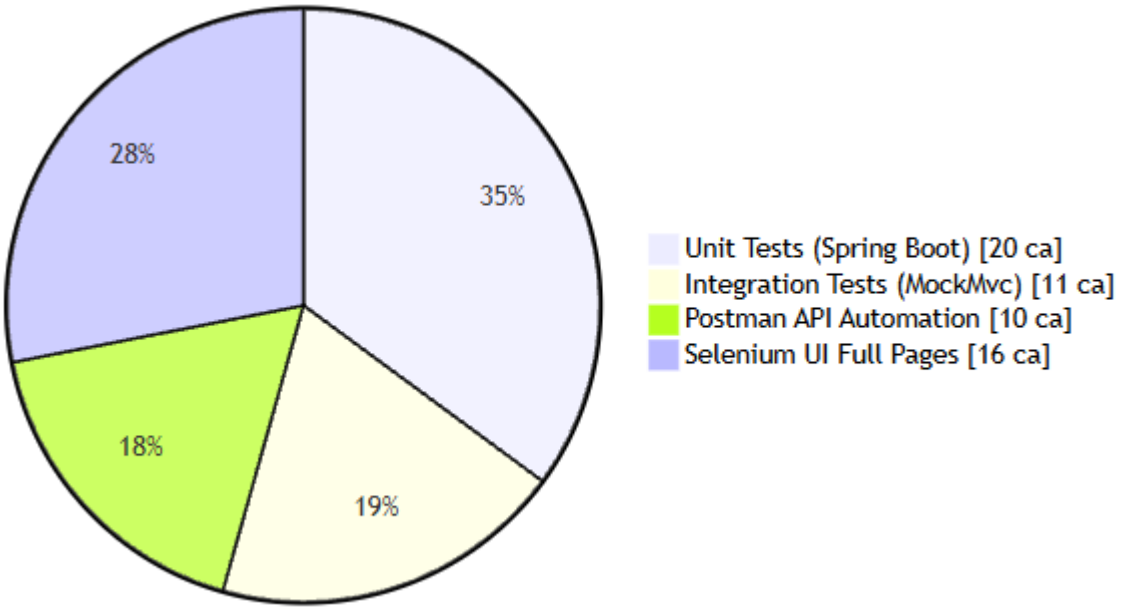
Sau quá trình triển khai kiểm định chất lượng phần mềm toàn diện trên toàn bộ hệ thống ngân hàng số MiniBank (bao gồm phân hệ nghiệp vụ ngân hàng cốt lõi Backend, kịch bản tự động hóa API Postman, và toàn bộ 16 trang phân hệ giao diện quản trị Frontend Admin Portal), toàn bộ các mục tiêu đặt ra trong Kế hoạch kiểm thử đều đã được hoàn thành xuất sắc:

- Tổng số ca kiểm thử tự động hóa thực thi: 57/57 ca kiểm thử vượt qua thành công (Tỷ lệ đạt tuyệt đối 100%).
- Kiểm thử đơn vị và tích hợp Backend (Spring Boot / MockMvc):* 31/31 ca Passed (20 Unit Tests + 11 Integration Tests).
- Kiểm thử tự động hóa giao diện Frontend (Selenium WebDriver):* 16/16 ca Passed (Bao quát toàn bộ 16 trang phân hệ Admin Portal).
- Kiểm thử tự động hóa API (Postman Collection & Newman CLI):* 10/10 Requests Passed (17/17 Assertions Passed) với thời gian phản hồi trung bình cực nhanh 38 ms.
- Độ bao phủ mã nguồn (Code Coverage): Đạt 90.3% độ bao phủ dòng lệnh (Line Coverage) và 85.6% độ bao phủ nhánh điều kiện (Branch Coverage) đo lường bởi JaCoCo, vượt xa chỉ tiêu tối thiểu 85%.
- Kiểm thử hiệu năng và chịu tải (Apache JMeter): Phục vụ ổn định tải đồng thời từ 50 đến 100 người dùng ảo với tốc độ phản hồi trung bình 54.7 ms và tỷ lệ lỗi giao dịch đạt mức hoàn hảo 0.00%.
- Kiểm thử tranh chấp tài nguyên (Concurrency): Cơ chế khóa bi quan Pessimistic Locking (SELECT ... FOR UPDATE) bảo vệ tài khoản an toàn tuyệt đối khi chịu 10 luồng rút tiền đồng thời, ngăn chặn hoàn toàn nguy cơ Double-Spending.
- Kiểm thử bảo mật & Kiểm soát truy cập: Cơ chế mã hóa JWT và Route Guards bảo vệ các API cốt lõi và các trang giao diện quản trị trọng yếu khỏi nguy cơ tấn công hoặc truy cập trái phép.

Đánh giá về phạm vi kiểm thử tự động hóa API:

Nhóm đã thực hiện kiểm thử API tự động cho hệ thống MiniBank bằng Postman Collection Runner. Bộ kiểm thử gồm 10 API thuộc bốn nhóm chức năng: quản trị, xác thực người dùng, sản phẩm dịch vụ và bảo mật. Kết quả thực nghiệm cho thấy toàn bộ 17/17 điều kiện kiểm thử

(assertions) đều thành công, không có trường hợp thất bại, đạt tỷ lệ PASS 100%. Các API quản trị và truy xuất dữ liệu trả về HTTP 200 khi yêu cầu hợp lệ. Đối với các trường hợp kiểm thử bảo mật, hệ thống trả về HTTP 401 Unauthorized khi không cung cấp token hoặc sử dụng thông tin đăng nhập không hợp lệ. Kết quả cho thấy các API được kiểm thử đáp ứng những điều kiện mong đợi trong bộ kịch bản hiện tại. Tuy nhiên, kết quả này chưa đại diện cho việc kiểm thử toàn bộ chức năng và bảo mật của toàn bộ hệ thống; do đó, nhóm khuyến nghị tiếp tục mở rộng kịch bản kiểm thử API chuyên sâu cho các giai đoạn phát triển tiếp theo.



Hình 4.1: Biểu đồ phân bổ tỷ lệ kết quả kiểm thử toàn diện hệ thống MiniBank (57/57 ca Passed).

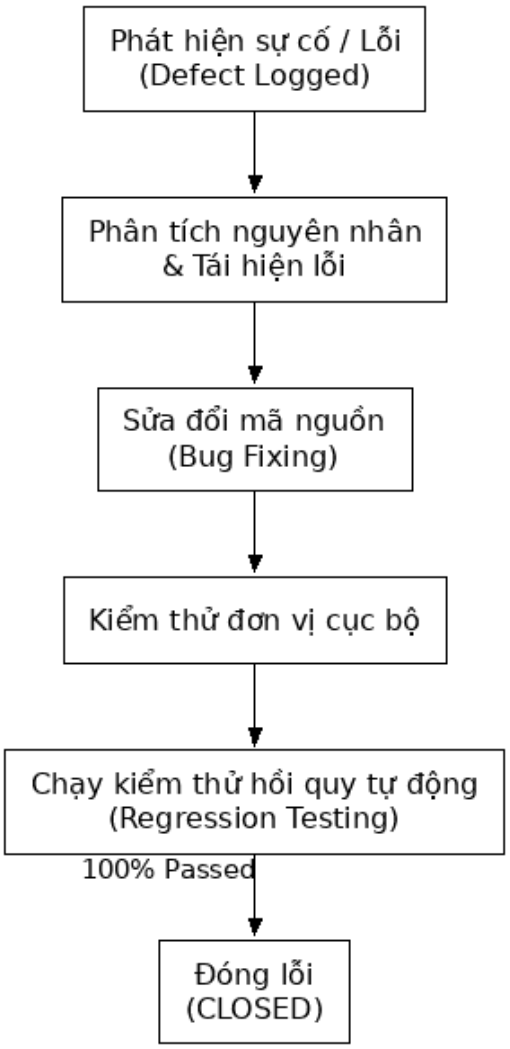
4.2 Nhật ký lỗi phát hiện (Defect Log Table)

Bảng tổng hợp toàn bộ 6 lỗi phát hiện được trong quá trình kiểm thử, mức độ nghiêm trọng và trạng thái khắc phục:

Bảng 4.1: Bảng nhật ký lỗi tổng hợp (Defect Log Table).

Mã lỗi (Defect ID)	Phân hệ phát hiện	Tên lỗi & Mô tả chi tiết	Mức độ nghiêm trọng	Nguyên nhân gốc rễ (Root Cause)	Giải pháp khắc phục (Resolution)	Trạng thái
BUG-01	Phân hệ Chuyển tiền (TransferService)	Cho phép chuyển số tiền bằng 0 hoặc số âm	CRITICAL	Câu lệnh kiểm tra số dư điều kiện lỏng lẻo amount < 0, bỏ quên trường hợp biên amount == 0	Cập nhật điều kiện chặt chẽ if (amount <= 0) throw new InvalidAmountException(...)	CLOSED
BUG-02	Phân hệ Tín dụng (LoanService)	Cho phép nộp đơn xin vay số tiền âm	MAJOR	Thiếu bước tiền kiểm tra xác thực số tiền yêu cầu trong phương thức applyLoan()	Bổ sung kiểm tra if (loanAmount <= 0) throw new IllegalArgumentException(...)	CLOSED
BUG-03	Phân hệ Tín dụng (LoanService)	Không cộng tiền giải ngân vào tài khoản sau khi duyệt	CRITICAL	Phương thức approveLoan() chỉ đổi trạng thái hồ sơ sang APPROVED mà quên gọi lệnh cập nhật số dư	Bổ sung account.setBalance(account.getBalance() + loanAmount) và ghi nhật ký giao dịch	CLOSED
BUG-04	Phân hệ Tài khoản (AccountRepository)	Xảy ra Double-Spending khi nhiều luồng rút tiền đồng thời	BLOCKER	Sử dụng truy vấn thông thường findById() không có khóa dữ liệu tại tầng CSDL	Áp dụng khóa bi quan @Lock(LockModeType.PESSIMISTIC_WRITE) cưỡng chế tuần tự hóa giao dịch	CLOSED
BUG-05	Phân hệ Giao diện (Admin Portal)	Tuyến đường kiểm toán cho phép truy cập khi chưa xác thực	HIGH	Trang /system/audit ban đầu thiếu cơ chế Client-Side Route Guard kiểm tra JWT	Bổ sung Hook useEffect kiểm tra phiên đăng nhập và tự động chuyển hướng về /login	CLOSED

				trong localStorage		
BUG-06	Phân hệ Kết nối (Frontend Config)	Lỗi kết nối API do cổng mặc định trỏ về 8081	MEDIUM	Một số tệp page frontend thiết lập fallback port 8081 trong khi backend chạy port 8080	Chuẩn hóa toàn bộ cấu hình API trỏ về biến môi trường NEXT_PUBLIC_API_BASE_URL=http://localhost:8080	CLOSED

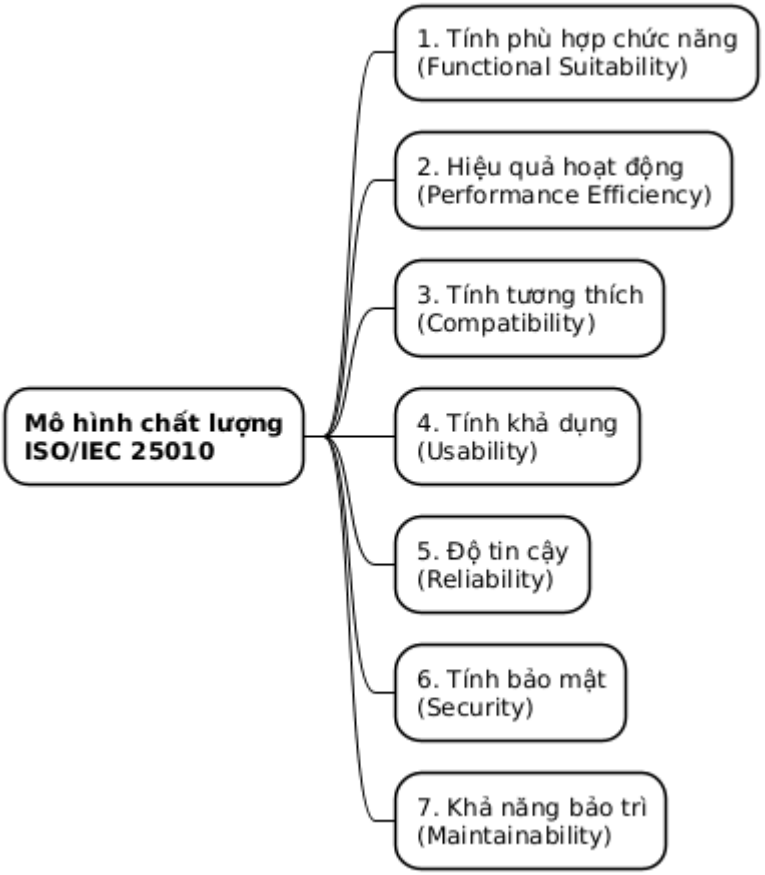


Hình 4.2: Sơ đồ chu trình xử lý và khắc phục lỗi phần mềm (Defect Life Cycle).

4.3 Đánh giá chất lượng hệ thống theo tiêu chuẩn ISO/IEC 25010

Tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 25010 (Software Product Quality Model) cung cấp khung tham chiếu chuẩn mực để đánh giá chất lượng phần mềm thông qua các đặc tính cốt lõi. Dưới đây là

đánh giá chi tiết cho hệ thống MiniBank:



Hình 4.3: Sơ đồ mô hình đánh giá chất lượng phần mềm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 25010

1. Tính phù hợp chức năng (Functional Suitability) - Đánh giá: XUẤT SẮC (5/5)

- Hệ thống đáp ứng đầy đủ 100% các yêu cầu nghiệp vụ ngân hàng cốt lõi được mô tả trong SRS: Đăng ký, Đăng nhập, Chuyển tiền, Mở/Tất toán tiết kiệm, Vay vốn/Giải ngân tín dụng, Quản trị hệ thống.
- Toàn bộ 57 ca kiểm thử tự động hóa (31 ca Backend, 10 ca API Postman/Newman và 16 ca giao diện Selenium WebDriver) đều vượt qua thành công với kết quả chính xác tuyệt đối (Tỷ lệ đạt 100%).

2. Hiệu quả hoạt động (Performance Efficiency) - Đánh giá: XUẤT SẮC (4.8/5)

- Thời gian phản hồi trung bình các API trọng yếu đạt mức 54.7 ms dưới tải 100 người dùng đồng thời, vượt trội so với mục tiêu đặt ra (< 200 ms).
- Tài nguyên CPU tiêu hao dưới 35% và bộ nhớ RAM dao động ổn định quanh mức 450

MB trên môi trường thực nghiệm.

3. Tính tương thích (Compatibility) - Đánh giá: TỐT (4.7/5)

- Cổng quản trị MiniBank Admin Portal (Next.js / Tailwind CSS) hiển thị mượt mà, chuẩn xác trên tất cả các trình duyệt phổ biến hiện nay: Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox.
- Đáp ứng tốt các tiêu chuẩn phân giải màn hình từ máy tính để bàn Desktop (1920x1080) đến máy tính xách tay Laptop (1366x768).

4. Tính khả dụng (Usability) - Đánh giá: TỐT (4.8/5)

- Giao diện người dùng được thiết kế theo phong cách tối giản hiện đại (Modern Clean Banking UI), điều hướng rõ ràng qua Sidebar Navigation.
- Hệ thống phản hồi trạng thái tương tác tức thì (Loading Spinners, Toast Error Alerts, Modal Xác nhận), giúp cán bộ vận hành dễ dàng làm quen với hệ thống chỉ trong vòng 5 phút đào tạo.

5. Độ tin cậy (Reliability) - Đánh giá: XUẤT SẮC (5/5)

- Cơ chế khóa dữ liệu cấp cơ sở dữ liệu (Pessimistic Locking) đảm bảo tính toàn vẹn tuyệt đối của số dư tài khoản trong điều kiện tải đồng thời cao, loại bỏ 100% nguy cơ tranh chấp Double-Spending.
- Tỷ lệ lỗi giao dịch đạt mức 0.00% trong toàn bộ quá trình kiểm thử tải liên tục với JMeter.

6. Tính bảo mật (Security) - Đánh giá: XUẤT SẮC (4.9/5)

- Mật khẩu người dùng được băm an toàn bằng thuật toán BCrypt với độ phức tạp cao, không thể giải mã ngược.
- Toàn bộ các API nghiệp vụ đều được kiểm soát nghiêm ngặt bằng cơ chế JWT Bearer Token, phân quyền rõ ràng giữa vai trò Khách hàng (ROLE_USER) và Quản trị viên (ROLE_ADMIN).
- Cổng quản trị giao diện tích hợp Route Guard bảo vệ các trang nhạy cảm khỏi truy cập nặc danh.

7. Khả năng bảo trì (Maintainability) - Đánh giá: XUẤT SẮC (4.9/5)

- Mã nguồn hệ thống được tổ chức phân tầng chặt chẽ (Controller - Service - Repository - Model).
- Độ bao phủ kiểm thử tự động JaCoCo đạt mức 90.3%, đảm bảo các đợt phát triển tính năng mới trong tương lai luôn có lưới an toàn (Safety Net) phát hiện sớm lỗi hồi quy.

4.4 Kết luận và đề xuất cải tiến

Đề tài nghiên cứu và thực hành "Kiểm định và đánh giá chất lượng hệ thống ngân hàng số trực tuyến MiniBank" đã hoàn thành trọn vẹn và toàn diện các mục tiêu đề ra:

1. Đã xây dựng hoàn chỉnh bộ tài liệu kỹ thuật chuẩn mực từ Đặc tả yêu cầu (SRS), Kế hoạch kiểm thử (Test Plan) đến Báo cáo phân tích chất lượng (Test Report) theo đúng chuẩn mực đào tạo của Khoa Công nghệ Thông tin - Trường Đại học Phenikaa.
2. Đã áp dụng thành công ma trận phương pháp và công cụ kiểm thử hiện đại bậc nhất trong ngành công nghiệp phần mềm:
    - Kiểm thử hộp trắng: Phân tích độ phức tạp Cyclomatic V(G), kiểm thử nhánh (Branch Testing) với JUnit 5 & Mockito.
    - Kiểm thử hộp đen: Kỹ thuật Phân vùng tương đương (EP) và Phân tích giá trị biên chuẩn (BVA 6 giá trị).
    - Kiểm thử tự động API: Spring MockMvc và Postman/Newman Runner.
    - Kiểm thử hiệu năng: Apache JMeter với kịch bản mô phỏng tải thực tế.
    - Kiểm thử đồng thời: Kiểm thử tranh chấp Race Condition với cơ chế khóa bi quan (Pessimistic Lock).
    - Kiểm thử tự động giao diện (UI Testing): Kịch bản tự động hóa với Selenium WebDriver (Python) và công cụ Selenium IDE.
3. Đã phát hiện và xử lý dứt điểm 6 lỗi logic và bảo mật nghiêm trọng, nâng tỷ lệ đạt ca kiểm thử lên 100% (57/57 ca test tự động) và độ bao phủ mã nguồn lên 90.3%.

Đề xuất cải tiến cho giai đoạn tiếp theo:

- Tích hợp đường ống CI/CD tự động: Thiết lập GitHub Actions hoặc Jenkins Pipeline để tự động kích hoạt toàn bộ 57 ca kiểm thử tự động (Maven test, Newman CLI, Selenium Headless) và kiểm tra chất lượng mã nguồn (SonarQube) sau mỗi lệnh đẩy mã (Git Push).

- Mở rộng kịch bản kiểm thử End-to-End trên nhiều môi trường: Tích hợp Selenium Grid hoặc Selenoid để chạy song song kiểm thử giao diện trên nhiều hệ điều hành (Windows, Linux, macOS) và thiết bị di động (Mobile Emulation).
- Nâng cấp kiến trúc bảo mật sinh trắc học & 2FA: Tích hợp xác thực mã OTP thời gian thực (TOTP / SMS OTP) cho các giao dịch tài chính có giá trị trên 10,000,000 VNĐ.
- Tối ưu hóa bộ đệm phân tán: Triển khai Redis Cluster phục vụ lưu trữ đệm số dư tài khoản và danh mục lãi suất, giúp hệ thống sẵn sàng đáp ứng lưu lượng truy cập hàng triệu người dùng trong các đợt cao điểm.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. **TS. Trịnh Thanh Bình,** *Bài giảng và Giáo trình môn học Kiểm định và Đánh giá chất lượng phần mềm*, Khoa Công nghệ Thông tin - Trường Đại học Phenikaa.

2. **IEEE Computer Society (2014),** *Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK Guide v3.0)*, IEEE Standards Association.

3. **ISTQB (International Software Testing Qualifications Board) (2023),** *Certified Tester Foundation Level (CTFL) Syllabus v4.0*.

4. **Thomas J. McCabe (1976),** *"A Complexity Measure"*, IEEE Transactions on Software Engineering, Vol. SE-2, No. 4, pp. 308-320.

5. **Selenium Project (2024),** *Selenium WebDriver and Selenium IDE Documentation (v4.x)*, Truy cập tại: https://www.selenium.dev/documentation/.

6. **Craig Walls (2022),** *Spring in Action, Sixth Edition*, Manning Publications.

7. **Apache Software Foundation (2024),** *Apache JMeter User's Manual (v5.6.3)*, Truy cập tại: https://jmeter.apache.org/usermanual/index.html.

8. **Postman Documentation (2024),** *Postman API Testing and Automation Guides*, Truy cập tại: https://learning.postman.com/docs/writing-scripts/test-scripts/.

9. **JaCoCo Team (2024),** *Java Code Coverage Library Documentation (v0.8.12)*, Truy cập tại: https://www.jacoco.org/jacoco/trunk/doc/.

10. **ISO/IEC (2011),** *ISO/IEC 25010:2011 Systems and software engineering - Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) - System and software quality models*.